

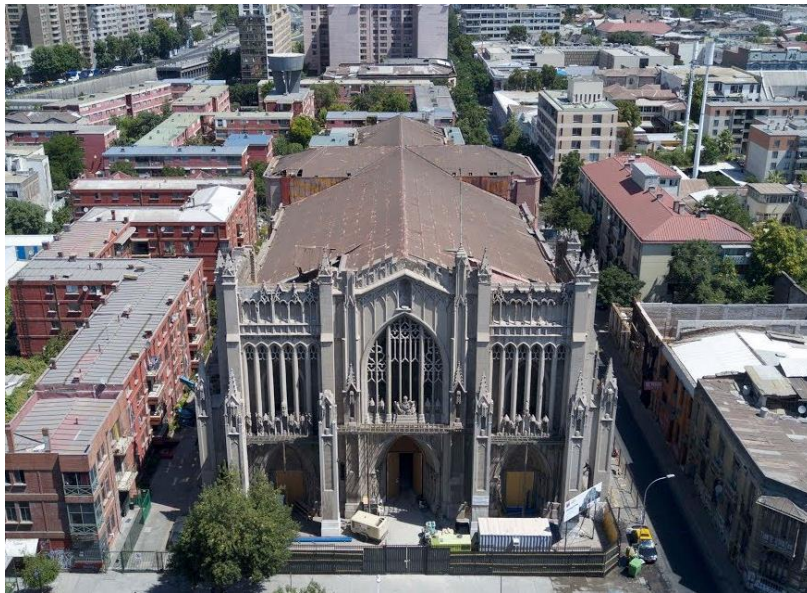


Proyecto:
REHABILITACIÓN DE LA BÁSILICA DEL SALVADOR

MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO

Código documento:
18088-01-IF-01-RG

Para:
Fundación Basilica del Salvador



A	07-07-19	MRK	CLS	CLS	Emitido Para Presupuesto
B	28-07-19	MRK	CLS	CLS	Emitido para Revisión Cliente
C	19-12-19	MRK	CLS	CLS	Emitido para revisión
D	10-06-20	JJE/MRK	MRK	CLS	Emitido para revisión
E	18-12-20	JJE/MRK	MRK	CLS	Emitido para revisión
F	12-02-21	MRK	MRK	CLS	Emitido para revisión
G	23-02-21	MRK	MRK	CLS	Emitido para Cliente
Rev.	Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó	Estatus

RESUMEN EJECUTIVO

1 Nombre del proyecto	2 Cuerpo del documento
REHABILITACIÓN DE LA BÁSILICA DEL SALVADOR	50 páginas más Anexos
3 Título del documento	4 Código del documento
MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES, LOSA BASE Y AISLAMIENTO SÍSMICO	18088-01-IF-01-RG
5 Autor(es)	6 Fecha del documento
Nuria Chiara Palazzi Carl Lüders S. Michael Rendel K.	05 de Noviembre de 2020
7 Nombre y dirección del consultor	8 Periodo desarrollo
SIRVE S.A. Estoril 50, Oficina 909, Las Condes, Santiago, Chile	Inicio: Diciembre-2018 Término: Junio-2020
9 Nombre y dirección del mandante	10 Atención
Fundación Basílica del Salvador El Bosque Sur 130, piso 15 Las Condes, Santiago	Bernardita Soto bernardita.soto@basilicadelsalvador.cl (+56 9) 9888 2446
11 Resumen En este Informe se presenta el diseño de las fundaciones, losa base y del sistema de aislamiento sísmico correspondientes al proyecto de rehabilitación estructural de la Basílica del Salvador.	

Carl Lüders
Ingeniero Civil PUC
SIRVE S.A.

Michael Rendel
Gerente de Proyectos
SIRVE S.A.

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	4
2	DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	5
2.1	Normas y Códigos de Diseño	5
2.2	Otros Documentos.....	5
3	MATERIALES	6
3.1	Albañilería.....	6
3.2	Hormigón Armado	6
3.3	Acero Estructural	6
3.4	Pernos de Anclaje y de Conexión	6
4	CARGAS CONSIDERADAS	7
4.1	Cargas Permanentes y Sobrecargas de Uso (D y L)	7
4.2	Cargas Sísmicas (E).....	8
5	DESCRIPCIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL	9
6	DISEÑO DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO SÍSMICO.....	11
6.1	Consideraciones y Definiciones Generales	11
6.2	Modelo Estructural y Tipos de Aisladores Considerados	11
6.3	Solicitud Sísmica	13
6.4	Factores de Seguridad del Diseño	15
6.5	Diseño del sistema de Aislamiento Sísmico.....	17
6.6	Modelo Lineal Equivalente para el Diseño de Estructuras	21
6.7	Consideraciones básicas en juntas e interfases de instalaciones	21
7	DISEÑO DE ESTRUCTURAS BAJO Y SOBRE AISLADORES SÍSMICOS.....	23
7.1	Descripción General	23
7.2	Análisis Sísmico.....	23
7.3	Combinaciones de Cargas.....	24
7.4	Diseño de la Losa de Aislamiento	25
7.5	Diseño Fundaciones y vigas de fundación	33
8	PIEZAS DE SOSTENIMIENTO TEMPORAL	42
8.1	Prediseño de Micropilotes y Pilas.....	42
8.2	Diseño de Soportes Sísmicos para Etapa B de Excavación	49
8.3	Piezas de Conexión a Estructura de Albañilería	52

ANEXOS

ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE

1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad la Basílica del Salvador presenta daños estructurales muy severos causados por los terremotos del año 1985 y 2010, razón por lo cual se encuentra estabilizada por una serie de estructuras metálicas construidas recientemente. Esta estructura es de carácter temporal durante el desarrollo de los proyectos y la construcción de las obras de reforzamiento definitivas. Dicho refuerzo contempla un sistema de aislación basal, que reducirá en aproximadamente 8 veces los esfuerzos sísmicos a que podría ser sometida la estructura frente a un sismo severo. Gracias a ello se puede obtener una estructura segura, generando un impacto acotado en la geometría y materialidad de la estructura existente. La estructura resultante podrá resistir, prácticamente sin daño, los numerosos sismos fuertes a que se va a ver enfrentada durante su vida útil, aspecto muy importante para un Monumento Nacional como la Basílica del Salvador.

Este Informe presenta el diseño del sistema de aislamiento sísmico, y de las demás estructuras requeridas para su instalación.

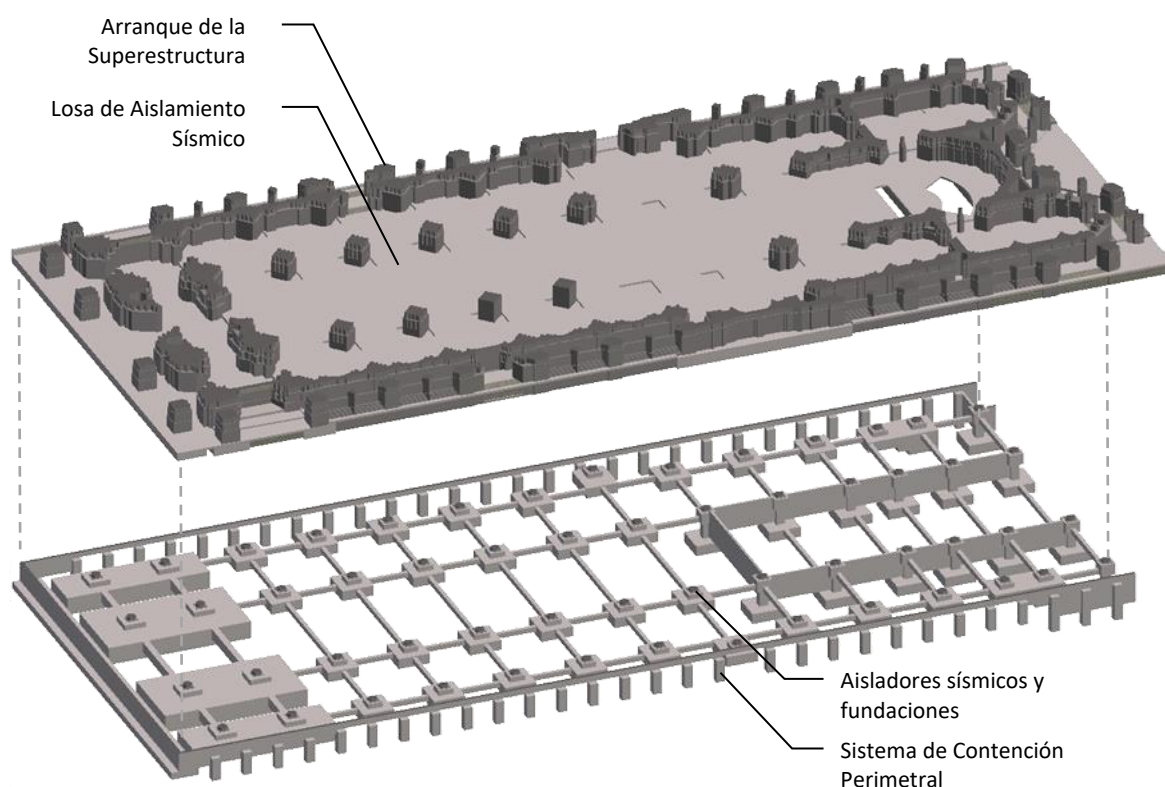


Figura 1: Vista general desagregada de la losa de aislamiento y de aisladores sísmicos, sistema de contención y fundaciones

2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

2.1 Normas y Códigos de Diseño

Para realizar el diseño, cálculo y dimensionamiento de todos los elementos estructurales del proyecto, fueron tomadas en cuenta las siguientes normas NCh, y códigos oficiales:

2.1.1 Normas Generales y de Cargas

- [DR 1] NCh 433.Of96 Mod. 2009, Diseño sísmico de edificios
- [DR 2] Decreto Supremo 61-2011, Aprueba reglamento que fija el diseño de edificios y deroga D.S. N°117, (V. y U.), de 2010
- [DR 3] NCh 1537.Of2009, Diseño estructural – Cargas permanentes y cargas de uso
- [DR 4] NCh 3171.Of2010, Diseño estructural – Disposiciones generales y combinaciones de carga
- [DR 5] ASCE 7 - 2010, Minimum Design Loads for Buildings and Others Structures
- [DR 6] NCh 431.Of2010, Construcción Sobrecargas de Nieve
- [DR 7] NCh 432.Of2010, Cálculo de Acciones del viento sobre las Construcciones
- [DR 8] NCh2745.Of2013, Análisis y diseño de edificios con aislación sísmica

2.1.2 Hormigón Armado

- [DR 9] NCh170-2016, Hormigón – Requisitos generales
- [DR 10] NCh204-2006, Acero – Barras laminadas en caliente para hormigón armado
- [DR 11] NCh 430 Of.2008, Hormigón armado – Requisitos de diseño y cálculo
- [DR 12] Decreto Supremo 60-2011, Aprueba Reglamento que fija los requisitos de diseño y cálculo para el hormigón armado y deroga el Decreto N°118, de (V. y U.), de 2010
- [DR 13] ACI 318-08, Building Code Requirements for Structural Concrete

2.1.3 Acero Estructural

- [DR 14] NCh203 Of.2006, Acero para uso Estructural – Requisitos
- [DR 15] AISC 360-10, Specification for Structural Steel Buildings
- [DR 16] NCh427/1:2016, Construcción - Estructuras de acero - Parte 1: Requisitos para el cálculo de estructuras de acero para edificios

2.2 Otros Documentos

Otros documentos relacionados requeridos para el desarrollo de esta memoria corresponden a los siguientes:

- [DR 17] Informe DICTUC N° 1515574 “Informe Sísmico Proyecto-Estudio Basílica del Salvador” del 12-02-2019
- [DR 18] Informe DICTUC N° 1517819 “Estudio Mecánica de Suelos de la Basílica del Salvador” de marzo de 2019.

3 MATERIALES

Los principales materiales considerados en la modelación, análisis y diseño del proyecto se describen en la tabla siguiente.

Tabla 1: Materiales considerados

Tipo Elemento	Tipo de Material	Designación	Norma
Fundaciones y muros de contención	Hormigón	G30	NCh170-2016
	Acero de refuerzo	A630-420	NCh204-2006
Estructura sobre aisladores	Hormigón	G30	NCh170-2016
	Acero de refuerzo	A630-420	NCh204-2006
Estructuras Metálicas	Acero estructural	A36	ASTM
	Pernos de anclaje	A307	ASTM
	Pernos de conexión	A325	ASTM
Estructuras de albañilería	Albañilería	-	-

3.1 Albañilería

- Se consideran las siguientes propiedades:

$$\rho = 1.800 \text{ [kg/m}^3\text{]}$$

$$E_s = 1575 \text{ MPa}$$

3.2 Hormigón Armado

- Hormigón G30

$$f_c' = 300 \text{ kg/cm}^2$$

$$E_c = 15.100 \cdot \sqrt{f_c'} = 261.540 \left[\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} \right]$$

- Acero de refuerzo A630-420H

$$f_y = 4.200 \text{ [kg/cm}^2\text{]}$$

$$f_u = 6.300 \text{ [kg/cm}^2\text{]}$$

$$E_s = 2.100 \text{ [Ton/cm}^2\text{]}$$

3.3 Acero Estructural

- Acero A36

$$f_y = 250 \text{ MPa}$$

$$f_u = 400 \text{ MPa}$$

$$E_s = 200 \text{ GPa}$$

3.4 Pernos de Anclaje y de Conexión

- Acero A307 (anclajes)

$$f_y = 250 \text{ MPa}$$

$$f_u = 400 \text{ MPa}$$

$$E_s = 200 \text{ GPa}$$

- Acero A325 (conexiones)

$$f_y = 660 \text{ MPa}$$

$$f_u = 830 \text{ MPa}$$

$$E_s = 200 \text{ GPa}$$

4 CARGAS CONSIDERADAS

4.1 Cargas Permanentes y Sobrecargas de Uso (D y L)

4.1.1 Cargas Permanentes (D)

Las cargas permanentes consideran el peso propio de los elementos estructurales, el que es incorporado automáticamente según la definición de los elementos del modelo estructural. Adicionalmente se incorporan cargas que representan el peso de elementos no estructurales tales como rellenos de piso, tabiques divisorios y otros elementos adosados. Estas cargas adicionales fueron consideradas de la siguiente forma:

Tabla 2: Cargas Permanentes Generales

Detalle	Valor	Unidad	Notas
Sobrelosa de piso	120	Kgf/m ²	6cm de espesor de 2000Kg/m ³
Divisiones u otros elementos	50	Kgf/m ²	

Otras cargas permanentes especiales, tales como Altares u otros ornamentos de peso importante, fueron consideradas de la siguiente forma:

Tabla 3: Cargas Permanentes Especiales

Detalle	Valor	Unidad	Notas
Altares Principales	350	Kgf/m ²	Aplicada sobre losa Aislada
Tarima zona presbiterio	300	Kgf/m ²	Aplicada sobre losa Aislada
Peso de cielos falsos existentes (bóvedas)	150	Kgf/m ²	Aplicada sobre la estructura de Albañilería
Peso de cielos falsos a reconstruir	80	Kgf/m ²	Aplicada sobre la estructura de Albañilería
Peso de estructura de techumbre	50	Kgf/m ²	Aplicada sobre la estructura de Albañilería

4.1.2 Sobrecarga de Uso (L)

Las sobrecargas de uso consideradas para las diferentes áreas y usos del hospital corresponden a las siguientes:

Tabla 4: Sobrecargas de uso

Tipo	Detalle	Valor	Unidad
Iglesia	Zona general con mobiliario móvil	500	kgf/m ²
General	Zonas de acceso únicamente para mantención	100	kgf/m ²

4.1.3 Distribución de Cargas

En función a las cargas antes mencionadas, se definen las siguientes tipologías de carga:

Tabla 5: Tipologías de carga

Zona	Detalle	Peso propio adicional			Sobrecarga	Tipo de Carga
		Normal	Especial	Total		
1	Zona General	170	0	170	500	L1
2	Zona del Presbiterio	170	300	470	500	L2
3	Zonas de Altares sobre el presbiterio	120	650	770	100	L3

Los tipos de carga definidos en la tabla anterior fueron distribuidos en el proyecto de la siguiente forma:

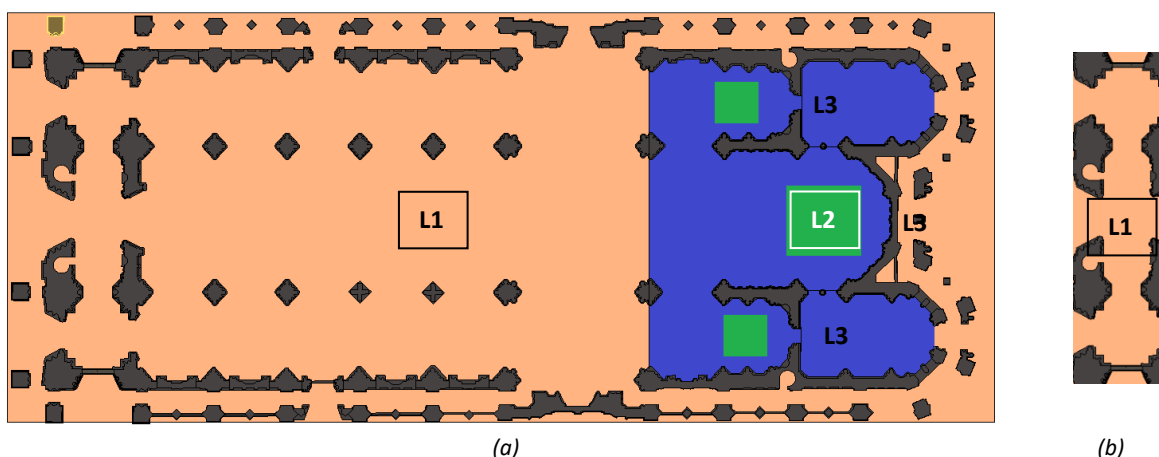


Figura 2: Asignación de tipos de cargas sobre (a) la losa de aislamiento sísmico, y (b) la losa sobre el Narthex

4.2 Cargas Sísmicas (E)

La sollicitación sísmica a considerar para el diseño del sistema de aislamiento sísmico y de la estructura corresponden a las especificaciones de las normas NCh 433.Of.96.Mod.2009, NCh 2745:2013 y el Decreto Supremo 61(2011). Los parámetros que definen el espectro sísmico elástico de la Norma NCh2745:2013 para la ubicación y tipo de suelo del proyecto son los siguientes:

Tabla 6: Parámetros Sísmicos.

Parámetros Sísmicos			
1 Parámetros de zona, categoría y estructuración			
1.1 Zona sísmica	2	1.4 Factor de importancia I (NCh2745:2013, Tabla 1)	1.0
1.2 Categoría de la estructura	III		
1.3 Tipo de suelo	B		
2 Parámetros espectrales			
2.1 Factor Z	1	2.6 T_a [s]	0.03
2.2 A (NCh 2745:2013)	0.41 g	2.7 T_b [s]	0.20
2.3 α_A [m/s ²]	11.00	2.8 T_c [s]	0.54
2.4 α_V [m/s]	0.94	2.9 T_d [s]	2.00
2.5 α_D [m]	0.30		

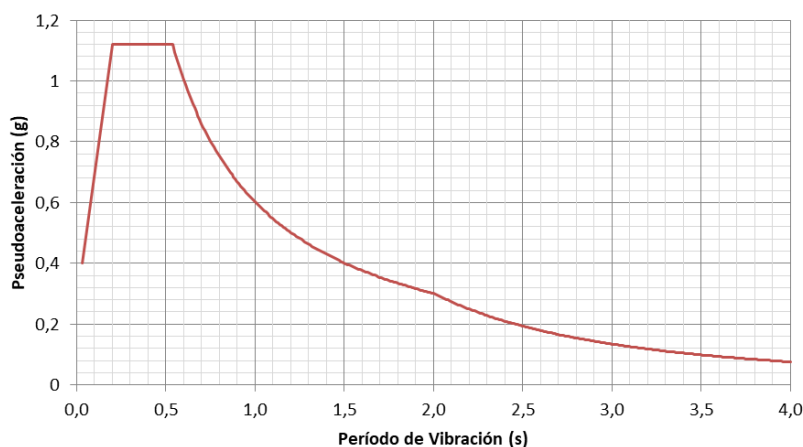


Figura 3: Espectro sísmico elástico para la ubicación del proyecto según NCh2745.Of2013

5 DESCRIPCIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL

El proyecto fue modelado en el *software* comercial SAP2000. El modelo tridimensional del edificio se muestra esquemáticamente en la Figura 4 y Figura 5 a continuación.

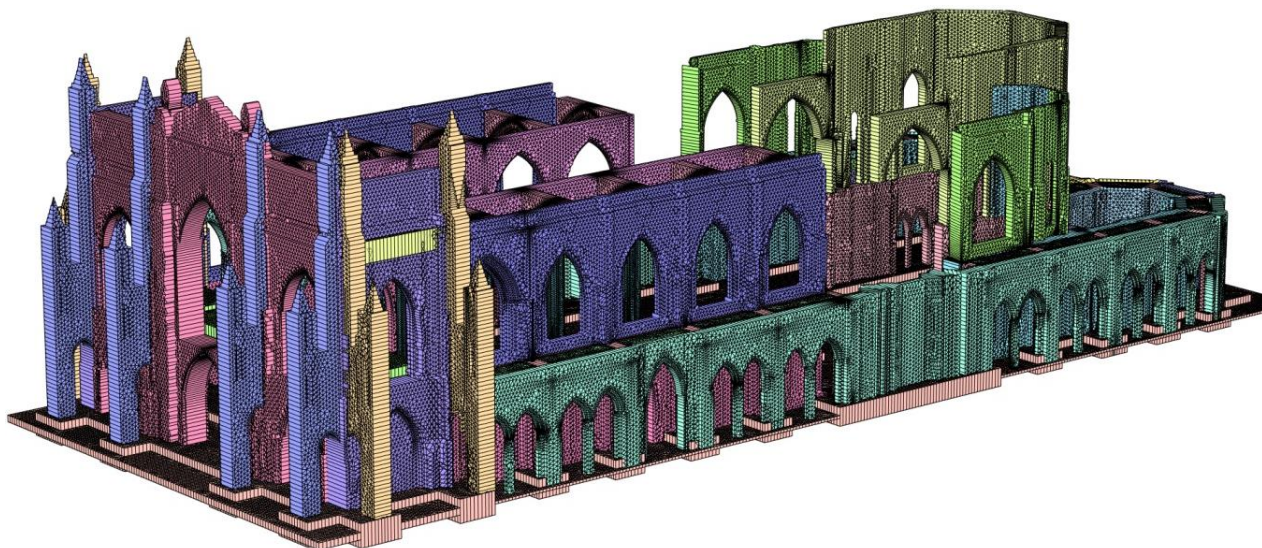


Figura 4: Modelo estructural tridimensional del proyecto en software SAP2000.

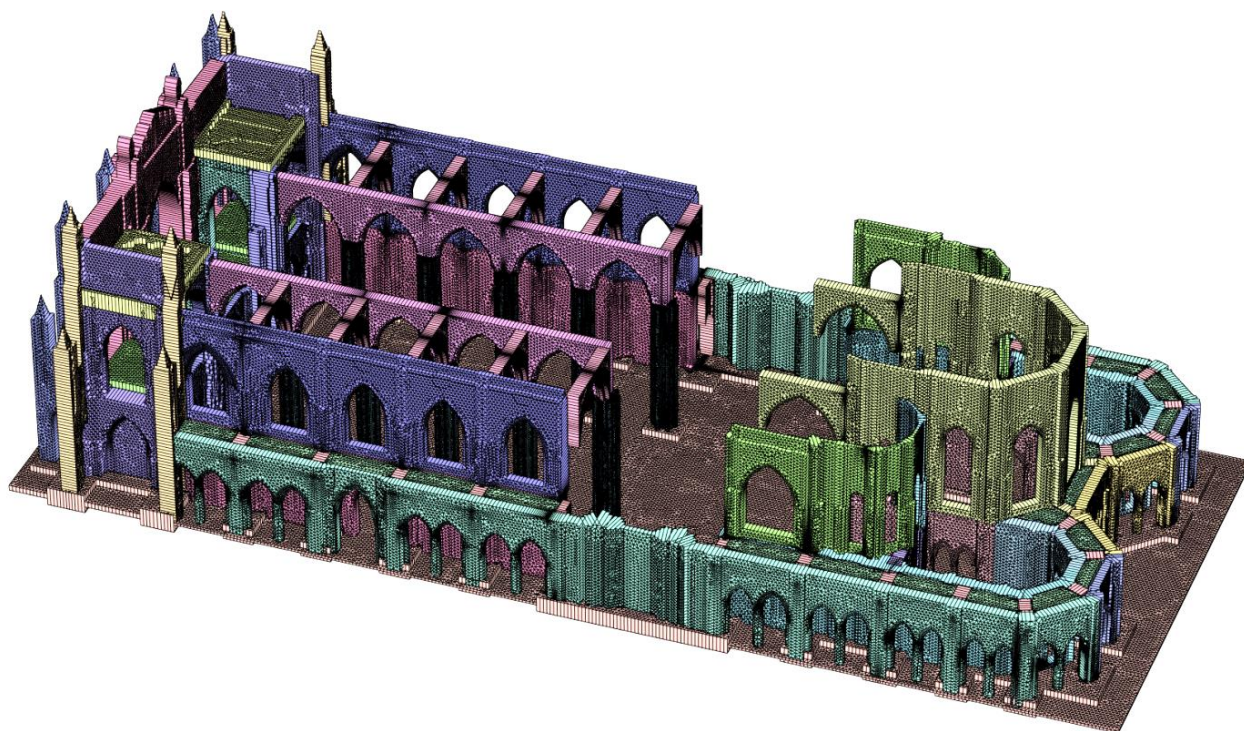


Figura 5: Modelo estructural tridimensional del proyecto en software SAP2000.

El modelo estructural de elementos finitos para esta parte del estudio se desarrolló mediante relaciones constitutivas lineales elásticas para todos los materiales, con la única excepción de los aisladores sísmicos se representan de forma no-lineal para los análisis del sistema de aislamiento sísmico.

El peso de la estructura se obtiene de forma automática a partir de la definición de los materiales y geometría del modelo estructural, con excepción de la techumbre, bóvedas livianas y terminaciones de pavimentos de la losa de aislamiento que fueron incluidas como cargas (ver sección 4).

Con todo esto, el peso sísmico de la estructura completa sobre aisladores sísmicos, que corresponde a la suma del peso propio + un 25% de la sobrecarga de uso (D+0.25L), es igual a:

$$W_{sis} = 22.974 \text{ tonf}$$

6 DISEÑO DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO SÍSMICO

6.1 Consideraciones y Definiciones Generales

Para el diseño del sistema de aislamiento sísmico de la Basílica del Salvador se siguen las disposiciones de la norma para edificios aislados sísmicamente [DR 8], y las disposiciones que correspondan de la norma de diseño sísmico de edificios [DR 1] y [DR 2].

La sollicitación sísmica para el diseño del sistema de aislamiento sísmico corresponde a la descrita en la sección 4.2 de este documento, más las siguientes consideraciones específicas:

- Se usarán 3 pares de registros sísmicos compatibles con el espectro de diseño
- Período objetivo del edificio aislado: 3.0 a 3.5 segundos.
- Amortiguamiento objetivo del elastómero en condiciones de diseño, $\xi_{obj} = 14\%$

Se realizan a continuación una serie de definiciones relacionadas al diseño del sistema de aislamiento sísmico:

Sismo de diseño y sismo máximo posible:

Se define como sismo de diseño al nivel del movimiento sísmico del suelo que tiene como mínimo el 10% de probabilidad de excedencia en 50 años (475 años de período de retorno), en una zona geográfica determinada. Por otro lado, el sismo máximo posible corresponde al nivel máximo del movimiento del suelo que puede esperarse en el lugar de edificación dentro del esquema geológico conocido. En zonas de alta sismicidad (Zona Sísmica 3 ó 2 de la Norma NCh.433 Of. 96), éste puede tener una intensidad que puede considerarse como el nivel del movimiento sísmico del suelo que tiene un 10% de probabilidad de ser excedido en un período de 100 años (949 años de período de retorno).

Desplazamientos de diseño (D_D) y máximo (D_M):

El desplazamiento de diseño es el desplazamiento lateral producido por el sismo de diseño y excluye el desplazamiento debido a la torsión natural y accidental. Por otro lado, el desplazamiento máximo es el desplazamiento lateral provocado por el sismo máximo posible y al igual que el desplazamiento de diseño no incluye el desplazamiento adicional debido a la torsión natural y accidental. Ambos desplazamientos son requeridos para el diseño del sistema de aislamiento.

Desplazamiento total de diseño (D_{TD}) y total máximo (D_{TM}):

El desplazamiento total de diseño corresponde al desplazamiento de diseño más los desplazamientos adicionales debidos a la torsión natural y accidental y es utilizado para el diseño del sistema de aislamiento o algunos elementos de él. Análogamente, el desplazamiento total máximo incluye los desplazamientos adicionales debidos a la torsión natural y accidental; este desplazamiento es requerido para la verificación de la estabilidad del sistema de aislamiento, para el diseño de las separaciones entre edificios, y para los ensayos bajo carga vertical de los prototipos de los aisladores.

6.2 Modelo Estructural y Tipos de Aisladores Considerados

El modelo estructural para el diseño del sistema de aislamiento sísmico corresponde al descrito en la sección 5 de este documento, en que todos los elementos del modelo son lineales con excepción de los que representan a los aisladores sísmicos. De esta forma, considera las relaciones constitutivas fuerza-deformación no-lineales de cada uno de los tipos de aisladores presentes en la estructura. Dichas constitutivas serán introducidas en el modelo de acuerdo a la distribución real en planta de los distintos tipos de aisladores.

Se contempla el uso de 2 tipos de aisladores: Aisladores elastoméricos y deslizadores friccionales. La apariencia y relaciones constitutivas de estos aisladores se muestran de forma referencial en la Figura siguiente:

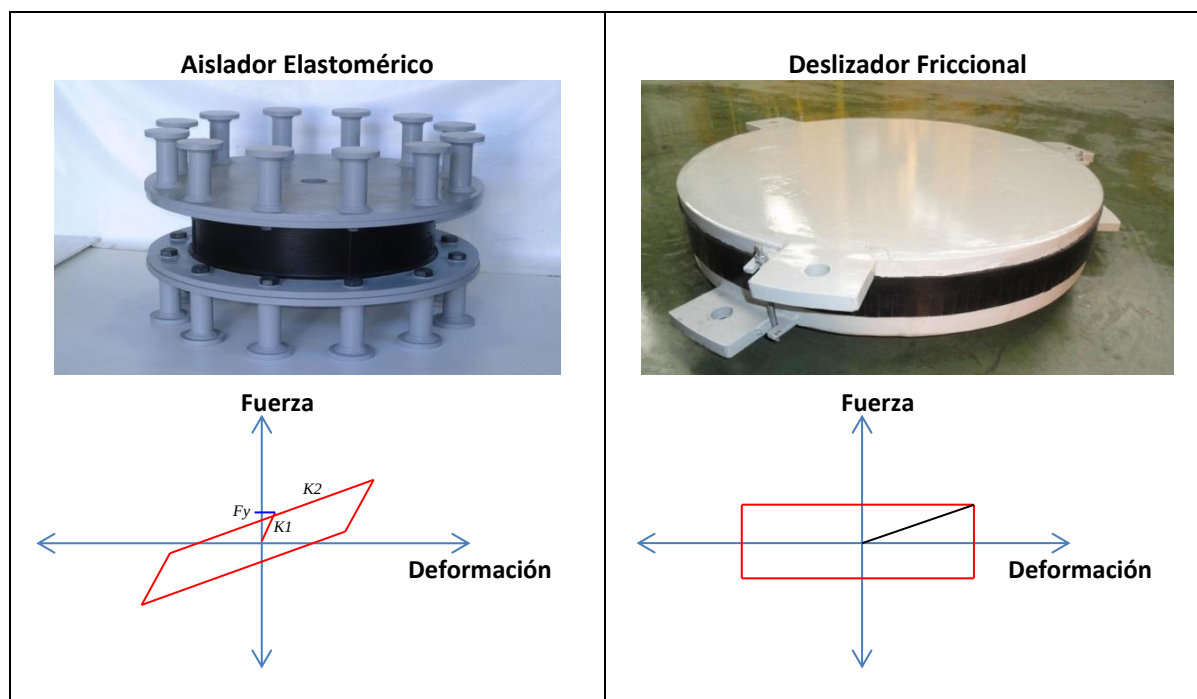


Figura 6: Tipos de aisladores sísmicos considerados y sus relaciones constitutivas Fuerza-Deformación

Las variables K_1 , K_2 y F_y de la constitutiva bilineal de los aisladores elastoméricos son calibradas a deformación D_D para cada tipo de dispositivo, la forma de la relación bilineal esta calibrada sobre la base de numerosos ensayos realizados a aisladores similares. La Tabla 7 muestra el valor numérico de las variables K_1 , K_2 y F_y utilizadas en el modelo para cada tipo de aislador.

Tabla 7: Propiedades mecánicas de los aisladores.

Parámetro	Descripción	AS1	AS2	AS3
K1 [tonf/cm]	Rigidez inicial	10,59	16,51	27,1
K2 [tonf/cm]	Rigidez post-fluencia	0,94	1,26	1,86
Fy [tonf]	Fuerza de fluencia	2,39	7,94	17,25

Para el caso de los deslizadores, la curva queda definida por 2 valores: K_1 y μ , donde K_1 representa la rigidez inicial de la curva y μ representa el coeficiente de roce del material dinámico. Dicho coeficiente es dependiente de la presión de contacto, la que para efectos de análisis corresponde a la presión promedio del grupo de deslizadores del mismo tipo debido a la combinación de cargas $PLT = D + 0.5L$. La Tabla 8 muestra el valor numérico de las variables K_1 y μ utilizadas en el modelo para deslizadores. Cabe destacar que si bien se utiliza solamente un tipo de deslizador, en el modelo se consideran dos grupos de deslizadores debido a que dos de los deslizadores presentan cargas PLT considerablemente menores a los otros seis deslizadores de la estructura. Por lo tanto, para un correcto modelamiento de los deslizadores en la estructura, es necesario separar las rigideces secante y coeficiente de fricción en dos grupos ya que tanto la rigidez secante como el coeficiente de fricción dependen de la carga axial.

Tabla 8: Propiedades mecánicas de los deslizadores.

Parámetro	Descripción	SL1 carga alta	SL1 carga baja
K1 [tonf/cm]	Rigidez inicial	40	40
μ [%]	Coeficiente de roce	7,85	12

6.3 Solicitación Sísmica

Para la realización de los análisis no lineales de respuesta en el tiempo se generaron 3 familias de registros sísmicos artificiales compatibles con el espectro elástico correspondiente al proyecto, presentado en la sección 4.2 de esta memoria. Dichos sismos están basados en registros sísmicos reales obtenidos en las localidades de Llole (N-S y E-O), Melipilla (N-S y E-O) y San Isidro (N-S y E-O) durante el terremoto ocurrido en la zona central de Chile el año 1985. Para la generación de los registros artificiales se utilizaron las componentes reales que presentaron las mayores aceleraciones. La Figura 7 muestra los registros generados para el proyecto. La Figura 8 muestra el espectro de respuesta para los sismos artificiales y su comparación con el espectro sísmico correspondiente al proyecto (Nch2745.Of2013, Suelo II, Zona Sísmica 2).

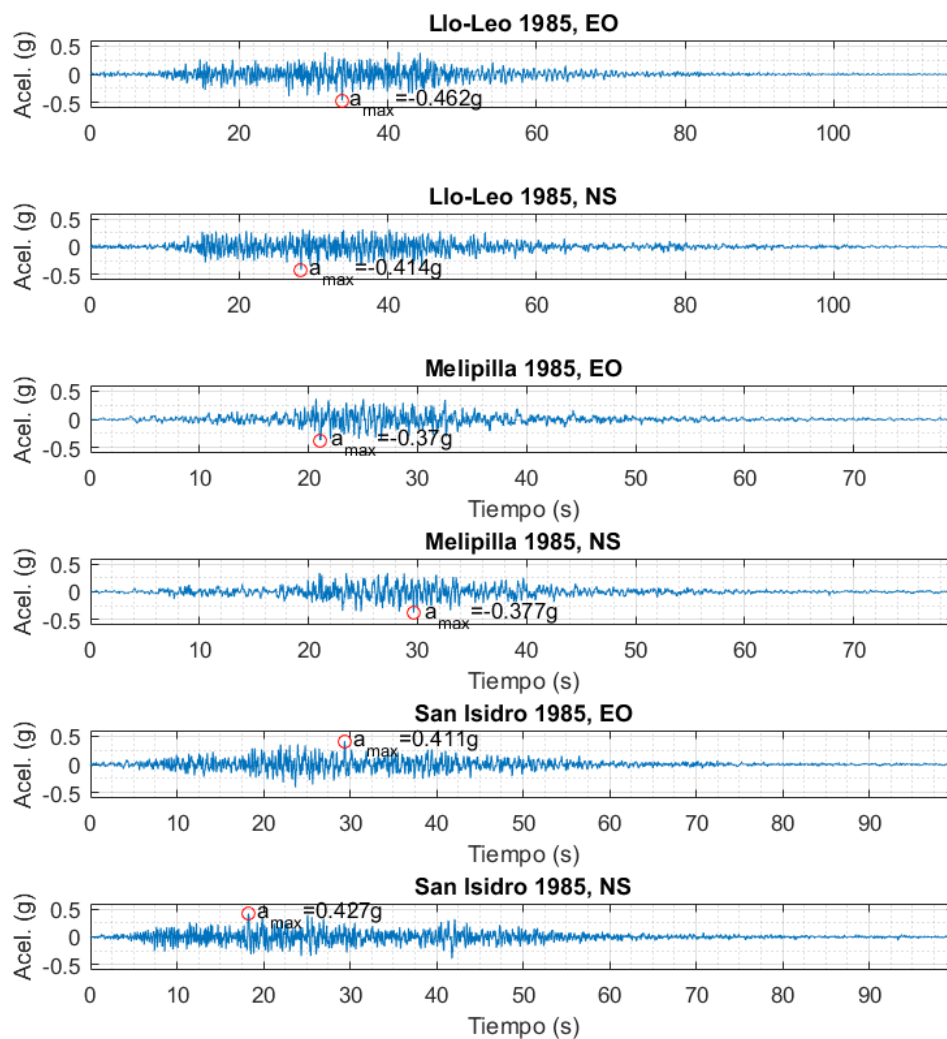


Figura 7: Registros sísmicos de aceleración considerados para el análisis

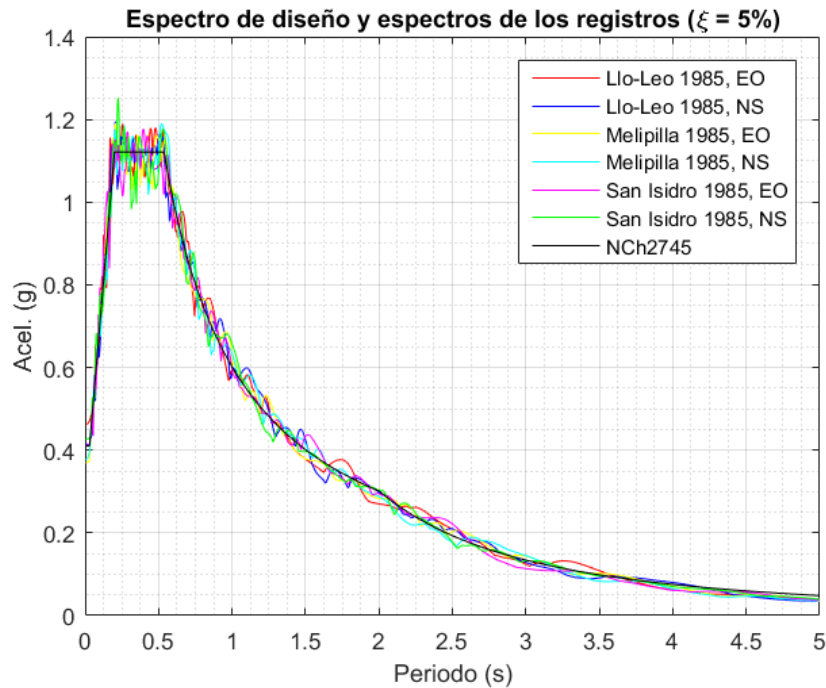


Figura 8: Espectros de Respuesta obtenidos de los registros artificiales basados en el espectro de diseño

Para la verificación de los factores de seguridad, obtención de cargas y desplazamientos en los aisladores se hizo un análisis que considera la envolvente entre un análisis tiempo-historia no-lineal unidireccional (con los sismos compatibles presentados anteriormente) y 5 modelos con sismo bidireccional y corrimiento de masas para incorporar el efecto de la torsión accidental. De acuerdo a la norma NCh2745, los registros del análisis bidireccional deben estar escalados por un factor tal que la suma SRSS de sus espectros en X e Y sea mayor o igual a 1.17 veces el espectro de dicha norma entre los periodos $0.5T_D$ y $1.25T_M$. La Figura 9 presenta el escalamiento y cumplimiento del artículo 8.4.2.2 de la norma NCh2745:2013, en donde para $T_D(UB)=3.27s$ y $T_M(LB)=3.33s$, se cumple el requisito escalando los sismos de San Isidro, Llole y Melipilla por 0.95, 0.905 y 1.025 respectivamente.

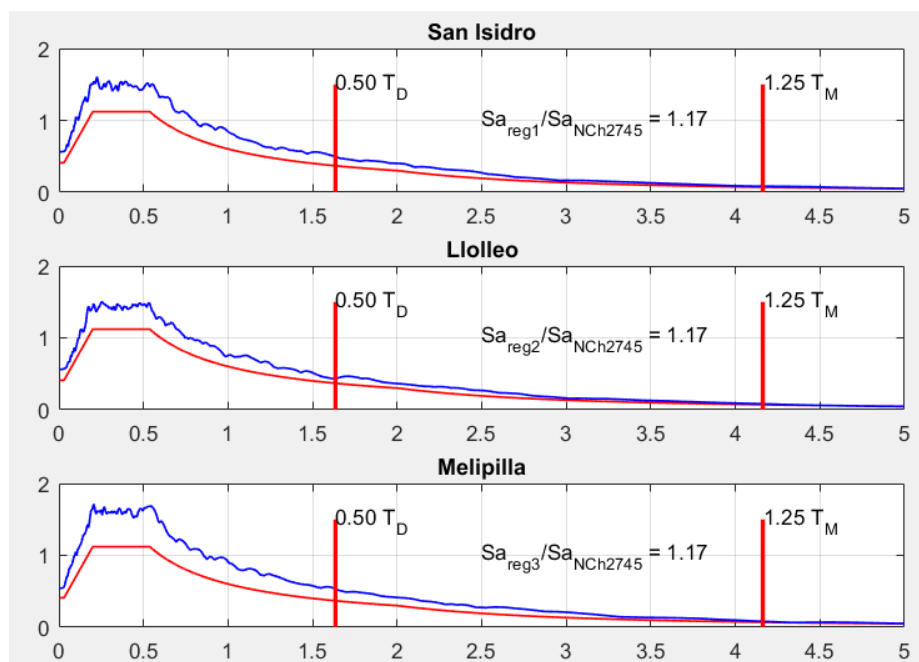


Figura 9: Cumplimiento del artículo 4.4.2.2 de la norma NCh2745 para análisis bidireccional

Los 5 modelos con sismo bidireccional son:

- a) Un modelo sin corrimiento de masas.
- b) Un modelo con corrimiento de la masa sísmica 5% en dirección +X.
- c) Un modelo con corrimiento de la masa sísmica 5% en dirección -X.
- d) Un modelo con corrimiento de la masa sísmica 5% en dirección +Y.
- e) Un modelo con corrimiento de la masa sísmica 5% en dirección -Y.

De esa forma, en los modelos tiempo-historia con input sísmico acorde a lo que menciona la norma se aplica la torsión accidental moviendo el centro de masas 5% con sentido positivo y negativo en las dos direcciones principales de análisis. Cabe destacar que los outputs de desplazamiento en estos 5 modelos se obtienen de la suma vectorial tiempo a tiempo de las deformaciones en X e Y de cada aislador. Además los factores de seguridad a la deformación y pandeo también se evalúan tiempo a tiempo considerando la deformación total (calculada como suma vectorial) de cada aislador.

6.4 Factores de Seguridad del Diseño

6.4.1 Aisladores Elastoméricos

El factor de seguridad de un aislador elastomérico se evalúa a través de tres índices. El primero de ellos es el factor de seguridad a la deformación sin giro flexural (FS_d), el cual considera la suma entre la deformación angular producto del esfuerzo de corte (γ_s) y la deformación angular producto de la carga axial (γ_c), con respecto a su deformación angular de rotura (ϵ_b) (determinada experimentalmente a través de probetas de tamaño reducido). Es así como se define:

$$FS_d = \frac{0.85\epsilon_b}{\gamma_s + \gamma_c}$$

El segundo índice es el factor de seguridad a la deformación con giro flexural ($FS_{d\theta}$), el cual considera la deformación angular total (γ_0), con respecto a su deformación angular de rotura (ϵ_b). La deformación angular total (γ_0) presente en la goma de un aislador corresponde a la suma de las deformaciones angulares producto del esfuerzo de corte (γ_s), de la carga axial (γ_c) y del momento flector (γ_b). Esto es:

$$\gamma_0 = \gamma_s + \gamma_c + \gamma_b$$

La deformación angular producto de esfuerzo de corte se calcula de la siguiente forma:

$$\gamma_s = \frac{D_{TM}^*}{H_r}$$

Donde D_{TM}^* es la deformación total máxima del aislador considerando la deformación por retracción del hormigón y H_r es la altura de goma del aislador.

La deformación angular producto de la carga axial se calcula de la siguiente forma:

$$\gamma_c = 6S\epsilon_c$$

Donde S es el factor de forma del aislador y ϵ_c es la deformación axial que se calcula de la siguiente forma:

$$\epsilon_c = \frac{P_{ST}}{A_{ef}(E_0(1 + 2\lambda S^2))}$$

Donde A_{eff} es el área efectiva a compresión (considerando la posición deformada del aislador) y λ se calcula como:

$$\lambda = \frac{(1 + \rho^2) \log \rho + (1 - \rho^2)}{(1 - \rho)^2 \log \rho}$$

Si el aislador no tiene perforación o tiene un núcleo de plomo que confine la goma en torno a la perforación, λ debe ser considerado igual a 1.0.

Con respecto a la deformación por rotación, se tiene que:

$$\gamma_b = 6S\epsilon_b$$

Donde ϵ_b es la deformación axial por flexión que se calcula de la siguiente forma:

$$\epsilon_b = \frac{D_{ext}}{2H_r} \theta$$

Donde θ es el giro de flexión del aislador.

El tercer índice a considerar es el factor de seguridad a la estabilidad (FS_e), el cual verifica la condición de estabilidad del aislador para un desplazamiento igual al desplazamiento máximo (D_M) bajo la carga axial asociada a este desplazamiento (P_{ST}). El factor de seguridad a la estabilidad está dado por:

$$FS_e = \frac{P_{cr}}{P_{ST}}$$

Donde P_{cr} es la carga crítica de pandeo reducida por un factor que considera el área efectiva donde actúa la carga de compresión a desplazamiento total máximo. La carga crítica se calcula según la siguiente expresión de Naeim & Kelly:

$$P_{cr} = \frac{R}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{4P_E}{R}} - 1 \right) \cdot \frac{A_{ef}}{A}$$

El área A es el área completa del aislador, descontando la perforación interior. Por otro lado, el área efectiva para desplazamiento D_{TM} se calcula según la siguiente expresión:

$$A_{ef} = \frac{1}{2} \left(D_{ext}^2 \cdot \sin^{-1} \frac{\sqrt{D_{ext}^2 - D_{TM}^2}}{D_{ext}} - D_{TM} \sqrt{D_{ext}^2 - D_{TM}^2} \right) - \frac{\pi D_{int}^2}{4}$$

6.4.2 Deslizadores Friccionales

El factor de seguridad de los deslizadores friccionales se evalúa mediante dos índices: el factor de seguridad del material del núcleo sometido a cargas permanentes y el factor de seguridad del material del núcleo sometido a cargas sísmicas. El primero, relaciona la tensión admisible permanente del material del núcleo ($\sigma_{adm,LT}=24\text{Mpa}$), el área del núcleo A_n y la carga permanente sobre el deslizador P_{LT} . El segundo, relaciona la tensión sísmica admisible el material del núcleo ($\sigma_{adm,ST}=42\text{Mpa}$), el área del núcleo A_n y la carga máxima sobre el deslizador P_{ST} . Los factores de seguridad se calculan como sigue:

$$FS_{LT} = \frac{\sigma_{adm,LT} \cdot A_n}{P_{LT}}$$

$$FS_{ST} = \frac{\sigma_{adm,ST} \cdot A_n}{P_{ST}}$$

6.5 Diseño del sistema de Aislamiento Sísmico

El diseño de los aisladores sísmicos se realizará según la distribución de dispositivos que se muestra en la Figura 9, que contempla un total de 51 aisladores elastoméricos (12 tipo AS1, 29 del tipo AS2 y 10 del tipo AS3), más 8 deslizadores friccionales. La Tabla 9 presenta las propiedades geométricas nominales de cada dispositivo.

Tabla 9: Propiedades geométricas nominales de los dispositivos.

Parámetro	Descripción	AS1	AS2	AS3	SL1
D _e [cm]	Diámetro externo	65	75	92	38*
D _i [cm]	Diámetro interno	5	10	15	-
N _r	Número de capas de goma	35	35	35	-
t _r [cm]	Espesor capas de goma	0,7	0.7	0.7	-
t _s [cm]	Espesor capas de acero	0,3	0.3	0.3	-
t _v [cm]/cant.	Espesor placas vulcanizadas	2/0	2/0	2/0	-
t _p [cm]/cant.	Espesor placas de anclaje	2,0/2	2,0/2	2,5/2	-

*Diámetro externo del material del núcleo.

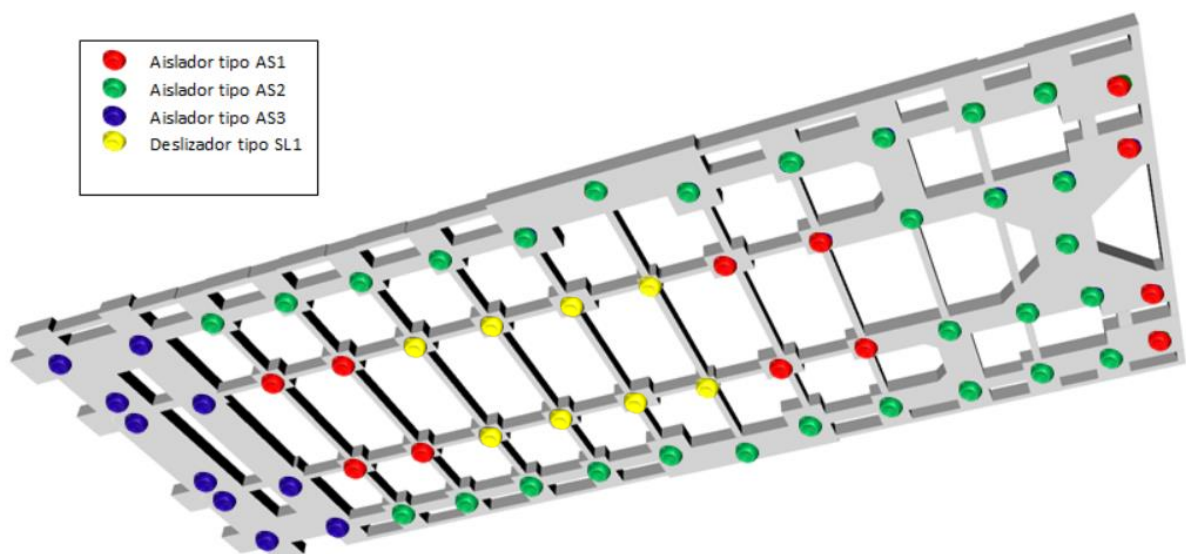


Figura 10: Vista en perspectiva de la distribución de aisladores sísmicos bajo la losa aislada

Las cargas solicitantes sobre cada aislador, y las correspondientes combinaciones requeridas para su diseño corresponden a las siguientes:

Tabla 9: Cargas sobre aisladores sísmicos

Nº	Ubic. Plano	Link Modelo	Tipo	PP [tonf]	SC [tonf]	E _t [tonf]	E _{cm} [tonf]	E _{cd} [tonf]	P _{LT} =D+0,5L [tonf]	P _{ST1} =1,2D+0,5L+E _{cm} [tonf]	P _{ST2} =0,8D+E _t [tonf]
1	S-046	7	AS3	826,96	53,06	-188,47	181,60	173,44	853,49	1200,48	473,09
2	S-002	10	AS3	833,90	53,93	-197,51	215,00	191,64	860,86	1242,65	469,61
3	S-047	11	AS3	736,32	30,80	-132,54	143,68	126,32	751,72	1042,67	456,52
4	S-032	12	AS3	758,92	49,53	-92,62	83,16	73,67	783,69	1018,63	514,52
5	S-016	13	AS3	751,81	48,71	-90,88	84,07	71,42	776,16	1010,59	510,56
6	S-003	14	AS3	745,27	31,36	-136,83	142,46	136,74	760,95	1052,46	459,38
7	S-014	15	AS1	206,90	27,34	-23,83	33,69	23,52	220,57	295,63	141,69
8	S-013	16	AS2	312,60	21,32	-42,91	54,78	44,10	323,26	440,56	207,17
9	S-012	17	AS2	324,06	20,03	-40,79	50,18	37,97	334,08	449,06	218,45
10	S-056	18	AS2	323,77	20,04	-37,77	48,78	35,00	333,80	447,33	221,25
11	S-057	19	AS2	306,42	20,87	-40,52	54,84	42,48	316,85	432,98	204,62
12	S-058	20	AS1	206,52	27,37	-29,89	33,70	24,90	220,21	295,21	135,33
13	S-048	23	AS2	440,21	23,00	-125,23	74,38	65,78	451,71	614,13	226,94
14	S-033	24	AS1	193,86	37,84	-38,35	30,89	26,24	212,78	282,44	116,74
15	S-017	25	AS1	205,23	38,83	-53,75	37,48	25,53	224,64	303,17	110,43
16	S-004	26	AS2	431,42	23,07	-102,06	57,20	51,33	442,95	586,43	243,07
17	S-049	27	AS2	412,35	22,73	-54,18	58,23	49,05	423,71	564,41	275,69
18	S-034	28	AS1	197,43	42,29	-53,56	67,58	50,92	218,57	325,64	104,38
19	S-018	29	AS1	194,27	42,01	-54,30	61,87	43,39	215,27	316,00	101,12
20	S-005	30	AS2	417,48	22,79	-55,36	64,42	53,89	428,88	576,79	278,63
21	S-050	31	AS2	409,82	23,06	-53,48	64,89	50,04	421,35	568,21	274,38
22	S-006	34	AS2	411,72	23,06	-59,70	68,26	55,51	423,25	573,85	269,68
23	S-051	35	AS2	397,45	22,16	-33,25	40,20	34,39	408,53	528,21	284,71
24	S-007	38	AS2	400,33	22,18	-37,92	41,07	34,95	411,41	532,55	282,34
25	S-052	39	AS2	342,44	24,00	-44,52	50,10	46,75	354,44	473,03	229,43
26	S-008	42	AS2	344,37	23,96	-46,01	52,01	43,15	356,34	477,23	229,48
27	S-059	43	AS2	418,89	18,90	-171,23	219,25	178,10	428,34	731,36	163,88
28	S-001	44	AS2	420,15	18,94	-168,73	213,38	177,45	429,62	727,03	167,39
29	S-053	45	AS2	326,04	24,01	-32,73	44,12	38,96	338,04	447,37	228,10
30	S-039	46	AS1	182,93	43,60	-28,48	27,16	17,00	204,72	268,47	117,86
31	S-023	47	AS1	182,82	43,59	-27,80	29,52	16,58	204,61	270,70	118,46
32	S-009	48	AS2	325,31	23,99	-28,73	42,75	30,78	337,30	445,12	231,52
33	S-054	49	AS2	421,16	21,54	-48,66	54,99	37,73	431,93	571,16	288,27
34	S-040	50	AS1	253,92	32,75	-76,33	74,64	69,04	270,29	395,72	126,80
35	S-024	51	AS1	253,73	32,76	-75,33	67,48	66,06	270,11	388,34	127,65
36	S-010	52	AS2	419,17	21,44	-52,83	51,51	37,26	429,89	565,23	282,50
37	S-055	53	AS2	467,49	22,83	-69,66	82,51	63,10	478,90	654,91	304,33
38	S-041	54	AS2	400,49	33,49	-82,32	68,39	62,44	417,23	565,72	238,07
39	S-025	55	AS2	400,05	33,47	-77,10	72,05	54,07	416,78	568,84	242,93
40	S-011	56	AS2	461,11	22,43	-75,05	80,22	64,47	472,33	644,77	293,84
41	S-042	57	AS2	348,53	20,38	-31,09	42,78	28,78	358,72	471,21	247,73
42	S-026	58	AS2	348,56	20,44	-31,86	42,54	30,58	358,78	471,03	246,98
43	S-043	59	AS2	331,56	21,23	-45,26	59,73	47,81	342,17	468,22	219,98
44	S-030	60	AS2	416,80	31,10	-51,43	73,87	50,59	432,35	589,58	282,01
45	S-027	61	AS2	332,56	21,31	-38,75	59,69	41,02	343,22	469,42	227,30
46	S-044	62	AS1	206,69	31,37	-31,81	43,86	29,46	222,38	307,58	133,55
47	S-028	63	AS1	205,75	31,36	-35,63	43,96	28,37	221,43	306,53	128,97
48	S-045	1	AS3	618,45	40,95	-87,92	96,86	88,70	638,92	859,47	406,83
49	S-031	2	AS3	653,93	44,87	-101,58	88,36	81,01	676,37	895,52	421,56
50	S-029	3	AS3	647,24	44,48	-84,10	93,10	85,18	669,48	892,02	433,69
51	S-015	4	AS3	606,75	40,26	-87,25	100,71	91,98	626,87	848,93	398,14

*Las cargas debido al peso propio y la sobrecarga de la estructura se consideran constantes en los 5 modelos e iguales al caso sin corrimiento de masas.

Tabla 10: Cargas sobre deslizadores friccionales

Nº	Ubic. Plano	Link Modelo	PP [tonf]	SC [tonf]	E _t [tonf]	E _{cm} [tonf]	E _{cd} [tonf]	P _{LT} =D+0,5L [tonf]	P _{ST1} =1,2D+0,5L+E _{cm} [tonf]	P _{ST2} =0,8D+E _t [tonf]
1	S-038	21	91,73	39,05	-21,68	19,43	10,85	111,26	149,03	51,71
2	S-022	22	91,89	39,13	-20,88	20,51	12,18	111,45	150,34	52,63
3	S-035	32	188,25	40,15	-61,11	58,97	51,05	208,32	304,95	89,49
4	S-019	33	187,59	39,88	-63,61	63,56	50,91	207,53	308,61	86,46
5	S-036	36	200,75	41,07	-71,28	66,04	58,15	221,28	327,47	89,32
6	S-020	37	201,91	41,66	-71,52	65,84	60,60	222,74	328,96	90,01
7	S-037	40	199,35	43,28	-64,64	57,76	49,62	220,99	318,63	94,84
8	S-021	41	198,05	42,93	-62,08	60,89	56,30	219,51	320,01	96,36

*Las cargas debido al peso propio y la sobrecarga de la estructura se consideran constantes en los 5 modelos e iguales al caso sin corrimiento de masas.

Las deformaciones de diseño y máximas de los aisladores corresponden a las siguientes:

Tabla 11: Desplazamientos para el diseño del sistema de aislamiento

Desplazamientos del sistema		
D _D	19,24	cm
D _{TD}	22,86	cm
D _M	26,17	cm
D _{TM}	31,31	cm
D _{TM} *	34,87	cm

(Para ver el desplazamiento D_M de cada aislador, con el cual se calculan sus respectivos factores de seguridad, revisar el documento 18088-01-ET-02-RC_EETT Aisladores Sísmicos.)

Como resultado del diseño se obtuvieron las siguientes geometrías de aisladores y deslizadores.

Tabla 12: Resumen de Diseño de Aisladores Elastoméricos

Tipo	ID	Nº	Dext	Rec	Dint	t _s	n _r	t _r	B _f	t _f	H _t	Plomo
AS1	N8D66L	12	66	0,5	5	0,3	35	0,7	71	2,0	38,7	SI
AS2	N8D76L	29	76	0,5	10	0,3	35	0,7	81	2,0	38,7	SI
AS3	N8D93L	10	93	0,5	15	0,3	35	0,7	98	2,5	39,7	SI

En donde,

- Nº : Número de Aisladores (no incluye los aisladores de prototipo)
- D_{ext} : Diámetro exterior del Aislador considerando recubrimiento (cm)
- Rec : Recubrimiento de goma con respecto a las placas de refuerzo de acero
- D_{int} : Diámetro interior del Aislador (cm)
- t_s : Espesor de las placas de acero internas (cm)
- n_r : Número de capas de goma
- t_r : Espesor de las capas de goma (cm)
- B_f : Ancho de placas cuadradas de anclaje (cm)
- t_f : Espesor de placas de anclaje (cm)
- H_t : Altura total del aislador (cm)

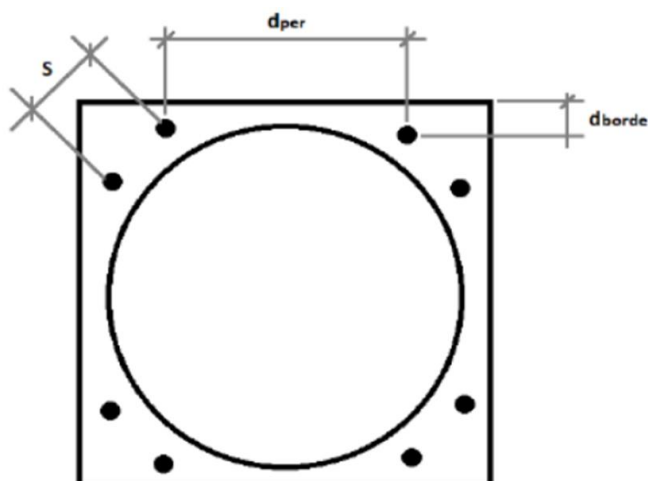


Figura 11: Esquema con las distancias de diseño para pernos

Tabla 13: Resumen de Diseño de Deslizadores Friccionales

Tipo	ID	N°	D _{des}	D _{adm}	D _{sup}
SL1	SL38	8	38	35	110

*D_{adm} está calculado en base al DTM de los deslizadores (DTM_{des} = 27.733cm) considerando una retracción de 4cm en X y 2cm en Y, y un factor de seguridad de 1.1.

En donde,

- N° : Número de Aisladores (no incluye los aisladores de prototipo)
D_{des} : Diámetro núcleo PTFE deslizador (cm)
D_{adm} : Capacidad de desplazamiento del deslizador (cm)
D_{sup} : Diámetro superficie de acero inoxidable del deslizador (cm)

Las rigideces individuales obtenidas para los diferentes dispositivos, calculadas para el desplazamiento de diseño del sistema (D_D) corresponden a las siguientes, con la correspondiente rigidez total del sistema.

Tabla 14: Rigideces individuales y total del sistema de aislamiento sísmico

Tipo de aislador	Cantidad	K _{sec} [Tonf/cm]
AS1	12	1,06
AS2	29	1,65
AS3	10	2,71
SL1 alta carga	6	0,90
SL1 baja carga	2	0,68
TOTAL	59	94,45

A partir de lo anterior, el período de vibración del sistema de aislamiento sísmico corresponde a:

Tabla 15: Periodos de la estructura

Modo	Periodo	Dirección
1	3,26	Y
2	3,12	X
3	3,03	RZ

6.6 Modelo Lineal Equivalente para el Diseño de Estructuras

Las nuevas estructuras bajo y sobre el sistema de aislamiento sísmico se diseñan mediante un análisis dinámico del tipo modal espectral, para lo cual se requiere un modelo lineal equivalente (MLE) que emula el análisis no lineal de respuesta en el tiempo utilizado para el diseño del sistema de aislamiento sísmico.

Para estos efectos, los dispositivos son modelados con una rigidez lateral igual a la rigidez secante obtenida de su relación constitutiva fuerza-deformación para el punto de desplazamiento de diseño (D_D). La rigidez secante de los aisladores elastoméricos, para un desplazamiento Δ dado, se calcula de la siguiente forma, En que K_1 , K_2 y F_y se encuentran definidos en la Figura 6 de este documento:

$$K_{sec,AE}(\Delta) = \frac{F_y + K_2 \cdot \left(\Delta - \frac{F_y}{K_1} \right)}{\Delta}$$

La rigidez secante de los deslizadores, para un desplazamiento Δ , se obtiene de la siguiente manera:

$$K_{sec,SL}(\Delta) = \frac{P_{LT}^{prom} \cdot \mu}{\Delta}$$

La carga P_{LT}^{prom} se obtiene del resultado del análisis realizado para el diseño del sistema de aislamiento.

Finalmente, la disipación de energía de aisladores y deslizadores se ingresa mediante una reducción del espectro sísmico en la zona de periodos relevantes para el sistema de aislamiento (periodos sobre los 3.0s), como se muestra a modo de referencia en la Figura 12 a continuación. El factor de reducción del espectro por efecto disipador, B_D , se estima de manera de obtener del análisis modal espectral el mismo corte elástico en la interfaz de aislamiento que el obtenido con análisis no lineal de respuesta en el tiempo.

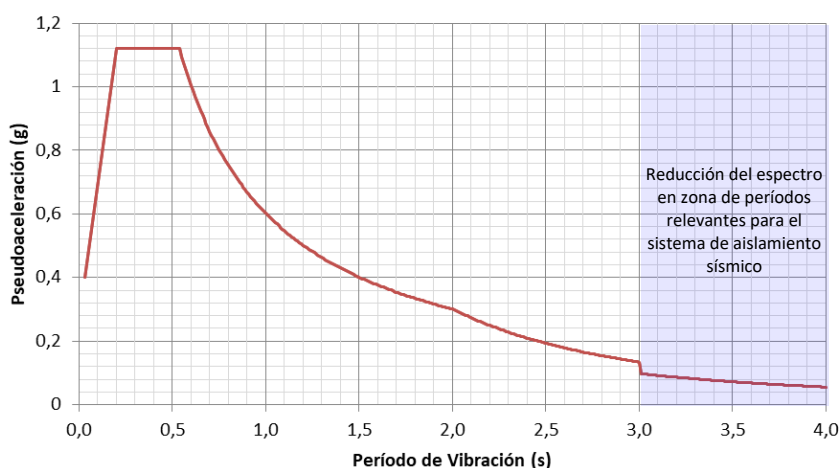


Figura 12: Espectro elástico con reducción por amortiguamiento del sistema de aislamiento sísmico en zona de $t > 3.0s$

6.7 Consideraciones básicas en juntas e interfases de instalaciones

La estructura aislada debe ser diseñada en su conjunto de modo de admitir una deformación relativa entre sus partes aisladas y fijas que considere al menos el desplazamiento total máximo (D_{TM}), cumpliendo con lo indicado por la NCh2745. Para efectos de este proyecto, e incorporando un margen razonable de seguridad, la distancia mínima especificada entre estructuras aisladas y no aisladas es de 40 centímetros. Para conseguir un

adecuado comportamiento sísmico y garantizar la serviciabilidad de la estructura tanto para eventos sísmicos menores como para sismos severos, se deben considerar dos aspectos relevantes:

- Detallamiento de la junta de aislamiento o GAP: se debe considerar el hecho que la parte aislada del edificio debe poder moverse libremente con respecto al entorno circundante (subestructura, calles, pavimentos exteriores, zonas interiores no aisladas, etc.), impidiendo además que entren objetos indeseados, suciedad o agua desde el exterior hacia el interior del edificio. Es por esto que se hace necesario un detallamiento especial de todo el contorno del edificio y también de todas las partes que conecten la superestructura aislada con la subestructura fija y su entorno, ya sean escaleras, ascensores, rampas de acceso, plataformas, etc.
- Interfases de instalaciones: el diseño de todas las instalaciones del edificio que atraviesen la interfaz de aislamiento debe tener en cuenta que existirá una deformación relativa entre las partes aisladas y fijas de la estructura ante un evento sísmico. Es por esto que las instalaciones en estas zonas deberán proveer uniones flexibles que permitan funcionalidad al igual que la capacidad de absorber dicha deformación relativa.

7 DISEÑO DE ESTRUCTURAS BAJO Y SOBRE AISLADORES SÍSMICOS

7.1 Descripción General

El proyecto contempla la construcción de una serie de estructuras necesarias para la implementación del sistema de aislamiento sísmico. Bajo los aisladores sísmicos se encuentran las fundaciones que transmiten las cargas al terreno, y columnas y vigas que generan un espacio subterráneo útil para uso de la Basílica y para inspección de los aisladores.

Sobre aisladores se encuentra principalmente una gran losa que sirve de piso a la Basílica, y una serie de capiteles y volúmenes de hormigón necesarios para soportar las columnas y muros de la estructura del edificio. Por último, existen una serie de estructuras menores de socializado y contención de tierra en torno a todo el perímetro del edificio.

7.2 Análisis Sísmico

El análisis sísmico será realizado considerando el espectro sísmico que se obtiene como resultado del diseño del sistema de aislamiento sísmico, el que incorpora el efecto del amortiguamiento del sistema en forma de un escalón (ver Figura 12).

La norma NCh2745:2013 (puntos 7.4.3.2 y 8.3) establece que el sismo de diseño de la superestructura se define de manera tal que el correspondiente corte en la interfaz de aislamiento, Q_{dis}^{sup} , cumpla con la siguiente condición:

$$Q_{dis}^{sup} = \min \left(Q_{el}, \max \left(\frac{Q_{el}}{R_s}, 0.8 \cdot \frac{Q_{st}}{R_s}, Q_{min}, Q_w, 1.5 \cdot Q_a \right) \right)$$

En que Q_{el} es el corte en la interfaz de aislamiento obtenido del modelo calculado en base al espectro elástico de diseño, Q_{st} corresponde al corte para el sismo elástico utilizando el método estático de la norma NCh2745:2013, R_s es el factor de reducción para la superestructura ($R_s = 2$), Q_{min} es el corte mínimo según la norma NCh433, Q_w es la fuerza de viento y Q_a la fuerza de activación del sistema de aislamiento.

Por su parte, el sismo de diseño de la subestructura se define de manera tal que el correspondiente corte en la interfaz de aislamiento, Q_{dis}^{sub} , cumpla con la siguiente condición:

$$Q_{dis}^{sub} = \max \left(Q_{dis}^{sup}, \frac{Q_{el}}{R_b}, 0.9 \cdot \frac{Q_{st}}{R_b} \right)$$

En que R_b es el factor de reducción para la subestructura ($R_b = 1.5$).

Con el objetivo de cumplir con estos mínimos, el espectro de diseño elástico debe ser multiplicado por un factor de amplificación α_{sup} en el caso de la superestructura, y α_{sub} en el caso de la subestructura. Estos factores se calculan mediante las siguientes expresiones:

$$\alpha_{sup} = \frac{Q_{dis}^{sup}}{Q_{el}} \quad \text{y} \quad \alpha_{sub} = \frac{Q_{dis}^{sub}}{Q_{el}}$$

Otras consideraciones necesarias para el diseño de la sub y superestructuras corresponden a las siguientes:

- El peso sísmico es considerado igual al 100 % del peso de la estructura + 25 % de la sobrecarga.

- Al modelo deben agregarse momentos flectores puntuales aplicados en los nodos superior e inferior de cada aislador, debido al efecto P-Delta. Estos momentos, M_{PD} , se calculan de la siguiente manera:

$$M_{PD} = \frac{(C_1 \cdot D + C_2 \cdot L + C_3 E_{c,dis}) \cdot D_{TD}}{2}$$

En que D, L y $E_{c,dis}$ corresponden a la carga vertical asociada al peso propio, la sobrecarga y la fuerza sísmica de diseño Q_{dis} , respectivamente, y D_{TD} corresponde al desplazamiento total de diseño elástico asociado a EX y EY (sin reducción). Las constantes C_1 , C_2 y C_3 corresponden a los factores de mayoración de carga correspondientes para cada combinación. Para la carga axial producto del sismo ($E_{c,dis}$) se debe considerar Q_{sup} para el momento sobre el aislador, y Q_{sub} para el momento bajo el aislador.

- Para el diseño de la subestructura y superestructura se debe considerar lo indicado en los puntos 8.7.1 y 8.7.2 de la NCh2745, respectivamente.

7.3 Combinaciones de Cargas

Los estados de carga considerados en el diseño estructural son los siguientes:

D:	Carga permanente de peso propio de los elementos estructurales y no estructurales.
L:	Sobrecarga de uso.
T:	Fuerzas Internas (Retracción).
SX, SY:	Sismo reducido de dirección X o Y para diseño de la superestructura.
TX, TY:	Torsiones accidentales debidas a acción sísmica de dirección X o Y.
PDX, PDY:	Momentos por efecto P- δ , debidos a acción sísmica de dirección X o Y.
SXF, SYF:	Sismo reducido de dirección X o Y para diseño de la subestructura y fundaciones.
H:	Carga debido a la presión lateral de tierra y/o presión de agua subterránea

7.3.1 Combinaciones últimas mayoradas (LRFD)

Estos estados de carga se combinan según la normativa vigente de la siguiente manera:

- Combinaciones de carga para el diseño de la superestructura:
 - U1 : 1.4 (D+T) + 1.6H
 - U2 : 1.2 (D+T) + 1.6L + 1.6H
 - U3 : 1.2 (D+T) + L $\pm$ 1.4SX $\pm$ 1.4TX $\pm$ PDX + 1.6H
 - U4 : 0.9 (D+T) $\pm$ 1.4SX $\pm$ 1.4TX $\pm$ PDX + 1.6H
 - U5 : 1.2 (D+T) + L $\pm$ 1.4SY $\pm$ 1.4TY $\pm$ PDY + 1.6H
 - U6 : 0.9 (D+T) $\pm$ 1.4SY $\pm$ 1.4TY $\pm$ PDY + 1.6H
- Combinaciones de carga para el diseño de la subestructura:
 - U1 : 1.4 (D+T) + 1.6H
 - U2 : 1.2 (D+T) + 1.6L + 1.6H
 - U3 : 1.2 (D+T) + L $\pm$ 1.4 SXF $\pm$ 1.4TX $\pm$ Rx·PDX + 1.6H
 - U4 : 0.9 (D+T) $\pm$ 1.4 SXF $\pm$ 1.4TX $\pm$ Rx·PDX + 1.6H
 - U5 : 1.2 (D+T) + L $\pm$ 1.4 SYF $\pm$ 1.4TY $\pm$ Ry·PDY + 1.6H
 - U6 : 0.9 (D+T) $\pm$ 1.4 SYF $\pm$ 1.4TY $\pm$ Ry·PDY + 1.6H

Donde Rx y Ry son factores de amplificación de PDX y PDY para que la carga axial de los aisladores corresponda al corte que se traspassa a la subestructura (con R=1.5 según NCh2745:2013). Conservadoramente se utiliza Rx=Ry=1.05 que corresponde a $Q_{dis}^{sub} / Q_{dis}^{sup}$.

7.3.2 Combinaciones admisibles (ASD)

Para el diseño por el método de Tensiones Admisibles bajo el nivel de aislamiento (p.ej. fundaciones), se utilizan las siguientes combinaciones de cargas:

- A1 : (D+T) + H
- A2 : (D+T) + L + H
- A3 : (D+T) + 0.75 L ± 0.75 SXF ± 0.75 TX ± 0.75 Rx·PDX /1.4 + H
- A4 : 0.6(D+T) ± SXF ± TX ± Rx·PDX /1.4 + H
- A5 : (D+T) + 0.75L ± 0.75 SYF ± 0.75 TY ± 0.75 Ry·PDY /1.4 + H
- A6 : 0.6(D+T) ± SYF ± TY ± Ry·PDY /1.4 + H

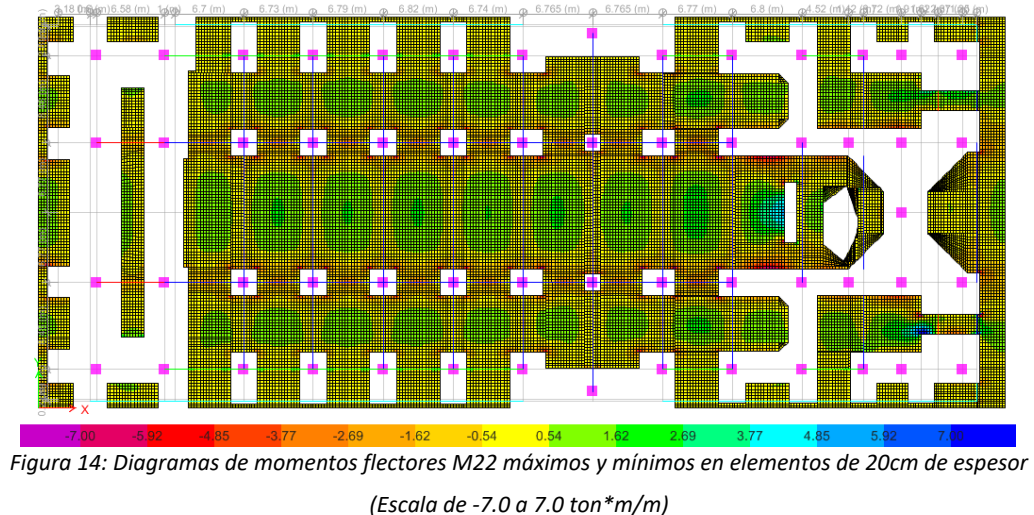
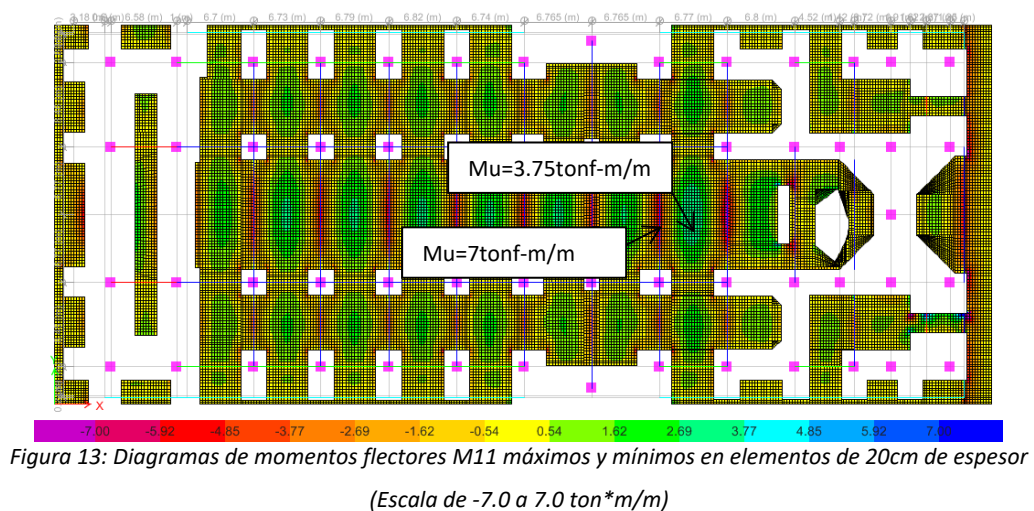
Donde Rx y Ry son factores de amplificación de PDX y PDY para que la carga axial de los aisladores corresponda al corte que se traspasa a la subestructura (con R=1.5 según NCh2745:2013). Conservadoramente se utiliza Rx=Ry=1.05 que corresponde a $Q_{dis}^{sub} / Q_{dis}^{sup}$.

7.4 Diseño de la Losa de Aislamiento

A partir de las cargas indicadas al comienzo de este documento, se desarrolló un modelo estructural de la losa de aislamiento (sobre aisladores sísmicos) para su diseño.

7.4.1 Esfuerzos en losas y capiteles

Los esfuerzos envolventes en losas y capiteles (máximos y mínimos), por separado para las zonas de 20cm, 120cm y 140cm de espesor se muestran a continuación.



A continuación se presenta a modo de ejemplo el diseño de la armadura negativa en dirección 11 indicada en figura anterior:

Diseño Armadura de losas

PROYECTO : Basílica del Salvador
PISO: 1

LOSA N° :	--	
Dirección de Mu:	M11	Negativo
b =	100	cm
h =	20	cm
recub. =	2,6	cm
Mu =	700	ton*cm
ϕ =	0,9	

Solucion de $Mu = \phi * Mn$

$$\begin{aligned} A &= 11,475 \\ B &= -399,33 \\ C &= 700 \end{aligned}$$

a1 =	32,95	cm
a2 =	1,85	cm
a =	1,85	cm
As =	11,24	cm ²
AsReq =	11,24	cm ²

Hormigón H35

Acero A63-42H

fy =	4,2	ton/cm ²
fc' =	0,3	ton/cm ²
fs =	4,2	ton/cm ²

d =	17,4	cm
d' =	2,6	cm

ARMADURA DISPUESTA

s:	10	cm
Db:	12	mm
Ab:	1,131	cm ²
As:	11,31	cm ²
	OK	

rho min:	0,0018	
As_min =	3,6	cm ²
	OK	

De igual forma, para el caso del momento positivo en la dirección M11:

Diseño Armadura de losas

PROYECTO : Basílica del Salvador
PISO: 1

LOSA N° :	--	
Dirección de Mu:	M11	Positivo
b =	100	cm
h =	20	cm
recub. =	3,5	cm
Mu =	375	ton*cm
ϕ =	0,9	

Solucion de $Mu = \phi * Mn$

$$\begin{aligned} A &= 11,475 \\ B &= -378,68 \\ C &= 375 \end{aligned}$$

a1 =	31,98	cm
a2 =	1,02	cm
a =	1,02	cm
As =	6,20	cm ²
AsReq =	6,20	cm ²

Hormigón H35

Acero A63-42H

fy =	4,2	ton/cm ²
fc' =	0,3	ton/cm ²
fs =	4,2	ton/cm ²

d =	16,5	cm
d' =	3,5	cm

ARMADURA DISPUESTA

s:	12	cm
Db:	10	mm
Ab:	0,785	cm ²
As:	6,54	cm ²
	OK	

rho min:	0,0018	
As_min =	3,6	cm ²
	OK	

A continuación se presentan los diagramas de los demás elementos de diferentes espesores, en que el proceso de verificación es análogo.

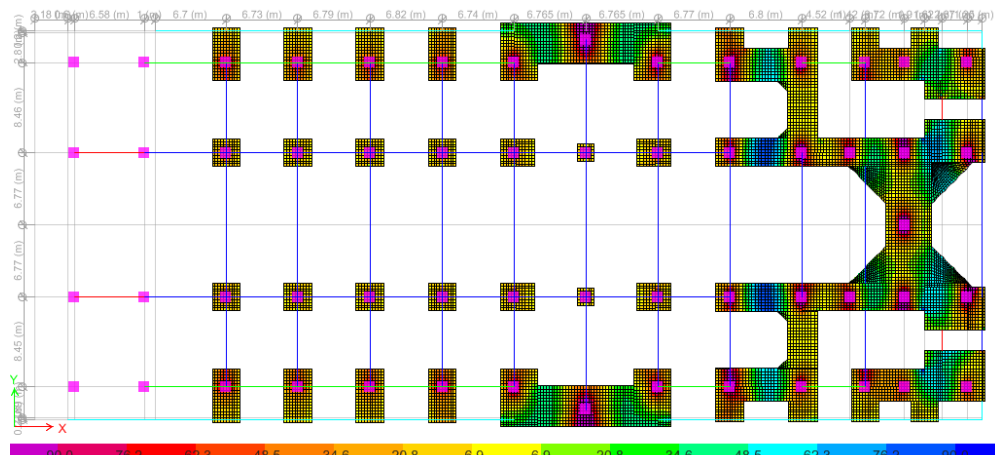


Figura 15: Diagramas de momentos flectores M11 máximos y mínimos en elementos de 120cm de espesor
(Escala de -90.0 a 90.0 ton*m/m)

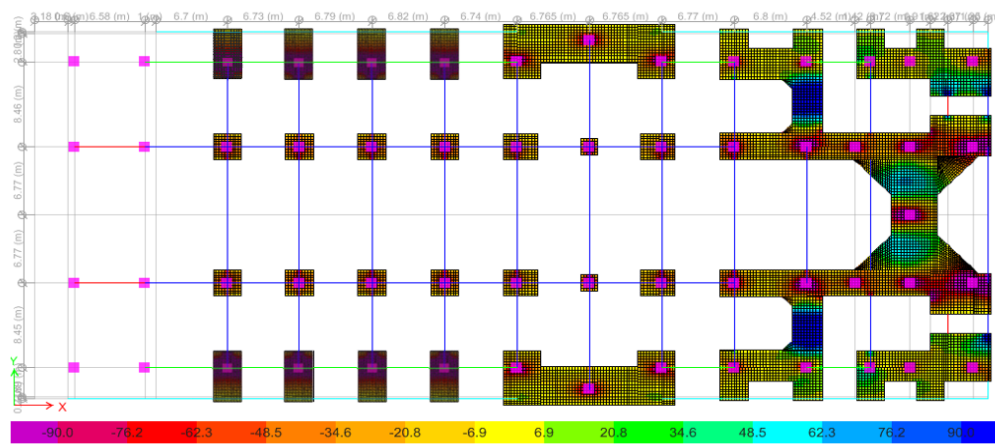


Figura 16: Diagramas de momentos flectores M22 máximos y mínimos en elementos de 120cm de espesor
(Escala de -90.0 a 90.0 ton*m/m)

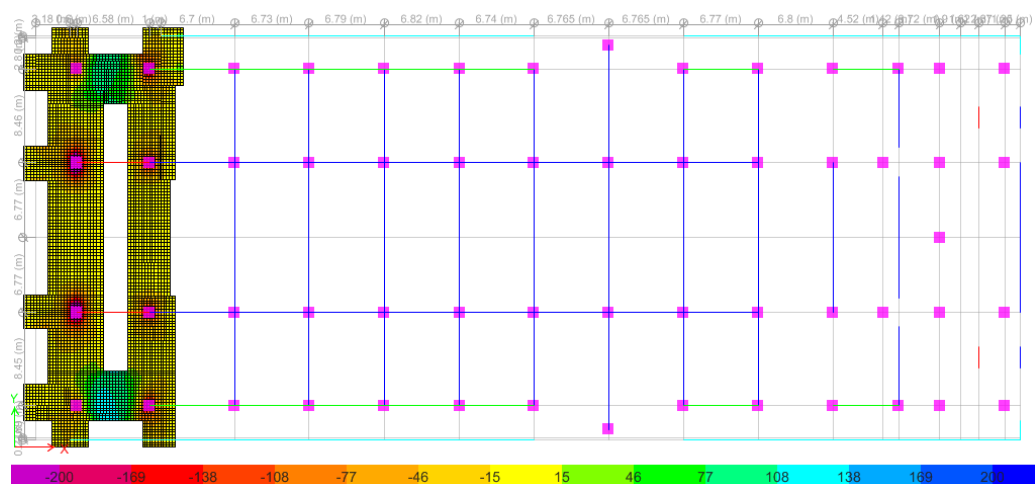


Figura 17: Diagramas de momentos flectores M11 máximos y mínimos en elementos de 140cm de espesor
(Escala de -200.0 a 200.0 ton*m/m)



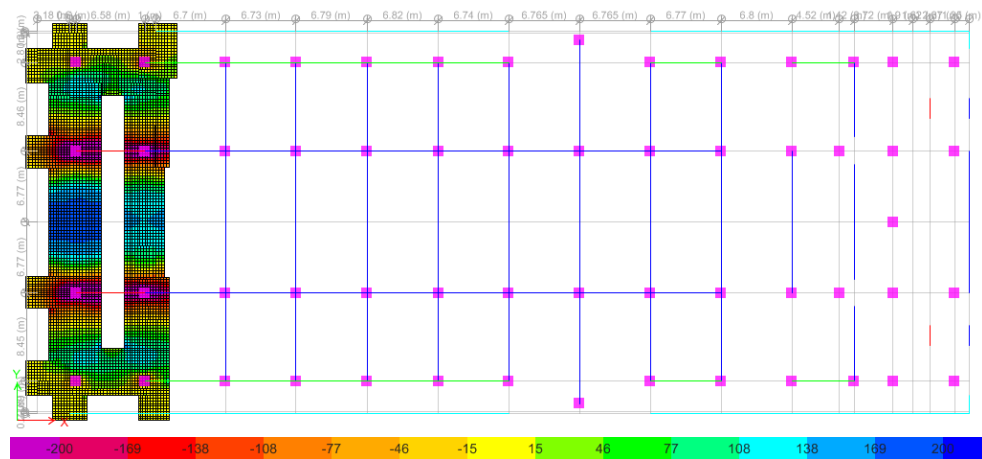


Figura 18: Diagramas de momentos flectores M22 máximos y mínimos en elementos de 140cm de espesor
(Escala de -200.0 a 200.0 ton*m/m)

Igualmente, para los esfuerzos de corte se obtienen los siguientes diagramas por separado para los diferentes espesores de elementos:

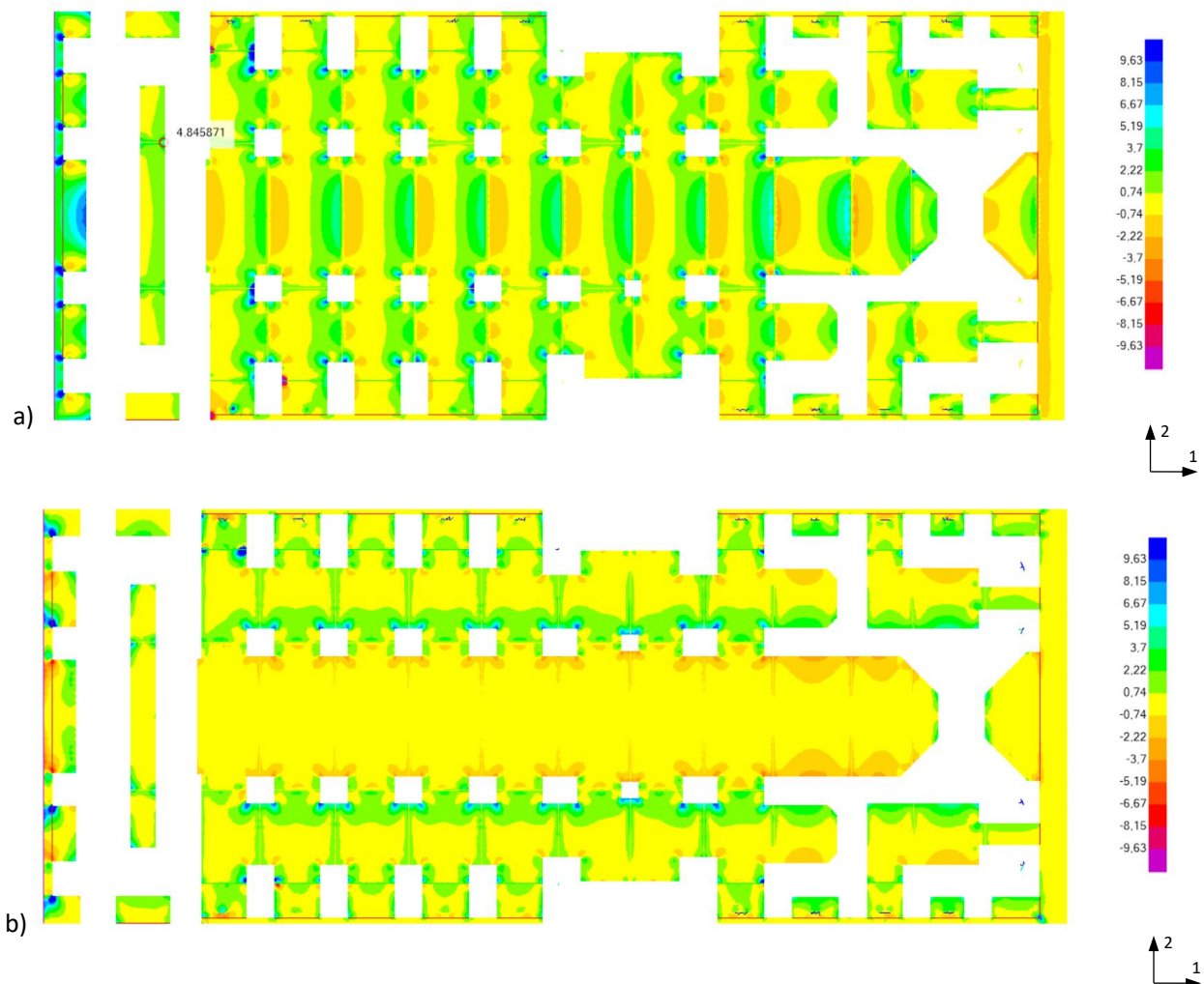


Figura 19: Diagramas de esfuerzo de corte V13 (a) y V23 (b) máximos absolutos en elementos de 20cm de espesor
(Escala de -9.6 a 9.6 ton /m)

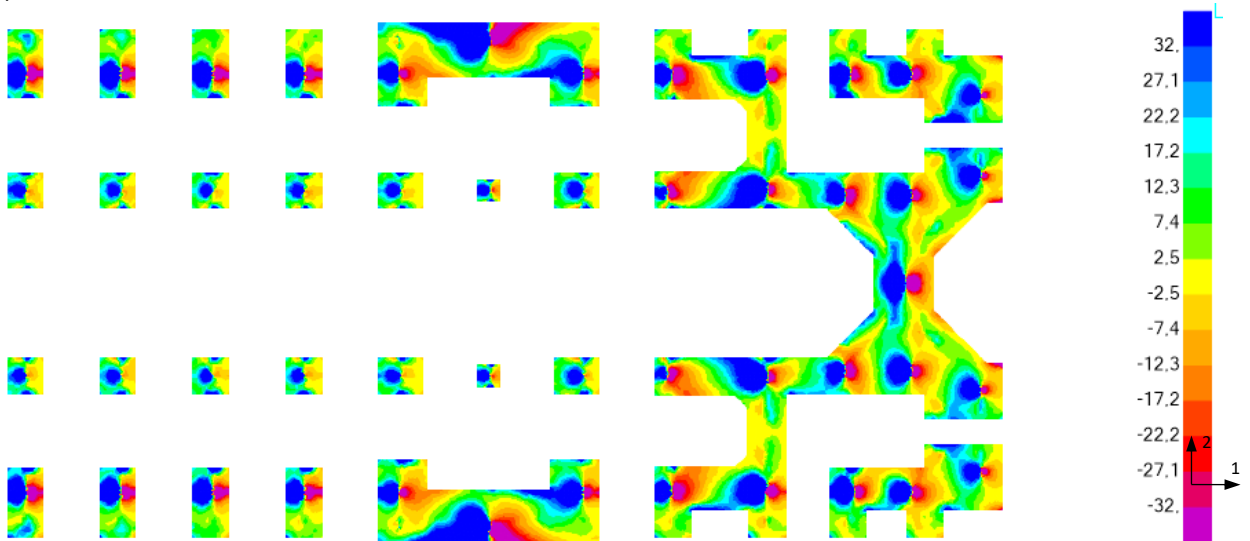
La resistencia al corte del hormigón de la losa de 20cm de espesor está dado por la siguiente expresión

$$\phi V_n = 0.6 * 0.53\sqrt{300} * 100cm * 17.5cm/1000 = 9.63ton/m \quad OK!$$

El esfuerzo de corte máximo del capitel de 120cm de espesor para no agregar trabas está dado por la siguiente expresión

$$0.5\phi V_n = 0.5 * 0.6 * 0.53\sqrt{300} * 100cm * 117cm/1000 = 32.22ton/m$$

a)



b)

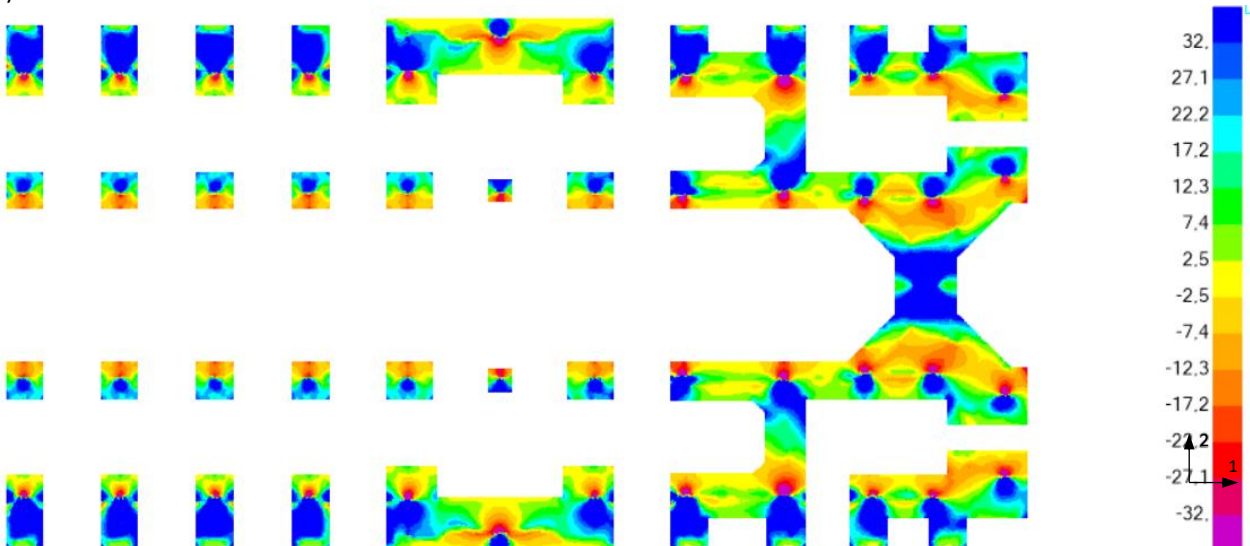


Figura 20: Diagramas de esfuerzo de corte V13 (a) y V23 (b) máximos absolutos en elementos de 120cm de espesor
(Escala de -32.0 a 32.0 ton /m)

El esfuerzo de corte máximo del capitel de 140cm de espesor para no agregar trabas está dado por la siguiente expresión

$$0.5\phi V_n = 0.5 * 0.6 * 0.53\sqrt{300} * 100\text{cm} * 117\text{cm}/1000 = 37.32\text{ton/m}$$

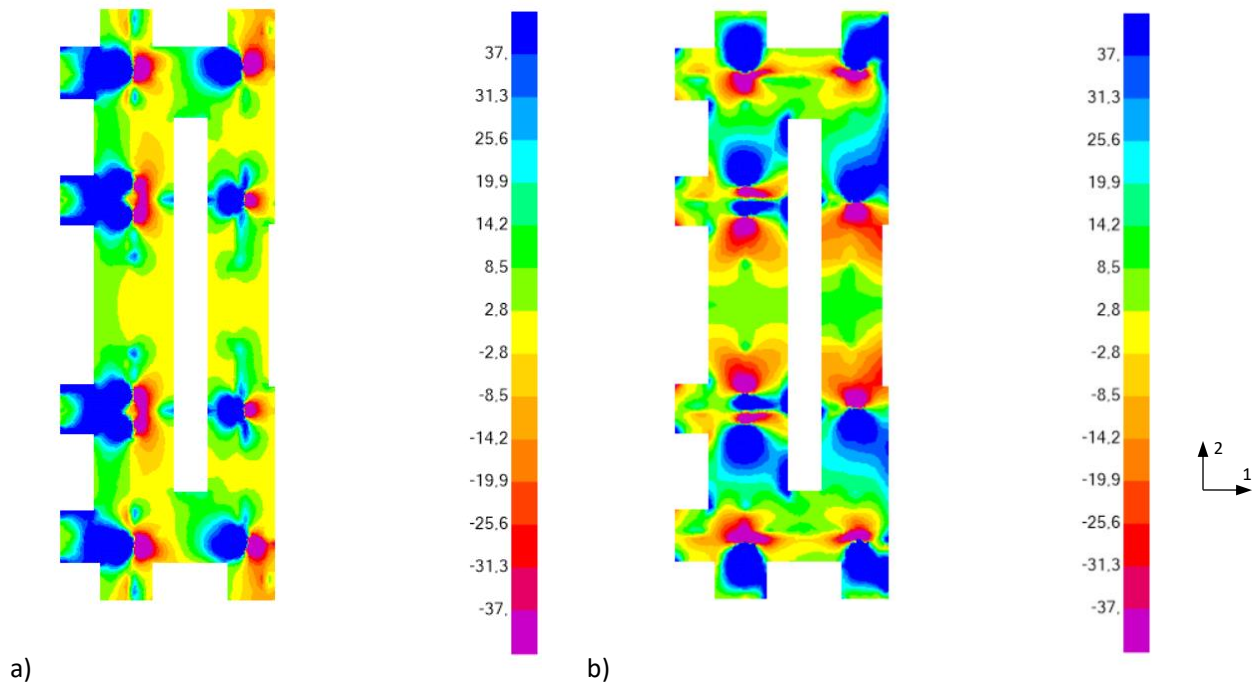


Figura 21: Diagramas de esfuerzo de corte V13 y V23 máximos absolutos en elementos de 140cm de espesor
(Escala de -37.0 a 37.0 ton /m)

En las zonas donde el corte es mayor a $0.5\phi V_c$ se ponen trabas para soportar el corte solicitante.

7.4.2 Esfuerzos en Vigas

A continuación se presentan los diagramas de esfuerzos mínimos y máximos obtenidos para las vigas del nivel de losa.

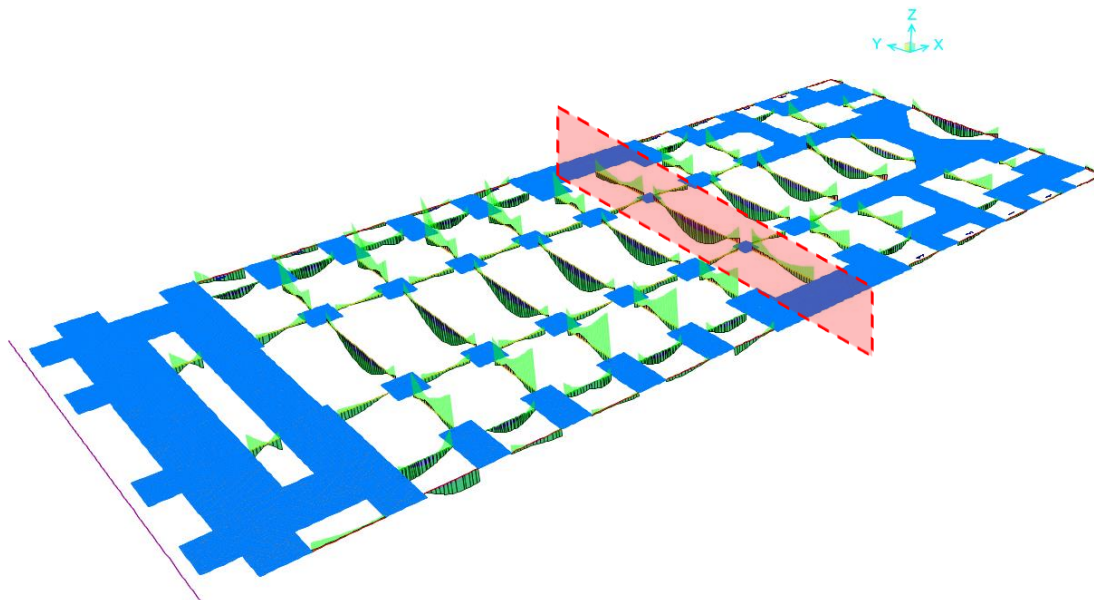


Figura 22: Diagramas de momentos flectores M_{33} máximos y mínimos en Vigas

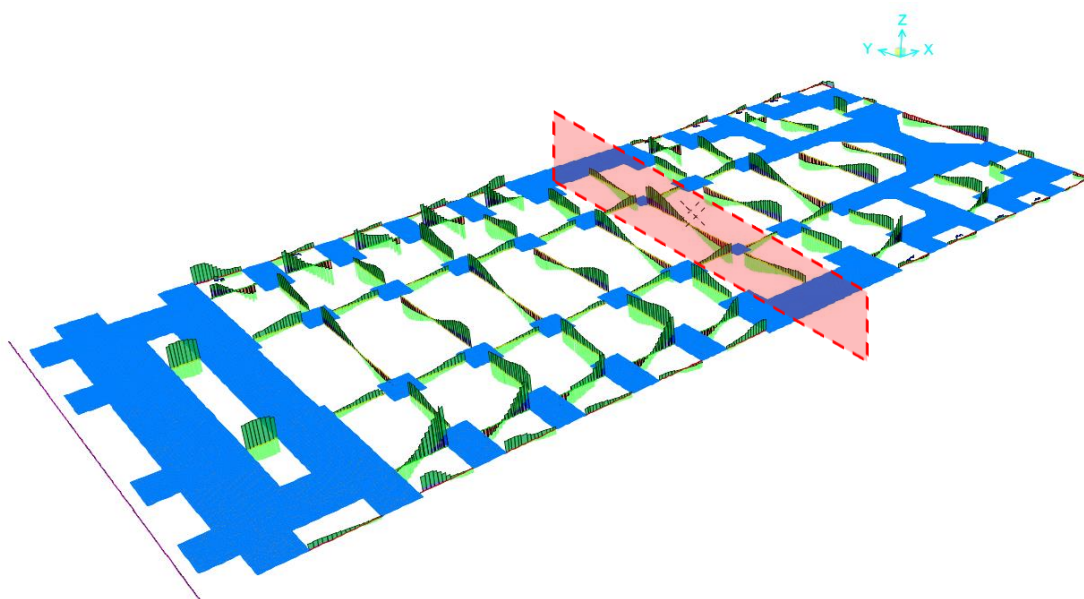


Figura 23: Diagramas de esfuerzos de corte V_2 máximos absolutos en Vigas

A continuación se presenta el diseño de la viga de destacada en recuadro rojo en la planta de esfuerzos (eje H1 entre ejes 3 y 5).

Verificación a flexión positiva (110 ton-m) y corte de las combinaciones con 2E (52t):

Geometría Ancho [B] 60 cm Alto [H] 110 cm Dist. Tracc. [d'_T] 4,0 cm Dist. Compr. [d'] 4,0 cm	Materiales Hormigón: H35 $f'_c = 30$ MPa $E_c = 25743$ MPa Acero: A630-420H $f_y = 420$ MPa $E_s = 200000$ MPa
□ Diseño a Flexo-Compresión: $\phi = 0,90$ $\beta_1 = 0,84$ $P_{lim} = 198,0$ Ton $A_{s\ req} = 27,24$ cm² $A_{s\ min} = 21,20$ cm² $A_{s\ max} = 159,00$ cm² Cargas de Diseño: $M_u = 110$ Ton-m $A_s' = 0,00$ cm² $A_s = 29,45$ cm² $FU = 0,97$	Diseño a Corte: $\phi = 0,75$ $V_c = 58,06$ Ton $A_{v\ req} = 2,44$ cm²/m $\phi V_n = 76,8$ Ton $A_{v\ min} = 15,0$ cm²/m $V_s = 69,76$ Ton $A_{v\ max} = 52,16$ cm²/m Cargas de Diseño: $V_{u,2E} = 52$ Ton $A_v = 15,0$ cm²/m $S_{max} = 53$ cm Armadura mínima Mínimo de 2.5‰ $FU = 0,68$

Verificación a flexión negativa nudos eje 3 y 5 (148 ton*m) y corte de las combinaciones con 2E (52t):

Diseño a Flexo-Compresión: $\phi = 0,90$ $\beta_1 = 0,84$ $P_{lim} = 198,0$ Ton $A_{s\ req} = 30,9$ cm² $A_{s\ min} = 21,20$ cm² $A_{s\ max} = 159,00$ cm² Cargas de Diseño: $M_u = 148$ Ton-m $A_s' = 39,26$ cm² $A_s = 0,00$ cm² $FU = 0,79$	Diseño a Corte: $\phi = 0,75$ $V_c = 58,06$ Ton $A_{v\ req} = 2,44$ cm²/m $\phi V_n = 76,8$ Ton $A_{v\ min} = 15,0$ cm²/m $V_s = 69,76$ Ton $A_{v\ max} = 52,16$ cm²/m Cargas de Diseño: $V_{u,2E} = 52$ Ton $A_v = 15,0$ cm²/m $S_{max} = 53$ cm Armadura mínima Mínimo de 2.5‰ $FU = 0,68$
---	---

7.5 Diseño Fundaciones y vigas de fundación

7.5.1 Tensiones admisibles en fundaciones

Según el informe de mecánica de suelo la tensión admisible estática se puede calcular como:

$$q_a = (D_f - 3) * \frac{6}{5} + 3 \text{ kgf/cm}^2$$

Calculando para las profundidades de los sellos de fundación se tiene que: para $z=-3.32\text{m}$ la tensión admisible es de 3.38kgf/cm^2 ; para $z=-4.22\text{m}$ la tensión admisible es de 4.46kgf/cm^2 ; y para $z=-5.12\text{m}$ la tensión admisible es de 5.54kgf/cm^2 . Adicionalmente, la tensión admisible sísmica se considera como $1.5q_a$. Observando las tensiones en las zapatas para las combinaciones admisibles descritas en 7.3.2 de este documento se observa:

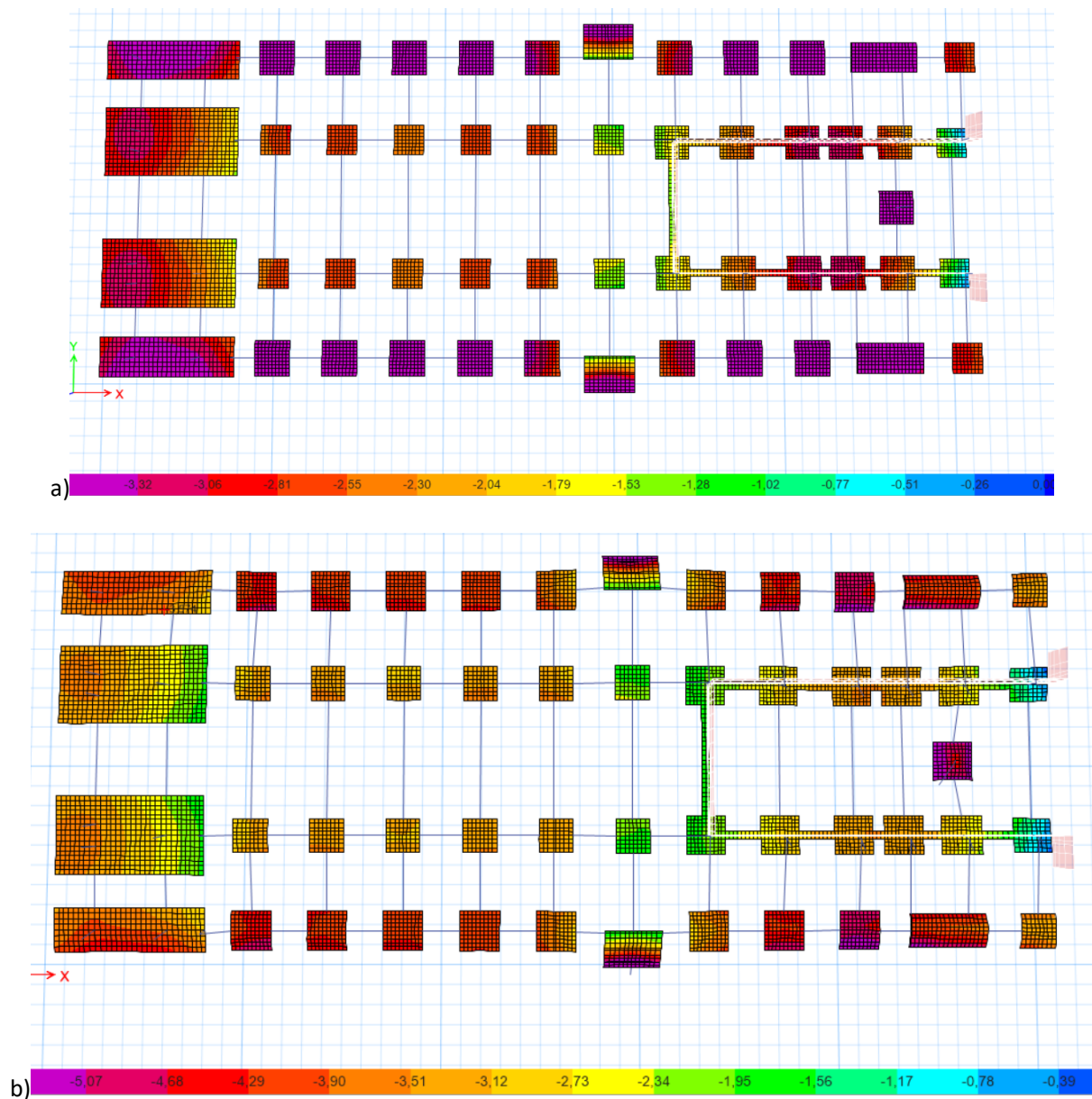


Figura 24: Presiones a) estáticas y b) sísmicas del suelo en fundaciones a nivel $z=-3.32\text{m}$
(Escala de -3.32 a 0.0 kgf/cm en (a) y -5.02 a 0.0 kgf/cm en (b))

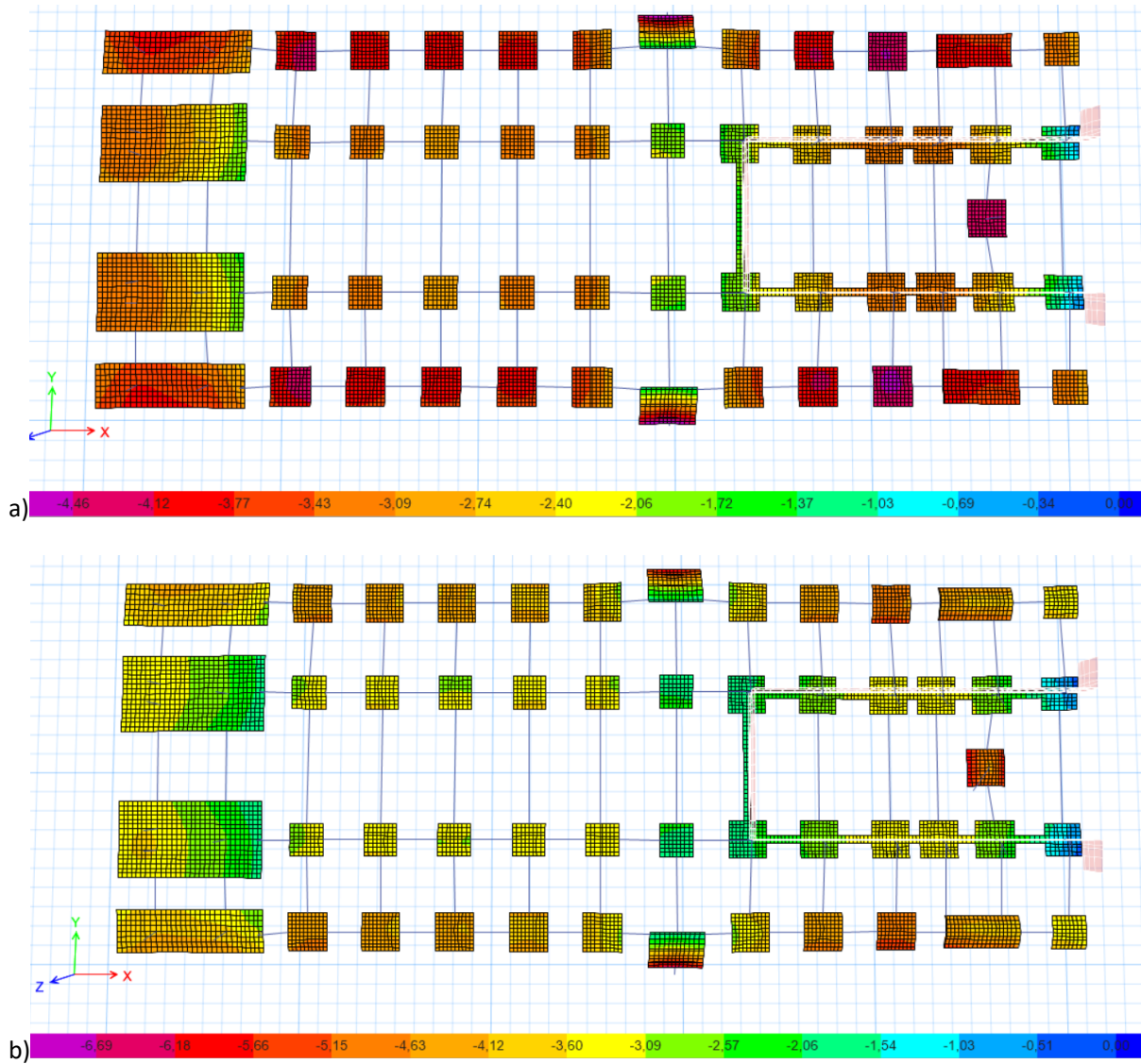
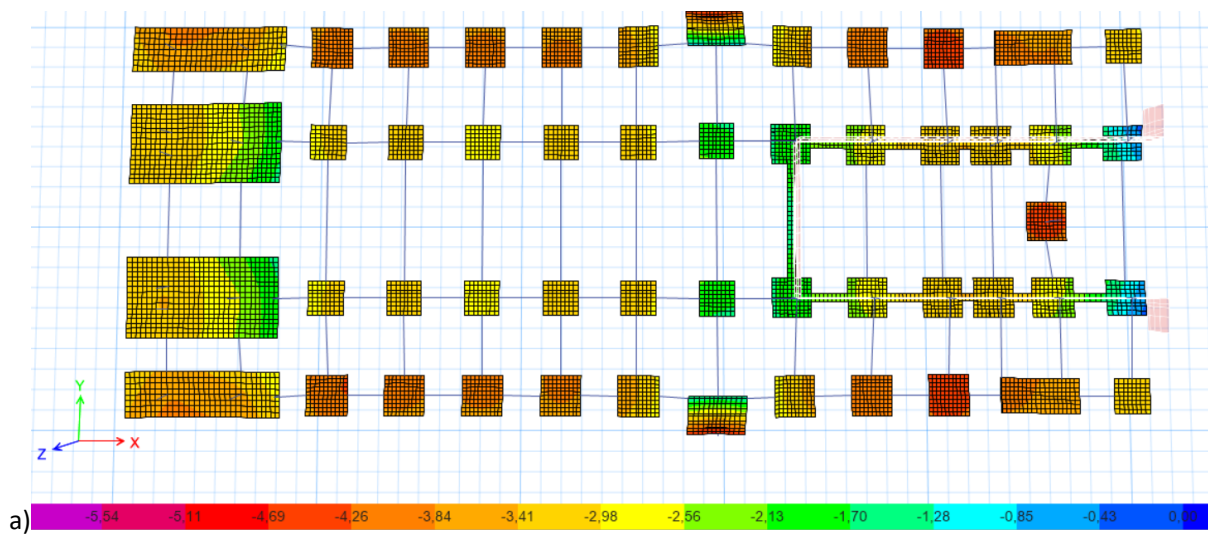


Figura 25: Presiones a) estáticas y b) sísmicas del suelo en fundaciones a nivel $z=-4.22\text{m}$
(Escala de -4,46 a 0.0 kgf/cm en (a) y -6,69 a 0.0 kgf/cm en (b))



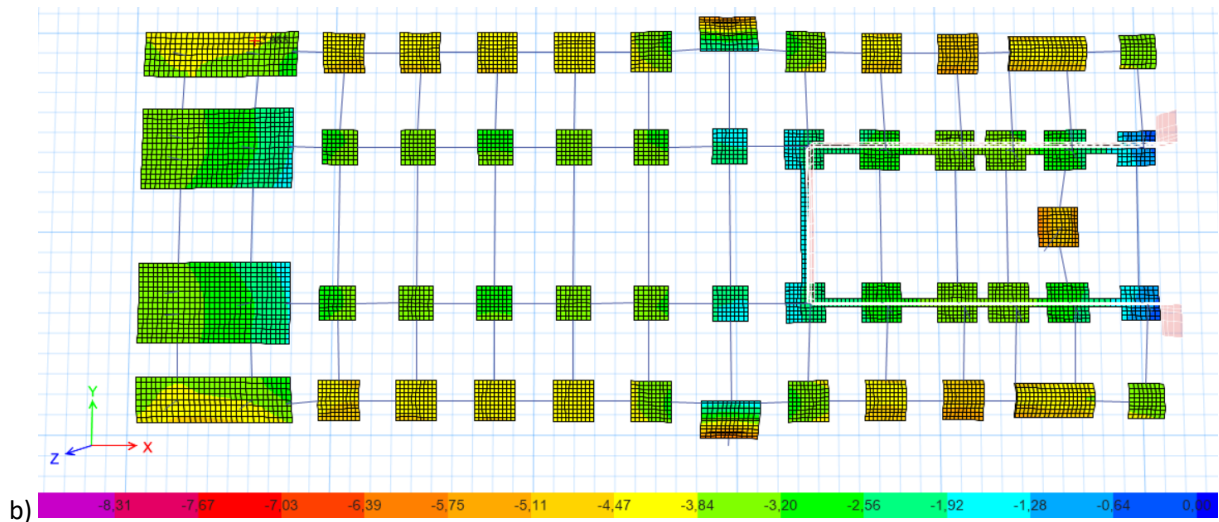


Figura 26: Presiones a) estáticas y b) sísmicas del suelo en fundaciones a nivel $z=-5.12m$

(Escala de -5.54 a 0.0 kgf/cm en (a) y -8.31 a 0.0 kgf/cm en (b))

Analizando la profundidad de los sellos de fundación del proyecto se tiene que las fundaciones tienen su sello en $Z=-4.22m$; las fundaciones de la zona subterránea tienen sus fundaciones en $Z=-5.12m$; y el resto tiene sus fundaciones en $Z=3.32m$:

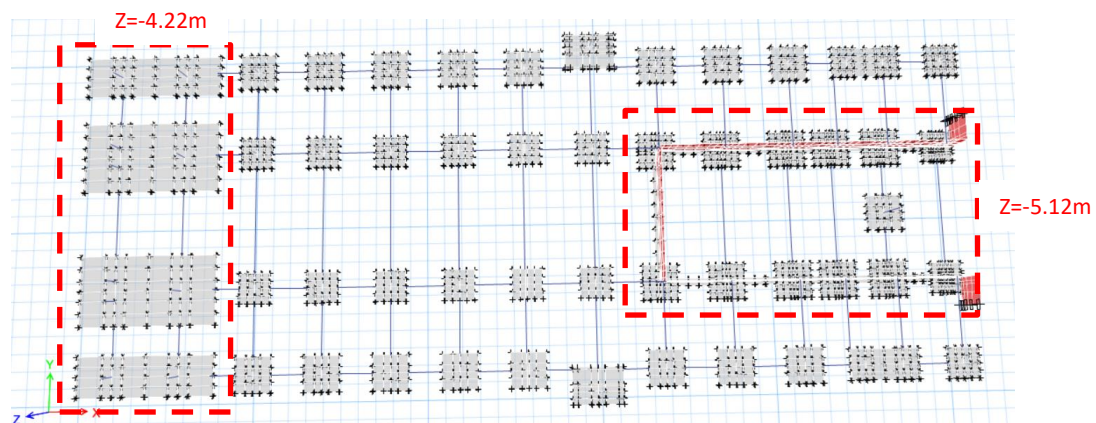


Figura 27: Sellos de fundación

Considerando lo anterior, se concluye, que tanto las fundaciones de la izquierda (a profundidad $Z=-4.22m$) como las fundaciones del subterráneo (a profundidad $Z=-5.12m$) cumplen sin problemas las tensiones admisibles del suelo. Pero considerando las fundaciones a profundidad $Z=-3.32m$, se puede ver que las fundaciones perimetrales sobrepasan la tensión de suelo admisible en el caso estático, por lo tanto, se les debe agregar hormigón pobre hasta llegar a una profundidad donde se cumplan las tensiones admisibles:

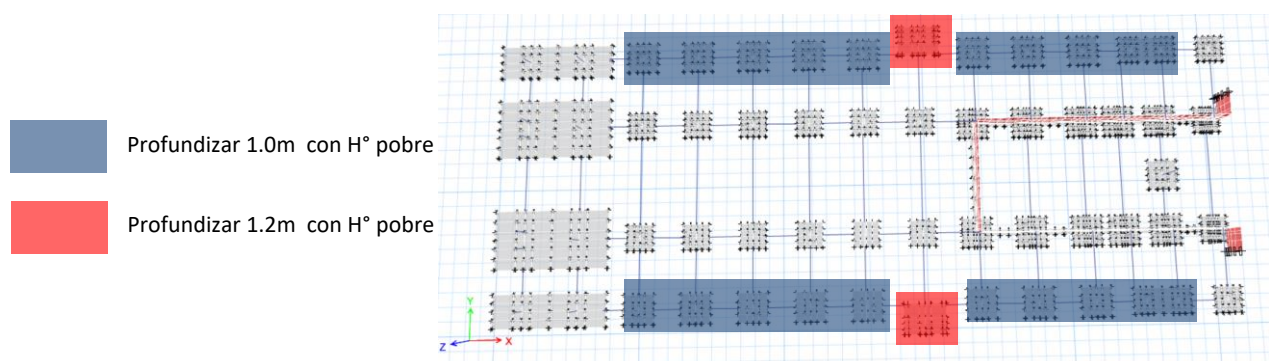


Figura 28: Rellenos de hormigón pobre

Verificando el caso estático en las fundaciones que se profundizan con hormigón pobre se obtiene:

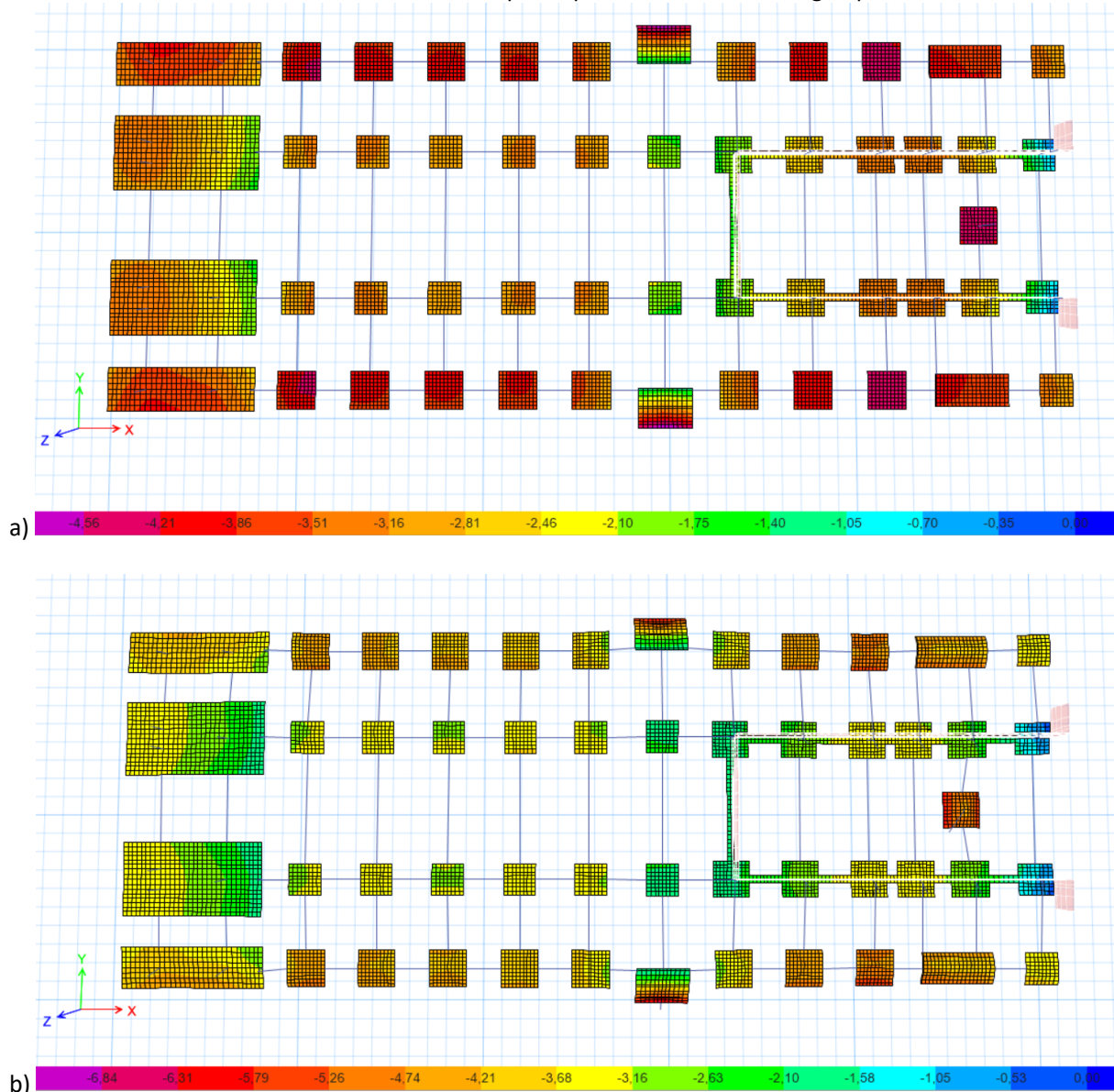


Figura 29: Presiones a) estáticas y b) sísmicas del suelo en fundaciones a nivel $z=-4.32\text{m}$

(Escala de 4,64 a 0.0 kgf/cm en (a) y -6,84 a 0.0 kgf/cm en (b))

Como se puede ver, profundizando 1m y rellenando con hormigón pobre cumplen todas las fundaciones del perímetro menos las dos de los extremos del eje H1, las cuales se deben profundizar 1.2m. Verificando su condición particular de estas fundaciones se tiene:

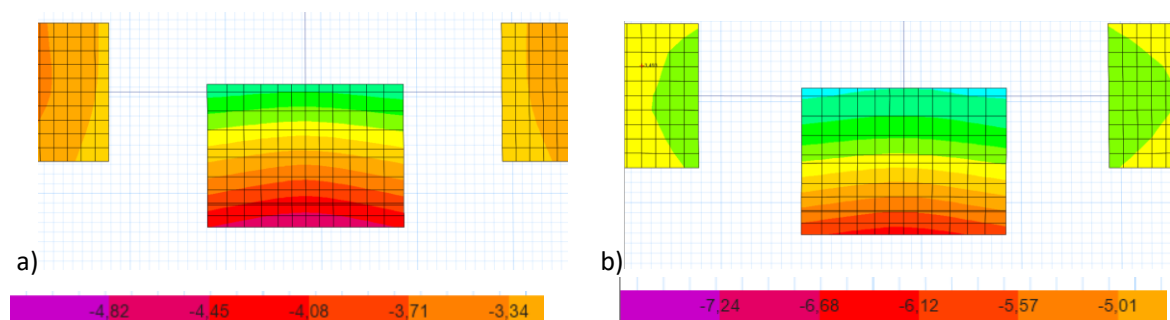


Figura 30: Presiones a) estáticas y b) sísmicas del suelo en fundaciones perimetrales eje H1 a nivel $z=-4.52\text{m}$

(Escala de 4,82 a 0.0 kgf/cm en (a) y -7,24 a 0.0 kgf/cm en (b))

7.5.2 Esfuerzos de flexión y corte en fundaciones

A continuación se presentan los diagramas de esfuerzos mínimos y máximos obtenidos para las fundaciones:

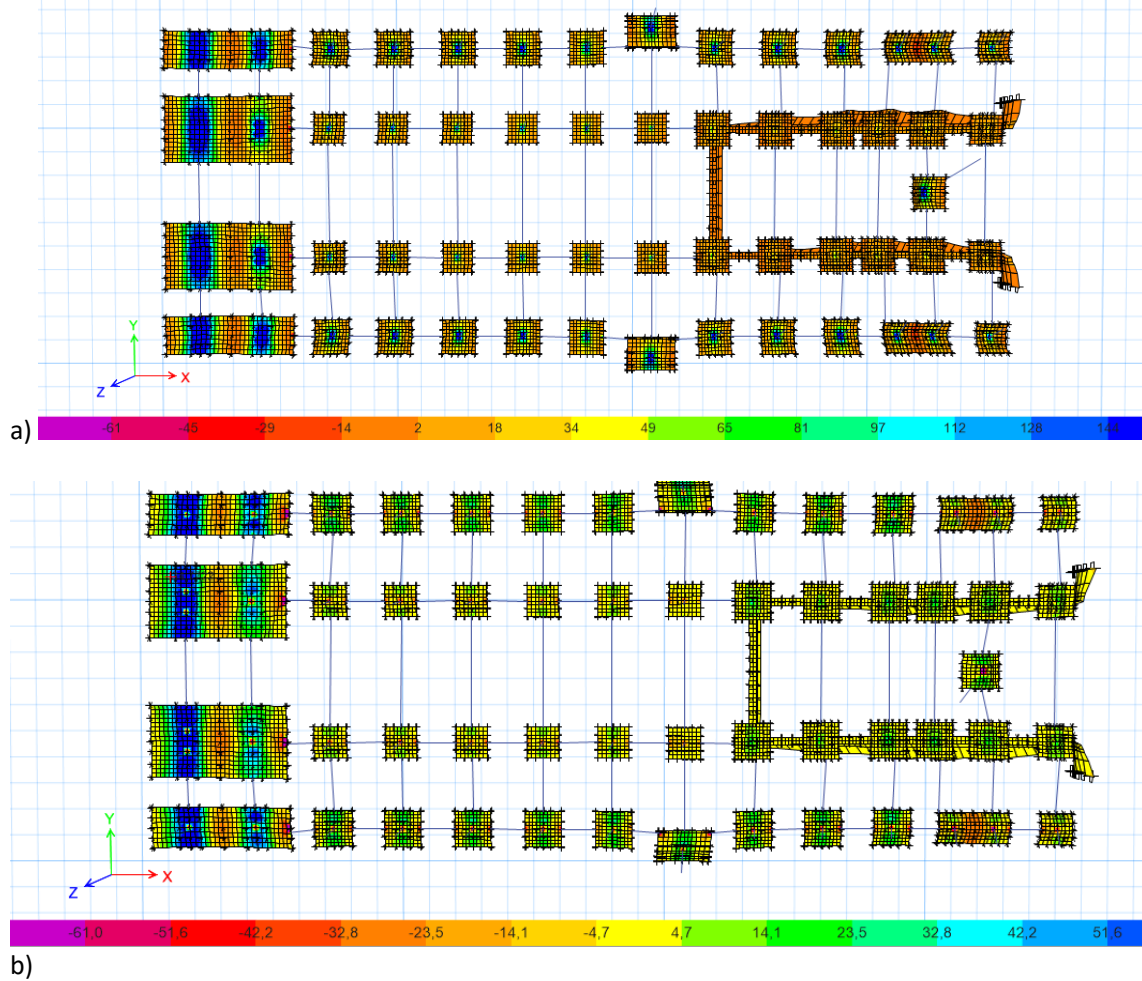


Figura 31: Diagramas de momentos flectores M11 (a) máximos y (b) mínimos en fundaciones

(Escala de -61 a 144 ton*m/m)

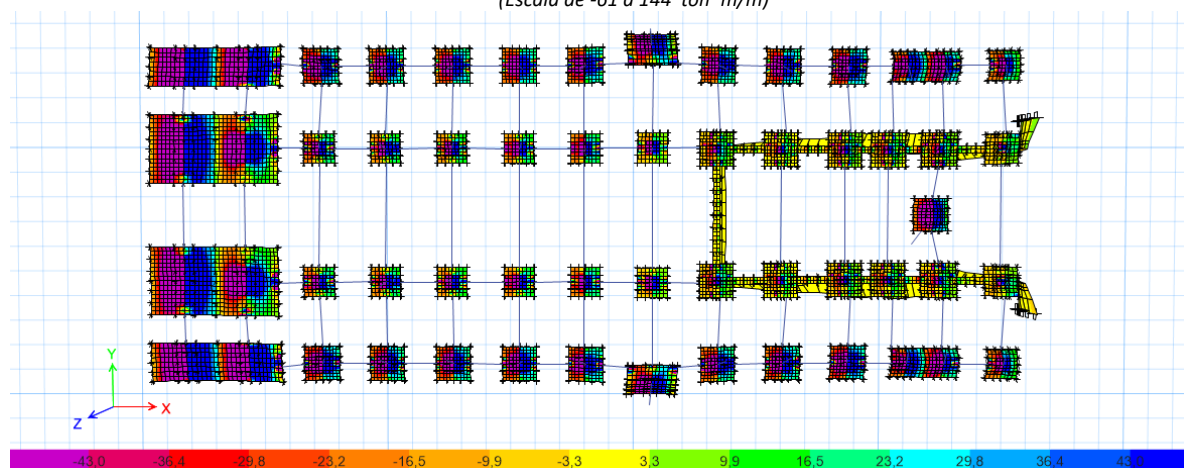


Figura 32: Diagramas de corte V13 máximos y mínimos en fundaciones

(Escala de -43 a 43 ton*m/m)

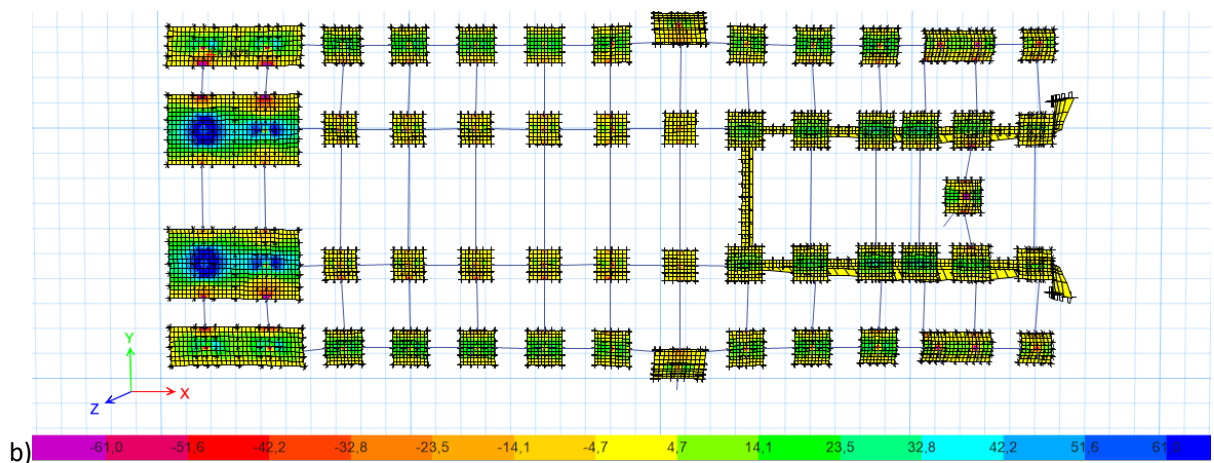
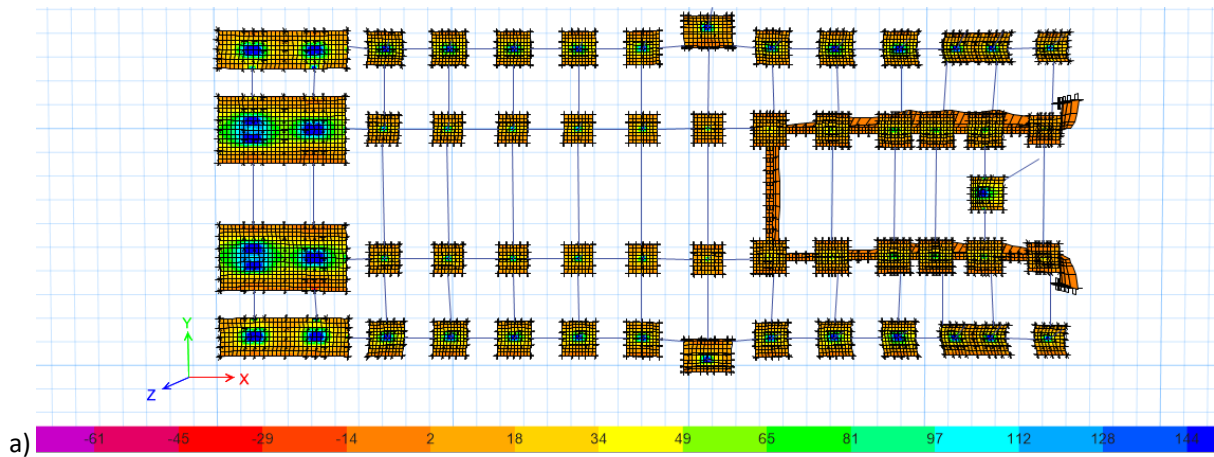


Figura 33: Diagramas de momentos flectores M_{22} (a) máximos y (b) mínimos en fundaciones
(Escala de -61 a 144 ton*m/m)

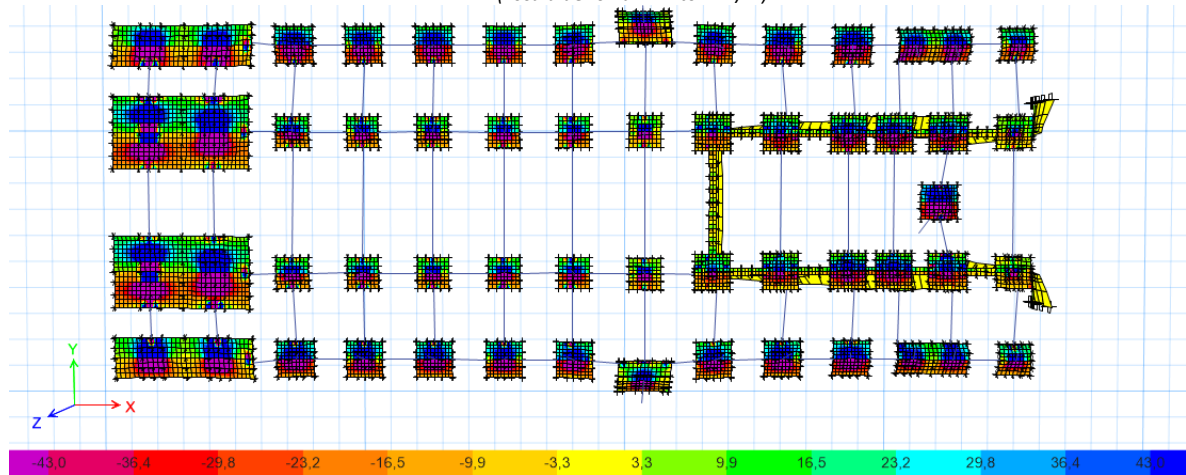


Figura 34: Diagramas de corte V_{23} máximos y mínimos en fundaciones
(Escala de -43 a 43 ton*m/m)

Evaluando los esfuerzos en la cara del capitel se realiza el diseño de los distintos elementos. A continuación se presenta el diseño a flexión y corte de las fundaciones con espesor 100 cm a modo de ejemplo.

<u>Geometría</u> Ancho [B] 100 cm Alto [H] 100 cm Dist. Tracc. [d'_T] 7,0 cm Dist. Compr. [d'] 7,0 cm	<u>Materiales</u> Hormigón: H35 f'_c= 30 MPa E_c= 25743 MPa Acero: A630-420H f_y= 420 MPa E_s= 200000 MPa
□ <u>Diseño a Flexo-Compresión:</u> $\phi = 0,90$ $\beta_1 = 0,84$ P_{lim}= 300 Ton A_{S req} = 26.21 cm² A_{S min} = 31 cm² A_{S max} = 232 cm² <u>Cargas de Diseño:</u> M_u = 90 Ton-m A_{s'}' = 0,00 cm² A_s = 41 cm² FU = 0,66	<u>Diseño a Corte:</u> $\phi = 0,75$ Vc= 84.9 Ton A_{V req}= 0 cm²/m ϕV_n= 50.94 Ton A_{V min}= 15,0 cm²/m Vs= 0 Ton A_{V max}= 52,16 cm²/m <u>Cargas de Diseño:</u> V_u = 43 Ton A_V= 0 cm²/m Armadura mínima Mínimo de 2.5% FU = 0,84

<u>Diseño a Flexo-Compresión:</u>		<u>Diseño a Corte:</u>	
$\phi = 0,90$		$\phi = 0,75$	
$\beta_1 = 0,84$			
$P_{lim} = 198,0 \text{ Ton}$		$V_c = 84 \text{ Ton}$	$A_{V_{req}} = 0 \text{ cm}^2/\text{m}$
$A_{S_{req}} = 9.18 \text{ cm}^2$		$\phi V_n = 50.94 \text{ Ton}$	$A_{V_{min}} = 15,0 \text{ cm}^2/\text{m}$
$A_{S_{min}} = 31 \text{ cm}^2$		$V_s = 0 \text{ Ton}$	$A_{V_{max}} = 52,16 \text{ cm}^2/\text{m}$
$A_{S_{max}} = 159,00 \text{ cm}^2$			
<u>Cargas de Diseño:</u>		<u>Cargas de Diseño:</u>	
$M_u = 32.8 \text{ Ton-m}$	$A_s' = 16.94 \text{ cm}^2$	$V_u = 43 \text{ Ton}$	$A_v = 0 \text{ cm}^2/\text{m}$
	$A_s = 0,00 \text{ cm}^2$		
	$F_U = 0,55$		
		Armadura mínima Mínimo de 2.5%	
			$F_U = 0,84$

7.5.3 Esfuerzos de flexión y corte en vigas de fundación

A continuación se presentan los diagramas de esfuerzos mínimos y máximos obtenidos para las vigas de fundación.

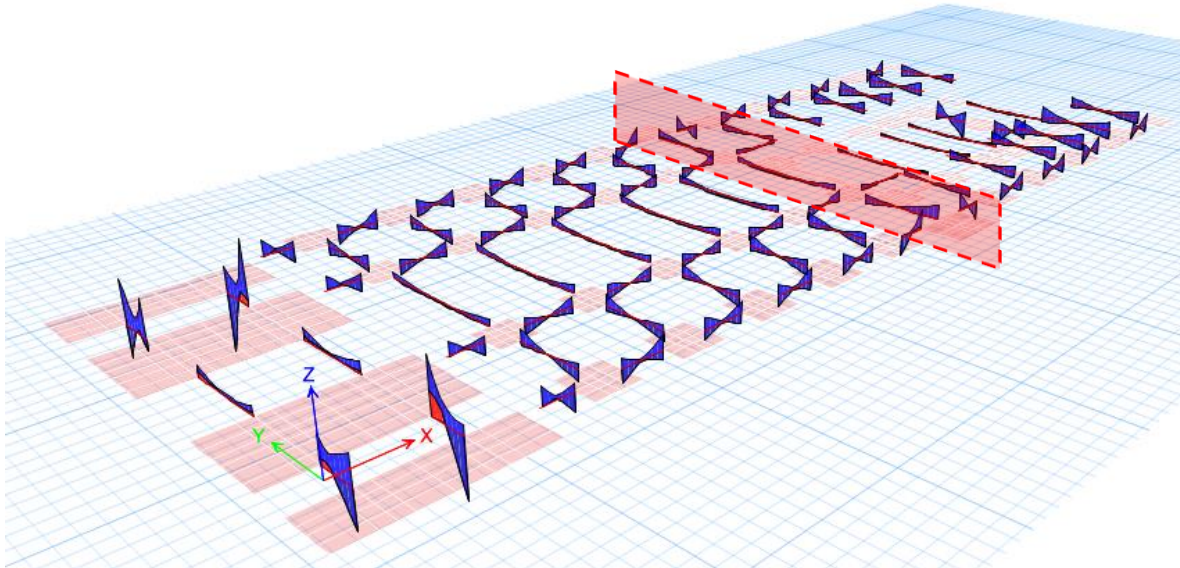


Figura 35: Diagramas de momentos flectores M_{33} máximos y mínimos en Vigas de fundación

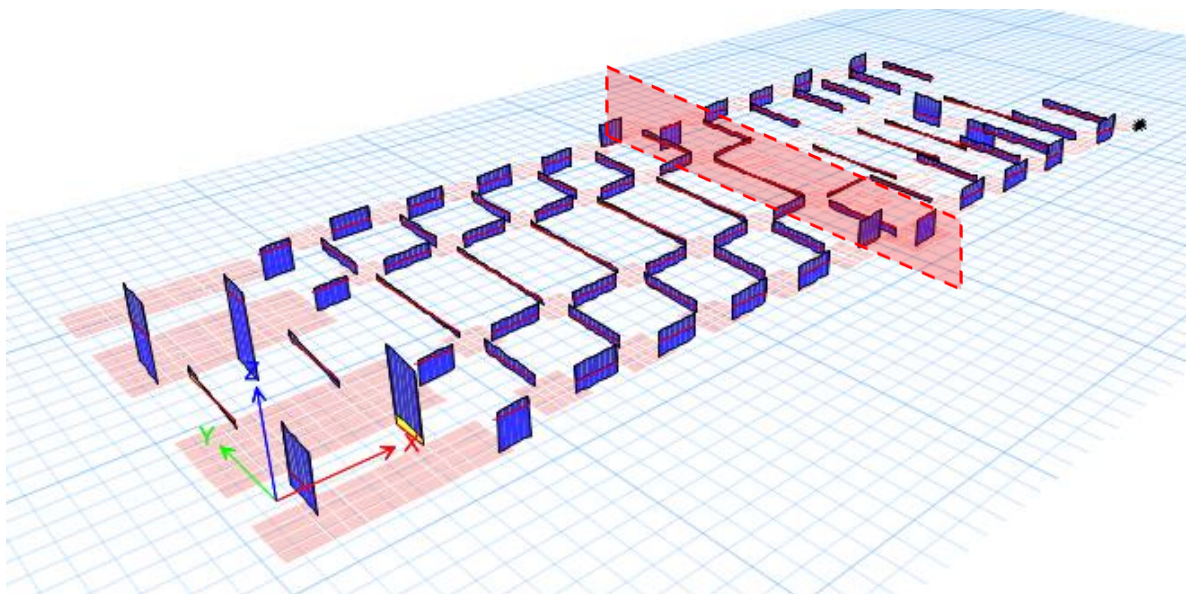


Figura 36: Diagramas de esfuerzos de corte V_2 máximos absolutos en Vigas

A continuación, a modo de ejemplo se presenta el diseño de la viga de destacada en recuadro rojo en la planta de esfuerzos (eje H1 entre ejes 3 y 5).

Verificación a flexión positiva (3.76tonf-m) y corte (3.79tonf) en viga de fundación:

<u>Geometría</u> Ancho [B] 40 cm Alto [H] 50 cm Dist. Tracc. [d'] 7,0 cm Dist. Compr. [d'] 7,0 cm	<u>Materiales</u> Hormigón: H35 $f'_c = 30 \text{ MPa}$ $E_c = 25743 \text{ MPa}$ Acero: A630-420H $f_y = 420 \text{ MPa}$ $E_s = 200000 \text{ MPa}$
□ <u>Diseño a Flexo-Compresión:</u> $\phi = 0,90$ $\beta_1 = 0,84$ $P_{lim} = 60 \text{ Ton}$ $A_{s \text{ req}} = 2.34 \text{ cm}^2$ $A_{s \text{ min}} = 5.73 \text{ cm}^2$ $A_{s \text{ max}} = 43 \text{ cm}^2$ <u>Cargas de Diseño:</u> $M_u = 3.76 \text{ Ton-m}$ $A_s' = 0,00 \text{ cm}^2$ $A_s = 7.63 \text{ cm}^2$ $FU = 0,313$	<u>Diseño a Corte:</u> $\phi = 0,75$ $V_c = 15.7 \text{ Ton}$ $A_{v \text{ req}} = 0 \text{ cm}^2/\text{m}$ $\phi V_n = 21.27 \text{ Ton}$ $A_{v \text{ min}} = 10,0 \text{ cm}^2/\text{m}$ $V_s = 19.99 \text{ Ton}$ $A_{v \text{ max}} = 34.78 \text{ cm}^2/\text{m}$ <u>Cargas de Diseño:</u> $V_u = 3.79 \text{ Ton}$ $A_v = 11.3 \text{ cm}^2/\text{m}$ Armadura mínima Mínimo de 2.5‰ $FU = 0,18$

Verificación a flexión negativa (8.48 ton-m) y corte (3.79tonf) en viga de fundación:

<u>Diseño a Flexo-Compresión:</u> $\phi = 0,90$ $\beta_1 = 0,84$ $P_{lim} = 60,0 \text{ Ton}$ $A_{s \text{ req}} = 9.18 \text{ cm}^2$ $A_{s \text{ min}} = 5.73 \text{ cm}^2$ $A_{s \text{ max}} = 43 \text{ cm}^2$ <u>Cargas de Diseño:</u> $M_u = 8.48 \text{ Ton-m}$ $A_s' = 7.63 \text{ cm}^2$ $A_s = 0,00 \text{ cm}^2$ $FU = 0,725$	<u>Diseño a Corte:</u> $\phi = 0,75$ $V_c = 15.7 \text{ Ton}$ $A_{v \text{ req}} = 0 \text{ cm}^2/\text{m}$ $\phi V_n = 21.27 \text{ Ton}$ $A_{v \text{ min}} = 10,0 \text{ cm}^2/\text{m}$ $V_s = 19.99 \text{ Ton}$ $A_{v \text{ max}} = 34.78 \text{ cm}^2/\text{m}$ <u>Cargas de Diseño:</u> $V_u = 52 \text{ Ton}$ $A_v = 11.3 \text{ cm}^2/\text{m}$ Armadura mínima Mínimo de 2.5‰ $FU = 0,18$
---	---

Para el resto de las vigas se sigue con el mismo procedimiento.

8 PIEZAS DE SOSTENIMIENTO TEMPORAL

Para la ejecución de las obras bajo la estructura de la Basílica, relacionadas con la implementación del sistema de aislamiento sísmico, requiere de una secuencia constructiva que considere sostener temporalmente el edificio (Ver Anexo A). Este sostenimiento se realizará por etapas, mediante la implementación de micropilotes y estructuras metálicas auxiliares. En esta sección se presenta el análisis realizado para la verificación del diseño de estos elementos.

8.1 Prediseño de Micropilotes y Pilas

Se desarrolló un modelo del edificio incluyendo micropilotes siguiendo la disposición entregada en el plano “Planta de micropilotes y detalles de pilas” (18088-01-PL-EST-1101). Se muestran a continuación vistas generales del modelo.

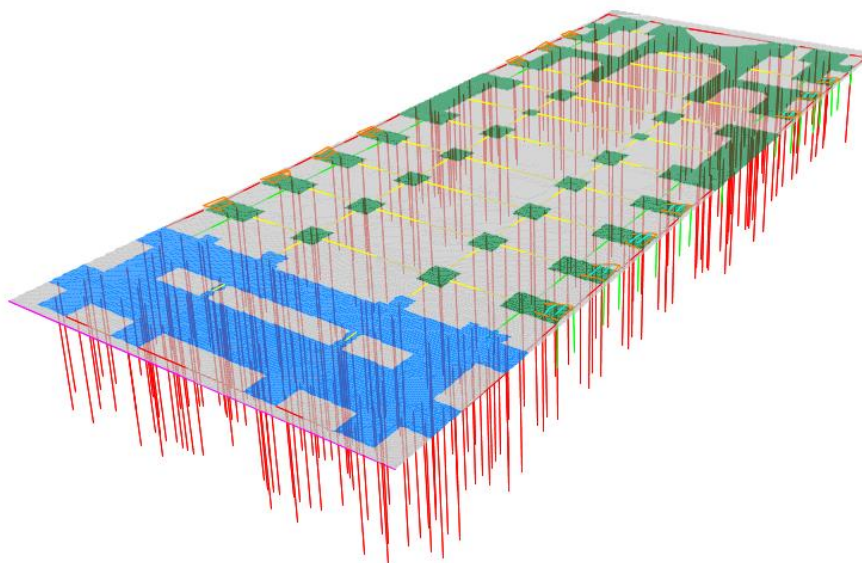


Figura 37: Vista general de la losa de aislamiento sísmico soportada por micropilotes (rojos) y apoyos sobre pilas (verdes) (no se muestra la estructura de albañilería solo por simplicidad de la figura)

A partir de este modelo se generaron variantes para representar las 2 fases de excavación:

- A) Excavación hasta las vigas y capiteles ubicados sobre los futuros aisladores sísmicos (aprox. 1,40m).
- B) Excavación hasta sello de fundación (aprox. 3m a 5m).

La sección de cada micropilote corresponde a un cilindro hueco de acero cuyas propiedades mecánicas son entregadas por el proveedor. En este caso se ha considerado el tipo T76N.

DYWI® Drill Hollow Bar Properties

Bar Designation	Nominal Outer Diameter		Average Yield Strength (f_y)		Average Ultimate Tensile Strength (f_u)		Average Cross Section Area (A_s)		Yield Load ($f_y \times A_s$)		Ultimate Load ($f_u \times A_s$)		Nominal Weight	
	[in]	[mm]	[ksi]	[MPa]	[ksi]	[MPa]	[in ²]	[mm ²]	[kips]	[kN]	[kips]	[kN]	[lbs/ft]	[kg/m]
R25N	1.00	25	87	600	116	800	0.39	250	34	150	45	200	1.34	2.00
R32N	1.26	32	95	657	116	800	0.54	350	52	230	63	280	1.81	2.70
R32S	1.26	32	94	651	121	837	0.67	430	63	280	81	360	2.28	3.40
R38N	1.50	38	98	677	123	847	0.91	590	90	400	112	500	3.16	4.70
R51L	2.00	51	88	608	108	743	1.15	740	101	450	124	550	3.97	5.90
T40N	1.57	40	99	681	124	857	1.19	770	118	525	148	660	4.03	6.00
R51N	2.00	51	97	670	123	851	1.46	940	142	630	180	800	4.97	7.40
T76N	3.00	76	84	576	112	769	3.22	2,080	270	1,200	360	1,600	10.95	16.30
T76S	3.00	76	88	609	112	772	3.81	2,460	337	1,500	427	1,900	12.97	19.30

Note: Maximum allowable, temporary test tension is 100% of the yield load. Average cross section area is based on average internal diameter of the bar. The ultimate and yield load capacity are measured values. The ultimate tensile and yield strength are calculated average values. Mill length is 9' - 10" (3m). Longer lengths can be special order.

Figura 38: Tabla de propiedades de micropilotes (del proveedor DYWI)

Para el diseño de los micropilotes se definieron grupos según la siguiente figura, en función de tipos de elementos que soportan (ver también plano 18088-01-PL-EST-1101).

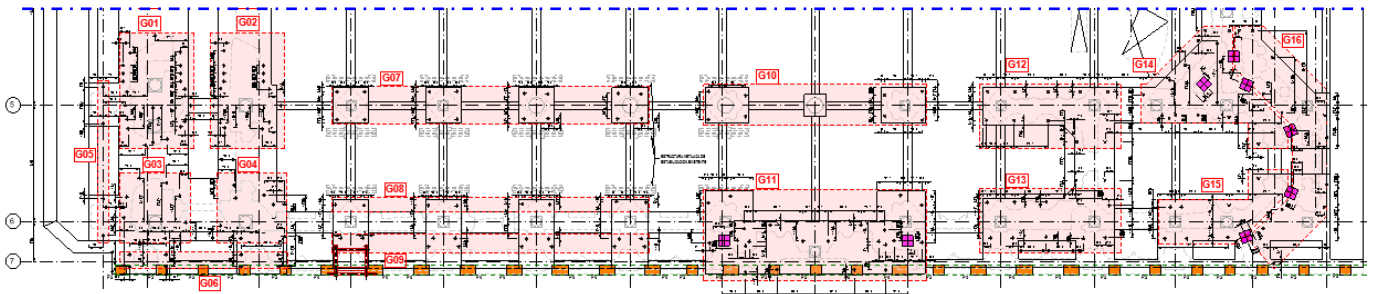


Figura 39: Media planta del edificio y definición de grupos de micropilotes (son simétricos).

Las cargas consideradas corresponden al peso propio y una carga viva de trabajo, como se describe para cada una de las fases de excavación más adelante. Respecto de la carga sísmica, se ha considerado el coeficiente sísmico máximo asociado a una construcción temporal, según indicado en la norma NCh433:

– Categoría de Ocupación (instalaciones provisionales):	I
– Factor de importancia (I)	0.6
– Factor de modificación de respuesta (R)	3
– Aceleración efectiva máxima (Ao)	0,30g
– Factor de suelo (S)	1
– Coeficiente sísmico máximo ($I \times C_{max} = I * 0,60 * S * A_o / g$)	0,11

El coeficiente sísmico fue aplicado al modelo como una aceleración horizontal constante en ambas direcciones de análisis.

8.1.1 Análisis para la Fase A de excavación

El modelo para la Fase A de excavación considera únicamente el peso de la estructura existente (D), habiendo eliminado tanto la rigidez como el peso y sobrecargas de la losa de hormigón. Únicamente para efectos de lograr la conectividad de los micropilotes hacia la estructura de albañilería, se han mantenido parcialmente los elementos que representan los capiteles de hormigón de la futura losa, pero desacoplados todos entre sí, y eliminado su contribución al peso. De esta forma se representa simplíficamente la conexión que realizarán las piezas metálicas analizadas en la sección siguiente. La vista general de la planta de capiteles modificada para estos efectos se presenta en la siguiente figura:

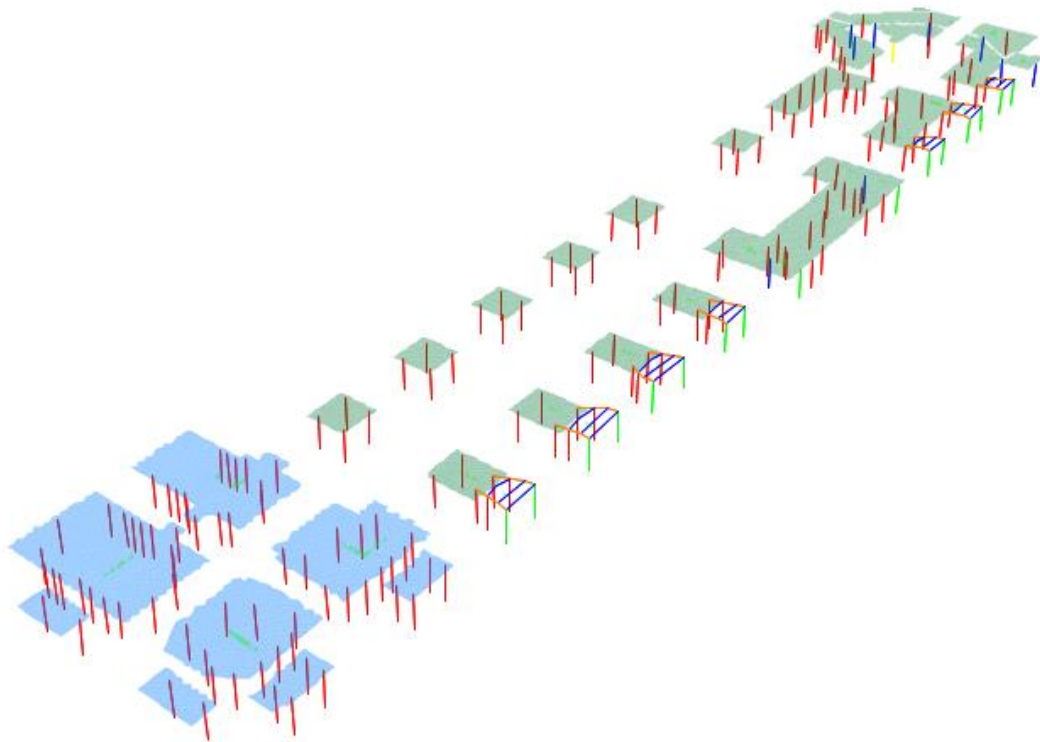


Figura 40: Vista de la planta modificada del modelo estructural para el análisis de la Fase A de Excavación.

Rojo: Micropilotes / Azul: Pilas Fase A / Verde: Pilas Fases A y B
(se analiza media planta aprovechando simetría)

Los esfuerzos obtenidos para cada micropilote se presentan en los gráficos siguientes, para los casos de carga estático (D) y sísmico (D+E). Los diferentes grupos de micropilotes se identifican en las diferentes series del gráfico. A partir de ahí, los valores máximos y promedios por cada grupo se presentan en la Tabla 16 más adelante. El valor promedio del peso propio será considerado como la carga objetivo de levante, representando cercanamente el peso de los elementos soportados por cada grupo.

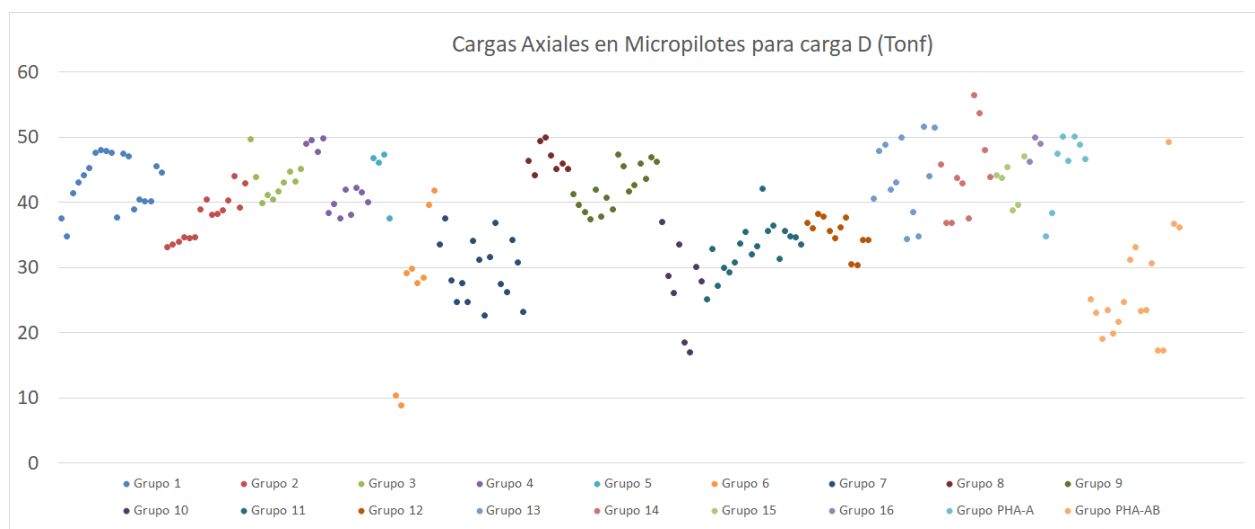


Figura 41: Gráfico de cargas axiales en micropilotes y pilas (PHA) para Etapa A y estado de carga de peso propio (D)

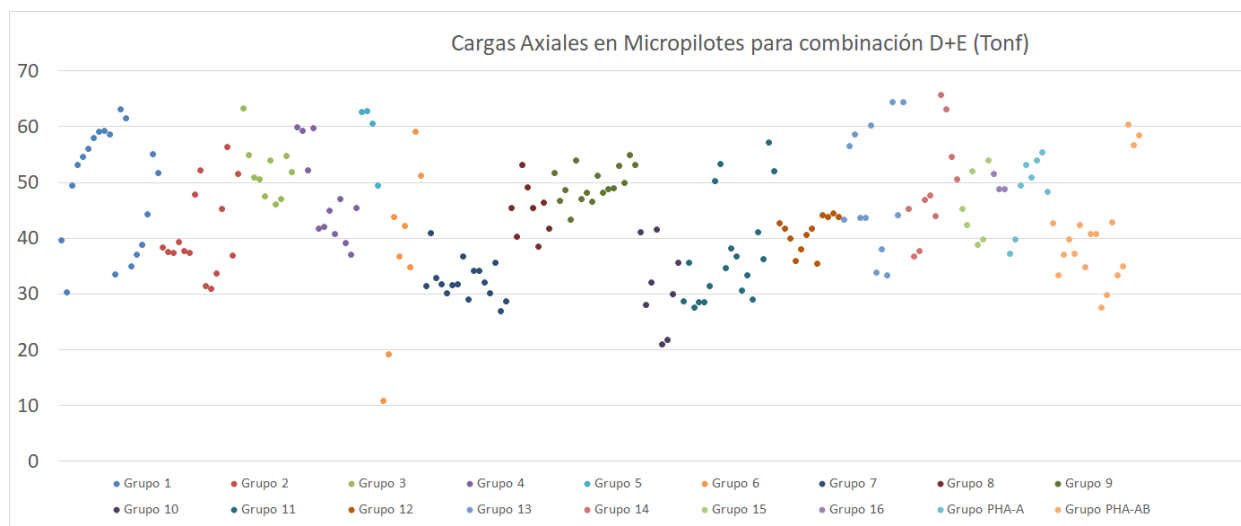


Figura 42: Gráfico de cargas axiales en micropilotes y pilas (PHA) para Etapa A y estado de carga de peso propio y sismo (D+E)

Tabla 16: Cargas axiales por grupos de micropilotes y pilas para Etapa A de excavación

	Nr. de Micropilotes	CASO ESTÁTICO		CASO SÍSMICO		
		D MAX	D Prom.	D	E	D+E Max
Grupo 1	19	47.96	43.11	47.45	15.73	63.19
Grupo 2	15	44.04	37.68	44.04	12.27	56.31
Grupo 3	10	49.72	43.25	49.72	13.54	63.26
Grupo 4	12	49.77	42.95	49.00	10.89	59.89
Grupo 5	4	47.33	44.40	46.02	16.81	62.83
Grupo 6	8	41.83	26.93	39.54	19.60	59.14
Grupo 7	16	37.48	29.64	37.48	3.48	40.96
Grupo 8	8	50.00	46.63	49.39	3.75	53.13
Grupo 9	16	47.29	42.24	46.89	8.03	54.92
Grupo 10	8	36.98	27.33	33.48	8.06	41.54
Grupo 11	18	42.03	32.98	34.60	22.57	57.16
Grupo 12	12	38.18	35.19	34.28	10.14	44.42
Grupo 13	12	51.67	43.94	51.52	12.91	64.44
Grupo 14	10	56.36	44.57	56.36	9.37	65.73
Grupo 15	6	47.00	43.12	47.00	7.01	54.01
Grupo 16	3	49.90	48.37	46.28	5.27	51.55
Grupo PHA-A	8	50.14	45.33	48.8518	6.56	55.42
Grupo PHA-AB	17	49.26	26.78	49.2618	11.05	60.31
TOTAL MP	177					
TOTAL PILAS	25					

Respecto de las cargas sísmicas horizontales, y dado que esta fase de excavación es por elementos individuales, se deberá proveer arriostramiento lateral a su base, mediante elementos complementarios que provean una resistencia lateral de al menos un 11% del total de la carga aplicada para el izaje.

8.1.2 Análisis para la Fase B de excavación

La fase B corresponde a la excavación hasta el sello de fundación de las estructuras a construir bajo el edificio, en que los micropilotes ya se encuentran embebidos en los capiteles ubicados sobre los futuros aisladores. Por otra parte, eventualmente ya se encontrará construida la losa y podría incluso haber cierta sobrecarga de trabajo. Consecuentemente, se considera el peso propio de la estructura existente, el de la losa con capiteles,

y una sobrecarga de trabajo de 100kg/m^2 sobre toda la extensión de la losa. En este caso el modelo corresponde tal cual se presenta en la Figura 37.

Al igual que para el caso anterior, los esfuerzos obtenidos para el caso estático (D+L) y sísmico (D+E) corresponden a los de las figuras y tabla siguientes.

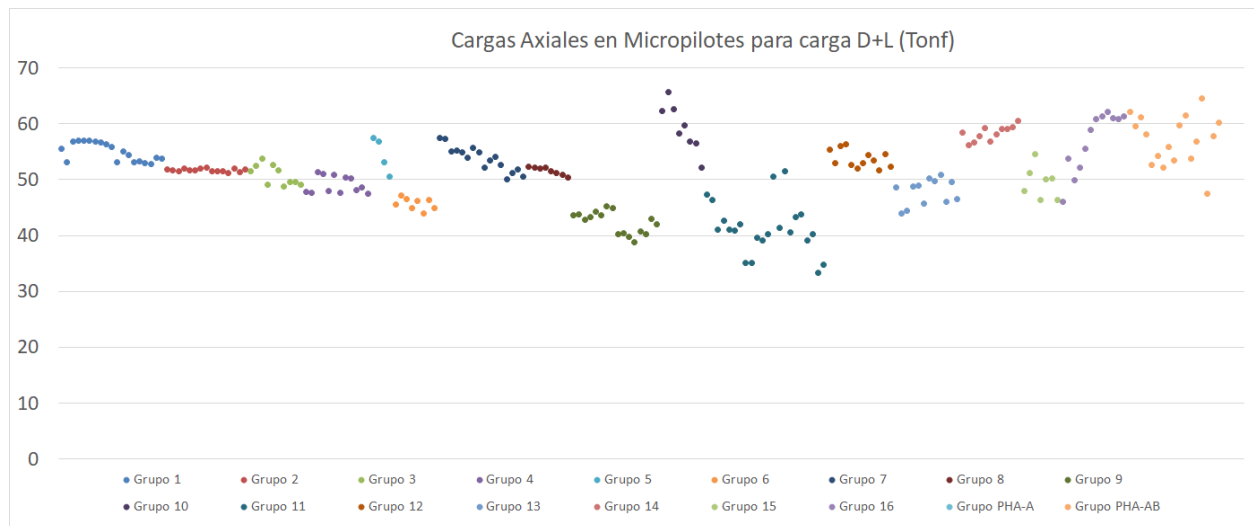


Figura 43: Gráfico de cargas axiales en micropilotes y pilas (PHA) para Etapa B y estado de carga de peso propio de la estructura, de la losa de hormigón y sobrecarga de trabajo (D+L)

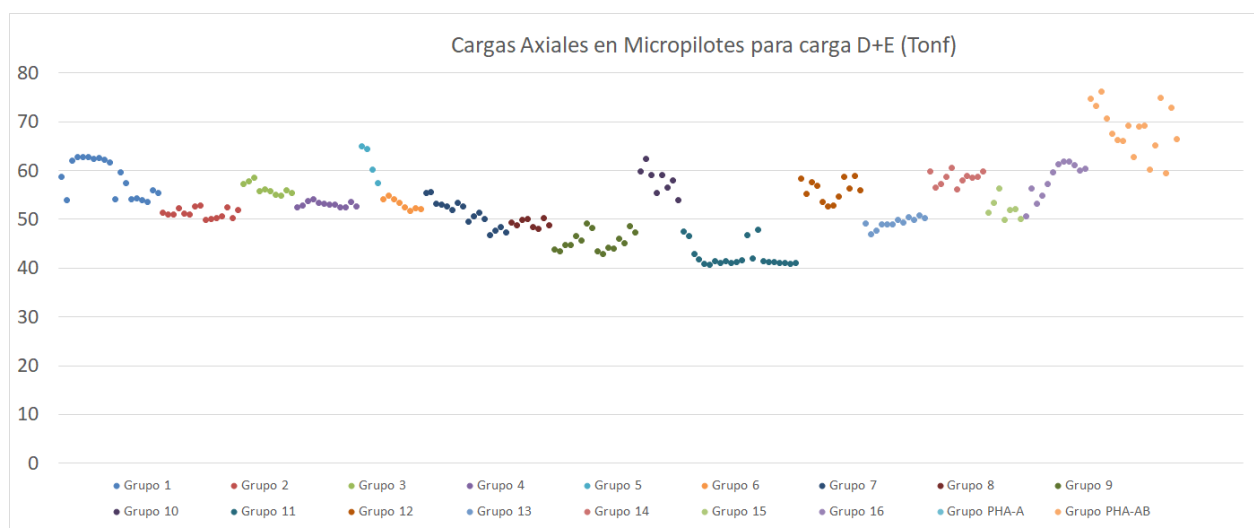


Figura 44: Gráfico de cargas axiales en micropilotes y pilas (PHA) para Etapa B y estado de carga de peso propio de la estructura, de la losa de hormigón y sobrecarga de trabajo (D+E)

Tabla 17: Cargas axiales máximas y promedio por grupos de micropilotes y pilas para Etapa B

	Nr. de Micropilotes	CASO ESTÁTICO						CASO SÍSMICO		
		D	L	D+L MAX	D Prom.	L Prom.	D+L Prom.	D	E	D+E Max
Grupo 1	19	56.11	0.84	56.95	54.25	0.73	54.97	56.08	6.72	62.80
Grupo 2	15	51.46	0.65	52.12	50.99	0.71	51.70	51.46	1.44	52.90
Grupo 3	10	53.00	0.69	53.69	50.20	0.62	50.82	53.00	5.50	58.49
Grupo 4	12	50.77	0.63	51.40	48.52	0.57	49.09	50.45	3.62	54.07
Grupo 5	4	56.58	0.90	57.48	53.65	0.82	54.47	56.58	8.40	64.98
Grupo 6	8	46.51	0.59	47.10	45.18	0.51	45.69	46.51	8.36	54.87
Grupo 7	16	55.19	2.34	57.53	51.91	1.87	53.78	55.05	0.53	55.58
Grupo 8	8	51.31	1.04	52.35	50.65	0.91	51.56	50.11	0.12	50.23
Grupo 9	16	44.79	0.52	45.31	41.80	0.50	42.30	44.79	4.35	49.14
Grupo 10	8	62.26	3.40	65.66	56.43	2.79	59.22	62.26	0.10	62.36
Grupo 11	22	50.17	1.29	51.46	40.70	0.63	41.33	50.17	-2.40	47.78
Grupo 12	12	55.15	1.11	56.26	52.58	1.16	53.74	53.17	5.75	58.92
Grupo 13	12	50.08	0.80	50.88	47.12	0.67	47.79	48.82	1.98	50.80
Grupo 14	11	59.52	1.01	60.53	57.35	0.96	58.31	58.28	2.18	60.46
Grupo 15	7	53.68	0.93	54.61	48.81	0.74	49.55	53.68	2.63	56.31
Grupo 16	12	61.01	1.14	62.15	55.91	1.09	56.99	61.01	0.78	61.79
Grupo PHA-A	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grupo PHA-AB	17	64.02	0.53	64.55	56.64	0.47	57.11	60.65	15.49	76.14
TOTAL MP	192									
TOTAL PILAS	17									

8.1.3 Prediseño de micropilotes

De acuerdo con las tablas en las secciones anteriores, la carga del micropilote más exigido corresponde a 65.73tonf. Si se supone una longitud de arriostramiento L de 60 cm y $K = 1$ para evaluación del pandeo dado que existirán varios tramos sucesivos arriostrados.

$$\frac{KL}{r} < 4.71 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\frac{1 * 600}{23.6} < 4.71 \sqrt{\frac{200000}{576}}$$

$$25.4 < 87$$

A partir de que se cumple esta condición podemos determinar la tensión crítica de la sección.

$$F_{cr} = F_y * 0.658^{\frac{F_y}{F_e}}$$

Donde F_e se obtiene a partir de:

$$F_e = \frac{\pi^2 * E}{\left(\frac{KL}{r}\right)^2} = \frac{\pi^2 * 200000}{\left(\frac{1*600}{23.6}\right)^2} = 3053.9 MPa$$

Por lo tanto, reemplazando en la ecuación anterior se obtiene:

$$F_{cr} = 576 * 0.658^{\frac{576}{3053.9}} = 532 MPa$$

A partir de la tensión crítica, si se multiplica por el área bruta de la sección se obtiene la capacidad nominal de esta.

$$P_n = F_{cr} * A_g = 532 MPa * 2080 mm^2 = 110.7 tonf$$

Finalmente, se evalúa si la resistencia nominal reducida por Ω supera a la solicitante para obtener el factor de utilización.

$$FU = \frac{\Omega P_u}{P_n}$$

Dónde:

$\Omega=1.67$ (según el capítulo E1 de la norma AISC 360-10)

Pu (tonf)	Pn/1.67 (tonf)	FU
65.73	66.3	0.99

En conclusión, para que los micropilotes cumplan con los requisitos normativos y las solicitudes, estos se deben arriostrar cada **60 cm** como máximo. Dado que esta evaluación se realizó para la condición más exigente (mayor carga), y que existe un gran número de micropilotes menos exigidos, al momento de ejecutar la obra se podrán plantear diferentes esquemas de arriostramiento en función de las cargas resistidas.

La longitud de desarrollo de los micropilotes en ambas fases de excavación, más el sistema definitivo de arriostramiento entre pilotes, deberán ser determinados por un especialista a cargo de la constructora. Este diseño definitivo deberá ser validado por el calculista y revisor independiente del proyecto.

8.1.4 Prediseño de Pilas de Hormigón Armado

La mayor carga en las pilas de hormigón armado, que soportan cargas de la estructura de la basílica, corresponden a las siguientes:

- Pilas que participan en la Etapa A de excavación (PHA-A): Estático = 50.14 tonf
Sísmico = 55.42 tonf
- Pilas que participan en las Etapas A y B de excavación (PHA-AB): Estático = 64.55 tonf
Sísmico = 76.14 tonf

EL tipo de pila más pequeño es de 90cm x 90cm de sección y se encuentran todas armadas al menos con armadura mínima para elemento en compresión (0.01Ag). Las cargas recién mencionadas son pequeñas para estos elementos de hormigón por lo que no requiere verificación de diseño.

En cuanto a la resistencia del suelo, se considera conservadoramente que a pila trabajará únicamente por punta, usando las expresiones del informe de mecánica de suelos para el cálculo de tensiones admisibles para fundaciones. Para ambos tipos de pilas, la condición estática controlará el diseño, siendo entonces la tensión admisible requerida por cada uno la siguiente:

Pilas PHA-A:

$$\sigma_{req-A} = \frac{50.14 \text{ tonf} * 1000}{90 \text{ cm} * 90 \text{ cm}} = 6.2 \text{ kgf/cm}^2$$

Pilas PHA-AB:

$$\sigma_{req-AB} = \frac{64.55 \text{ tonf} * 1000}{80 \text{ cm} * 125 \text{ cm}} = 6.46 \text{ kgf/cm}^2$$

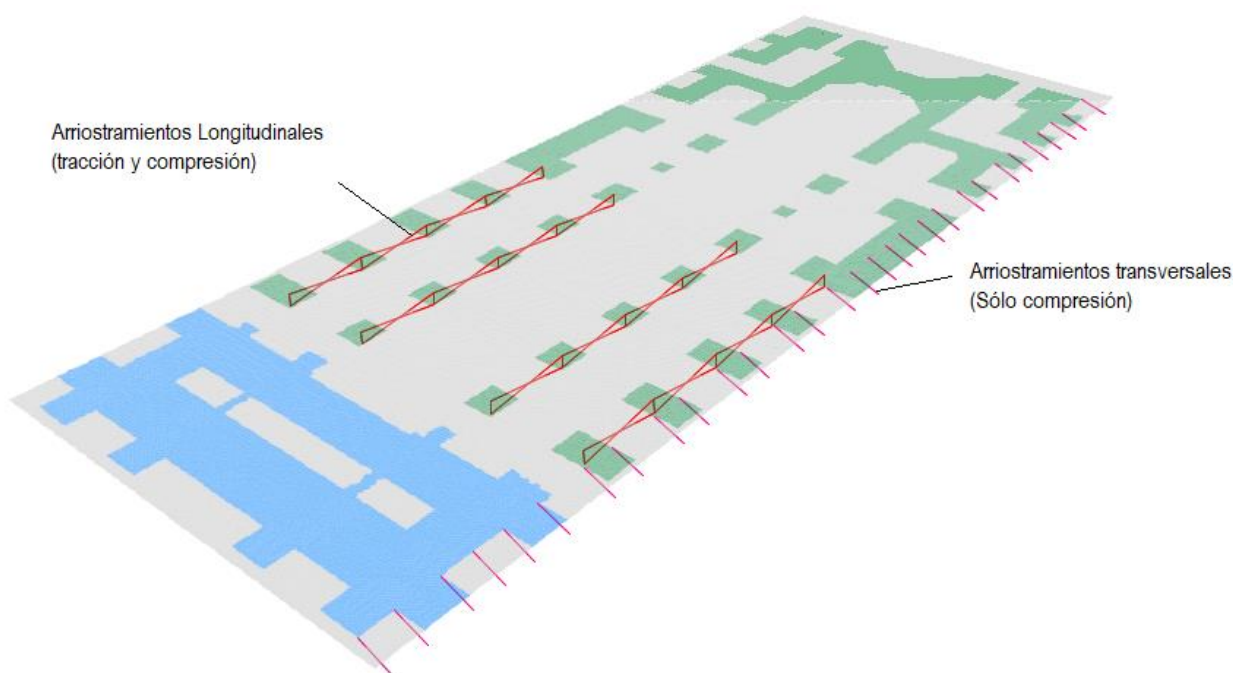
La profundidad requerida para el sello de fundación sería $D_f=5.9\text{m}$:

$$\sigma_a = (5.9 - 3) * \frac{6}{5} + 3 \text{ kgf/cm}^2 = 6.48 \text{ kgf/cm}^2$$

8.2 Diseño de Soportes Sísmicos para Etapa B de Excavación

Durante la etapa B de excavación, correspondiente a la construcción de las fundaciones, columnas, muros y vigas de la subestructura, más la instalación de los aisladores sísmicos, se contempla la instalación de soportes sísmicos temporales, diseñados para soportar un coeficiente sísmico horizontal igual a un 11% del peso de la estructura (ver sección 8.1). Para la etapa A de excavación, como indicado en secciones anteriores y en los planos del proyecto, se requerirá aportar individualmente el soporte lateral por cada elemento que es izado, diseño que será propuesto por la constructora y validado por el ingeniero calculista.

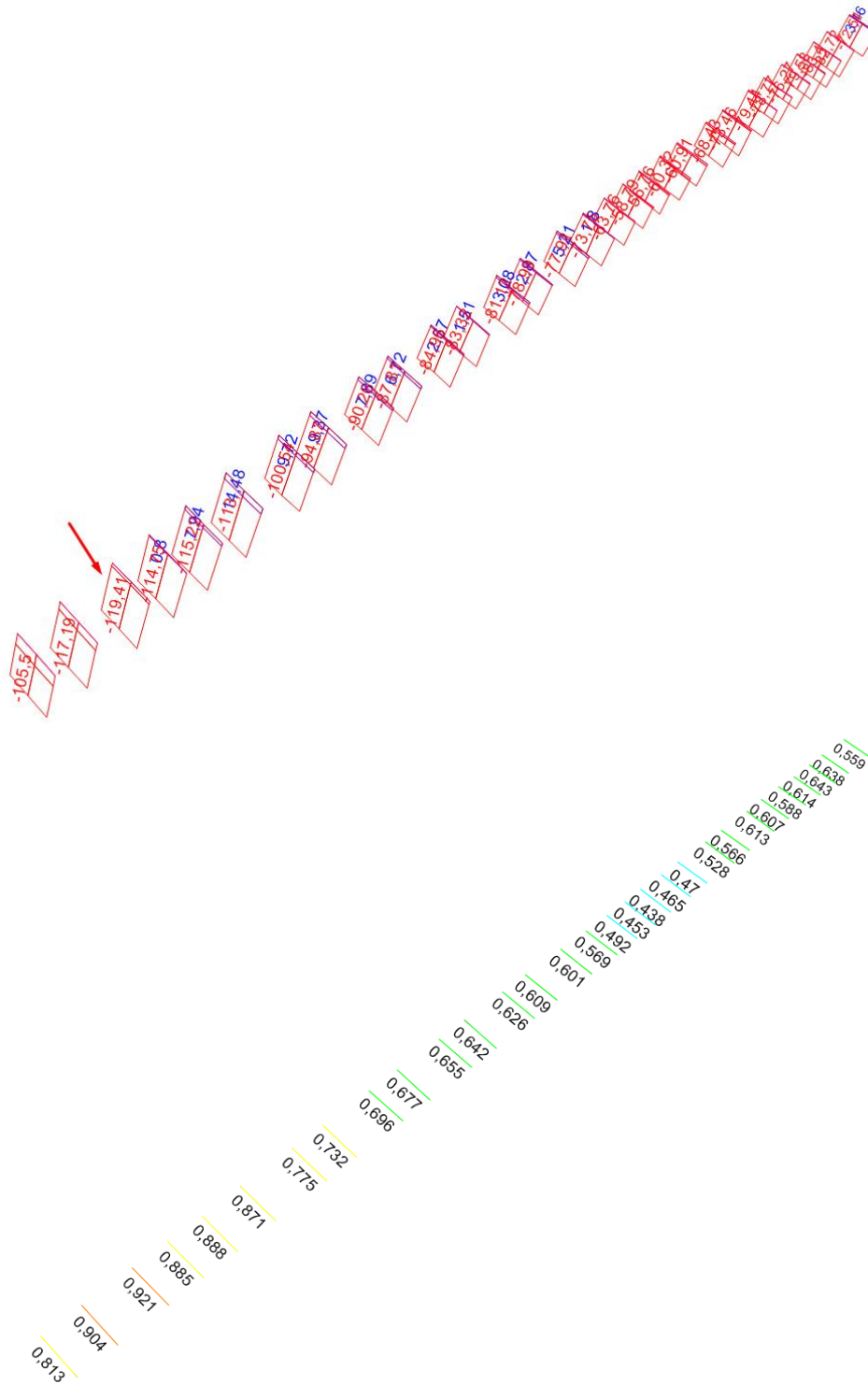
Los arriostramientos sísmicos horizontales temporales para la fase B de excavación corresponden a los que se muestran en la figura siguiente, y en el plano 18088-01-PL-EST-1105 del proyecto.



*Figura 45: Vista de arriostramientos sísmicos horizontales temporales en el modelo estructural.
(no se muestra la estructura de albañilería ni micropilotes por simplicidad de la imagen)*

Los arriostramientos transversales corresponden a perfiles IN200x54,6 (200x150x20x6), y conectan la losa de aislamiento hacia las pilas perimetrales de entibación. Los esfuerzos y factores de utilización resultante del diseño de estos elementos se muestran en la Figura 46 a continuación.

Los arriostramientos longitudinales corresponden a perfiles IN200x77,9 (200x200x20x12), y conectan la losa de aislamiento hacia las fundaciones ya previamente construidas generando cruces en X. Antes de la instalación de estas cruces, la estabilidad horizontal en dirección longitudinal estará dada por la porción de la estructura que todavía se encuentra en etapa A de excavación y no se ha iniciado la etapa B. Por esta razón, se ha restringido el inicio de la etapa B de excavación desde el eje J en adelante, sin antes haber ejecutado la totalidad de los arriostramientos longitudinales temporales. Los esfuerzos y factores de utilización resultante del diseño de estos elementos se muestran en la Figura 47 más adelante.



temporales.

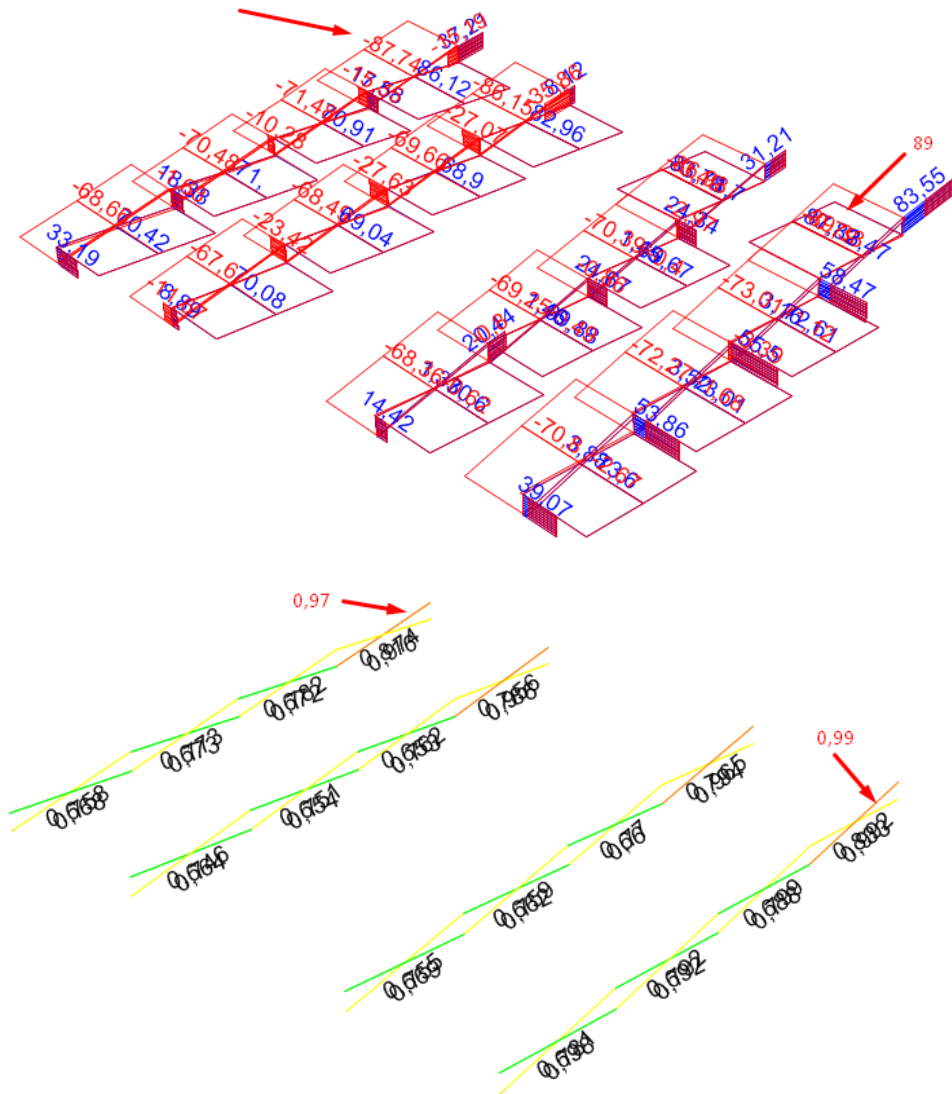


Figura 47: Esfuerzos (máx. 89 Ton) y factores de utilización (máx. 0,99) de los arriostramientos sísmicos longitudinales temporales.

8.3 Piezas de Conexión a Estructura de Albañilería

8.3.1 Descripción del Análisis

El análisis se realizará sobre la parte inferior de una columna tipo, y contempla la secuencia constructiva mediante la activación y desactivación de elementos finitos y la aplicación secuencial de cargas, tal como se muestra en el siguiente esquema.

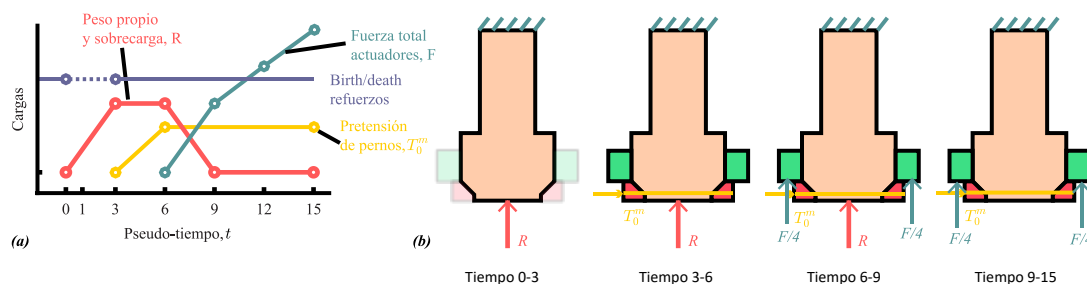


Figura 36: Cargas del modelo: (a) secuencia de cargas; y (b) esquema de aplicación de las cargas en cada etapa.

El modelo corresponde a la parte inferior de una columna tipo de la Basílica, cortada y empotrada a una altura de aproximadamente 3m desde el nivel de suelo.

Los diferentes pasos del análisis corresponden a lo siguiente:

- **Tiempo 0-3:** Corresponde al seteo de las condiciones iniciales del problema, mediante la aplicación de una carga distribuida vertical igual al peso propio de la columna (aprox. **130 ton**), sobre la cara inferior de la columna al nivel que actualmente corresponde al piso de la Basílica. En este paso, las piezas metálicas (color verde) y de hormigón armado (color rojo), que corresponden a las estructuras auxiliares de sostenimiento, se encuentran desactivadas.
- **Tiempo 3-6:** Corresponde a la activación de las piezas metálicas y de hormigón armado que corresponden a las estructuras auxiliares de sostenimiento. Simultáneamente se realiza la pretensión de los pernos que vinculan las piezas opuestas en torno a la columna (**20 ton** por cada perno).
- **Tiempo 6-9:** Corresponde a la aplicación de la carga de levante reaccionando sobre los micropilotes. Simultáneamente con la aplicación progresiva de esta carga, se realiza una reducción de la carga de peso propio aplicada en el Tiempo 0-3, representando que el peso está siendo transferido desde la base de la columna hacia las piezas de sostenimiento.
- **Tiempo 9-15:** Ya habiendo transferido el total del peso de la columna hacia las piezas de soporte, se continúa aumentando la carga sobre estas piezas para conocer el estado límite en que falla el sistema de sostenimiento. Se guardan los resultados para una carga de **215 ton**, que representa un factor de seguridad de **1,67** respecto del peso de la columna, y también para la carga máxima que alcanza la convergencia de la solución del problema.

8.3.2 Descripción del Modelo de Análisis

El análisis fue realizado en el software Ansys mediante el modelo de elementos finitos que se muestra en la figura siguiente.

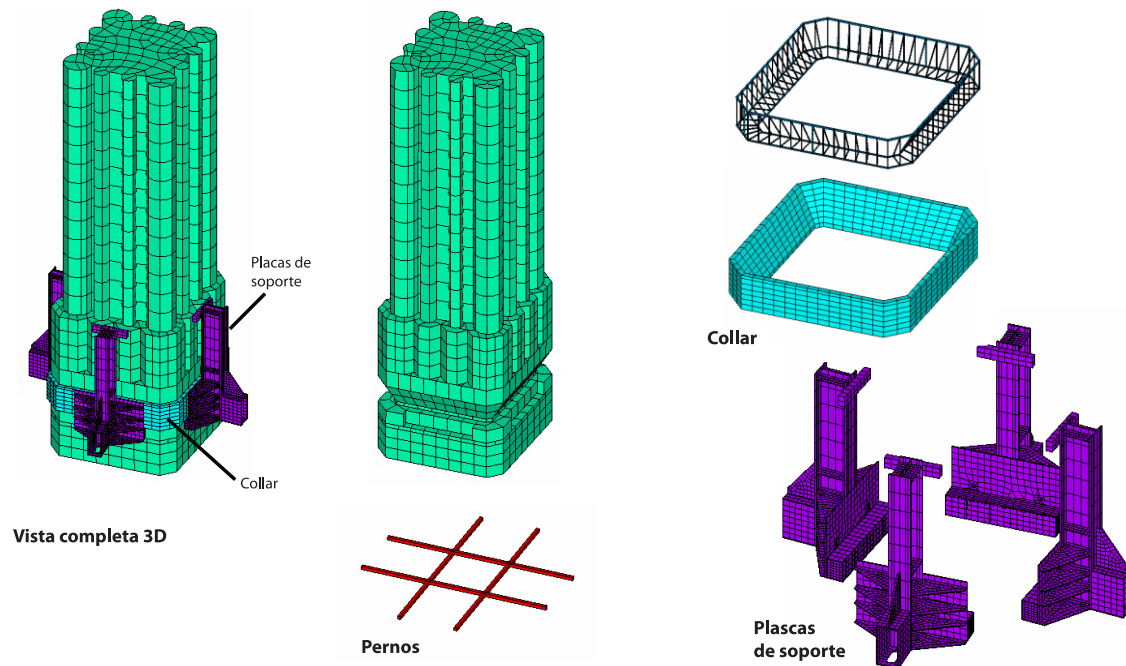


Figura 37: Modelo de Elementos finitos de la base de la columna y piezas auxiliares de sostenimiento temporal

Las piezas que componen el sistema de sostenimiento temporal corresponden a las siguientes:

- Collar de confinamiento de Hormigón Armado
- Piezas de soporte de estructura metálica
- Pernos de vinculación de las piezas metálicas opuestas
- Micropilotes (son considerados como cargas aplicadas sobre las piezas de soporte)

Algunas características del modelo de análisis son:

- **Albañilería:** toda la columna de albañilería se simula con elementos sólido SOLID186 de 20 nodos y 3 Grados De Libertad (GDL) de traslación por nodo. En todos los elementos se incorpora el modelo de material Unilateral, implementado mediante rutina de usuario Fortran (usermat.f)
- **Collar de hormigón armado:** todo el hormigón del collar se simula mediante elementos sólido SOLID186 con el modelo de material Unilateral y con elementos de refuerzos de acero LINK180 de 2 nodos y con 3 GDL de traslación por nodo con el modelo de material von mises con endurecimiento isotrópico. Estos refuerzos van ubicados en los nodos asociados a los elementos sólido, por ende, se asume adherencia perfecta entre el hormigón y los refuerzos.
- **Placas de acero:** todas las placas de los soportes de acero se simulan con elementos sólidos SOLID186 de 8 nodos y 3 GDL de traslación por nodo y con un material lineal-elástico.
- **Pernos:** todos los pernos se simulan mediante elementos uniaxial LINK180 de 2 nodos y con 3 GDL de traslación por nodo. Para simular la pretensión de todos los pernos se incorporó un material de usuario (usermat.f) lineal-elástico y con una pretensión inicial, la cual puede incrementarse en un cierto rango de pasos de carga (i.e., dependiente del tiempo). Además, se agrega al modelo las tuercas en ambos extremos de cada perno mediante placas metálicas de elementos sólidos (SOLID186) y adheridas de forma perfecta a las placas de soporte con elementos de contacto.
- **Vinculación de borde:** la columna se fija en la parte superior con 3 GDL de traslación.

- **Conexión entre partes:** como la geometría de la columna es compleja, el modelo se divide en distintas partes, donde cada una de las cuales se genera un mallado independiente y donde se conectan mediante elementos de contacto CONTA174 y TARGE170 con la opción de adherencia perfecta entre sí.
- **Conexión columna-placas acero:** para la conexión entre las placas de acero y la columna se consideraron elementos de contacto CONTA174 y TARGE170 con la opción “No separation”, de manera de generar un movimiento relativo e impedir la separación entre ambas partes.
- **Conexión collar-columna:** Ya que el collar de hormigón armado será ejecutado contra la albañilería expuesta de la columna, se ha considerado una unión monolítica en esta interfaz.
- **Elementos secuenciales:** para simular la colocación posterior de los elementos de soporte de refuerzo, se usó la opción “Birth/Death” de los elementos asociados al collar de hormigón armado (hormigón y refuerzos), pernos, tuercas y todas las placas de soporte.

8.3.3 Descripción de Materiales

Las propiedades de los materiales empleados, y sus correspondientes relaciones constitutivas, corresponden a las que se describen a continuación.

Tabla 16: Propiedades de los materiales

Parámetro	Valor	Observaciones
Albañilería		
Módulo de Young E_m , [MPa]	$500 \cdot f'_m$	Nch2623
Coefficiente de Poisson ν_m , [-]	0*0.15	Por problemas de convergencia, usar $\nu=0$
Densidad, ρ_m [kg/mm ³]	1.8×10^{-6}	Valor experimental
Tamaño de malla, l_c [mm]	200	Valor promedio de malla del modelo
Resistencia uniaxial a tracción, f'_t [MPa]	0.1	Valor promedio experimental
Resistencia uniaxial a compresión, f'_m [MPa]	3.15	Valor promedio experimental
Resistencia biaxial a compresión, f'_{bm} [MPa]	$1.16 \cdot f'_m$	Se asume una relación similar al hormigón
Energía de fractura a tensión, G_f^+ [N/mm]	$0.033 \cdot 100$	Ajustado para convergencia
Energía de fractura a compresión, G_f^- [N/mm]	56.0/4	Ajustado para convergencia
Ley de tensión uniaxial tensión-deformación, $\sigma^+(\varepsilon^+)$	ExpoP	Modelo exponencial de Oliver
Ley de compresión uniaxial tensión-deformación, $\sigma^-(\varepsilon^-)$	Vonk	Modelo parabólico de Vonk
Factor de forma de superficie de fluencia, K_c [-]	0.75	Confinamiento triaxial
Viscosidad numérica, μ_m [-]	1.0	Clave en mejorar la convergencia
DERR negativo, Y^-	Lubliner	Confinamiento a compresión
Hormigón collar H25		
Módulo de Young, E_c [MPa]	23870	Valor normativo
Coefficiente de Poisson, ν_c [-]	0*0.2	Por problemas de convergencia, usar $\nu=0$
Densidad, ρ_c [kg/mm ³]	2.4×10^{-6}	Valor experimental
Tamaño de malla, l_c [mm]	150	Valor promedio de malla del modelo
Resistencia uniaxial a tracción, f'_t [MPa]	3.1	Valor promedio experimental
Resistencia uniaxial a compresión, f'_c [MPa]	25.0	Valor promedio experimental
Resistencia biaxial a compresión, f'_{bc} [MPa]	$1.16 \cdot f'_c$	Valor experimental standard
Energía de fractura a tensión, G_f^+ [N/mm]	$0.11 \cdot 100$	Ajustado para convergencia
Energía de fractura a compresión, G_f^- [N/mm]	$2 \cdot f'_c$	Ajustado para convergencia
Ley de tensión uniaxial tensión-deformación, $\sigma^+(\varepsilon^+)$	ExpoP	Modelo exponencial de Oliver
Ley de compresión uniaxial tensión-deformación, $\sigma^-(\varepsilon^-)$	Vonk	Modelo parabólico de Vonk
Viscosidad numérica, μ_c [-]	1.0	Clave en mejorar la convergencia
Barras acero collar A63-42H		
Módulo de Young, E_s [MPa]	2.0×10^5	Valor experimental standard
Coefficiente de Poisson, ν_s [-]	0.3	Valor experimental standard
Densidad, ρ_s [kg/mm ³]	7.85×10^{-6}	Valor experimental standard
Resistencia fluencia, f_y [MPa]	420	Valor experimental standard

Resistencia última, f_u [MPa]	630	Valor experimental standard
Deformación de plateau, ε_p [%]	1.35	Valor experimental Gardau-AZA
Deformación última, ε_u [%]	11.1	Nch204 Of.77
Pendiente plateau, E_{sr} [MPa]	$E_s / 1000$	Pendiente para mejorar convergencia
Ley de tensión uniaxial tensión-deformación, $\sigma(\varepsilon)$	Multilineal	Función polinomial de usuario
Ley de endurecimiento	Isotrópico	

Acero placas refuerzo y cables A63-42H

Módulo de Young, E_s [MPa]	2.0×10^5	Valor experimental standard
Coefficiente de Poisson, ν_s [-]	0.3	Valor experimental standard
Densidad, ρ_s [kg/mm ³]	7.85×10^{-6}	Valor experimental standard

La siguiente figura presenta gráficamente las relaciones constitutivas de los diferentes materiales.

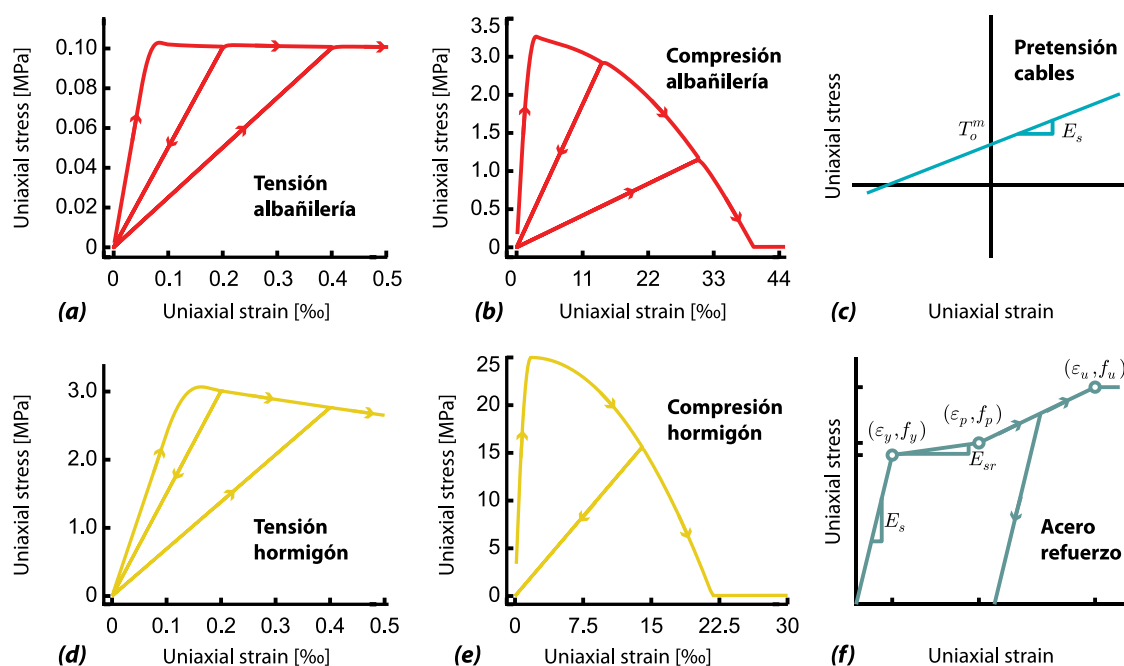


Figura 38: Relación uniaxial de materiales: (a-b) tensión y compresión albañilería; (c) pernos pretensados; (d-e) tensión y compresión de hormigón del collar; y (f) refuerzo de acero del collar.

8.3.4 Resultados del anillo de confinamiento de Hormigón Armado

A continuación se presentan mediante diagramas el estado tensional y de daños de al anillo de confinamiento de hormigón y su armadura de refuerzo.

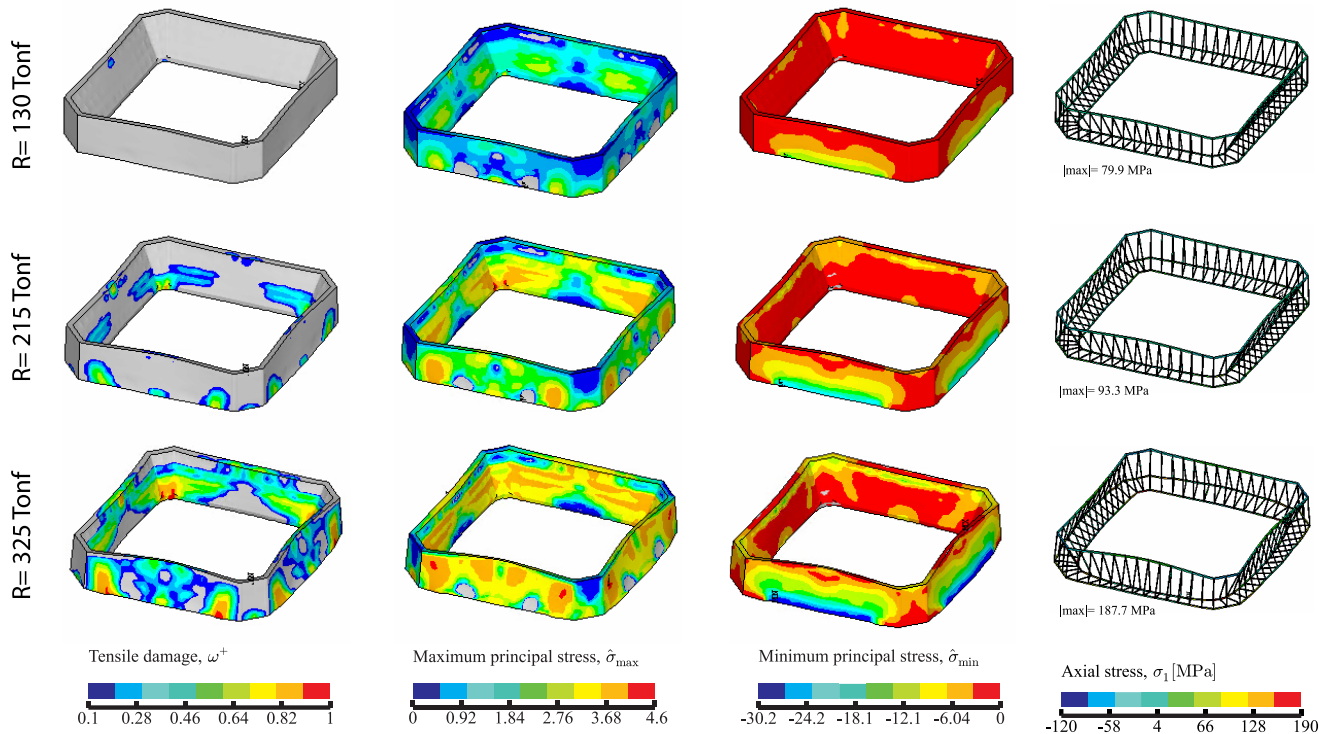


Figura 39: Campos de respuesta del collar de hormigón para 3 niveles de fuerza de levante: (a) daño a tensión ω^+ ; (b) máxima tensión principal $\hat{\sigma}_{max}$ (MPa); (c) mínima tensión principal $\hat{\sigma}_{min}$ (MPa); y (d) tensión axial en armadura de refuerzo σ_1 (MPa).

Para los diferentes niveles de fuerza se obtiene lo siguiente:

- **Fuerza de Diseño (130 ton):** El collar de hormigón permanece prácticamente en rango elástico y no fisurado. Armaduras están exigidas a solo 80MPa. Diseño OK.
- **Fuerza con Factor de Seguridad 1,67 (215 ton):** Comienzan a aparecer zonas de agrietamiento del hormigón en tracción, en compresión se mantiene en rangos menores a su resistencia. Armaduras están exigidas a solo 93MPa. Diseño OK
- **Fuerza máxima analizada (325 ton):** Existe agrietamiento extensivo en el hormigón armado, y las tensiones en compresión alcanzan el límite de resistencia en zonas puntuales. Armaduras están exigidas 188MPa. Diseño cercano a su límite.

Se concluye que el diseño del collar es adecuado para su función.

8.3.5 Resultados de las piezas metálicas de levante

A continuación se presentan mediante diagramas el estado tensional de los pernos y placas metálicas de las piezas de sostenimiento temporal.

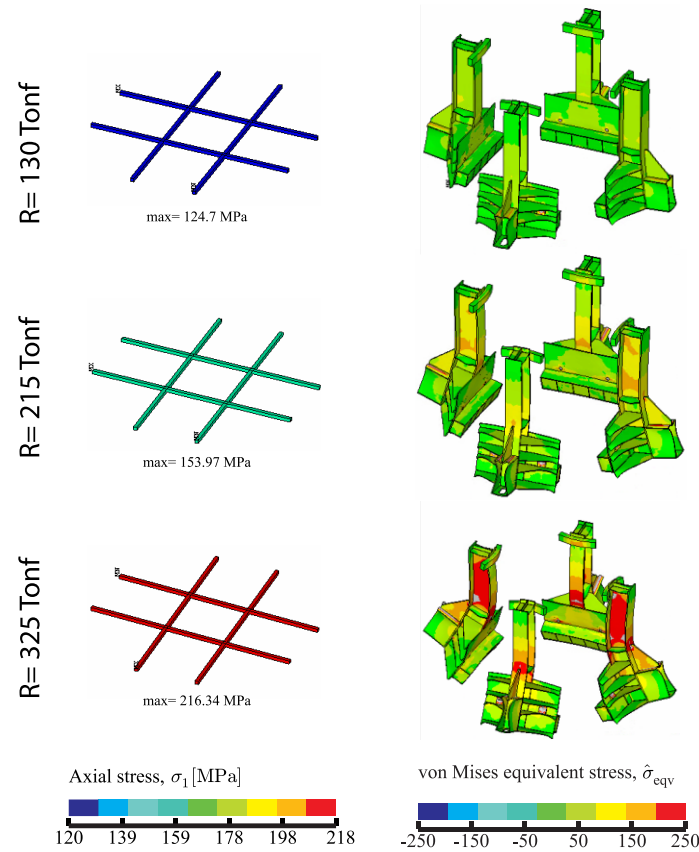


Figura 40: Campos de tensiones del modelo para 3 niveles de fuerza de levante: (a) Tensión axial σ_1 en los pernos; y (b) tensión equivalente de von Mises $\hat{\sigma}_{eqv}$ de las placas de soporte.

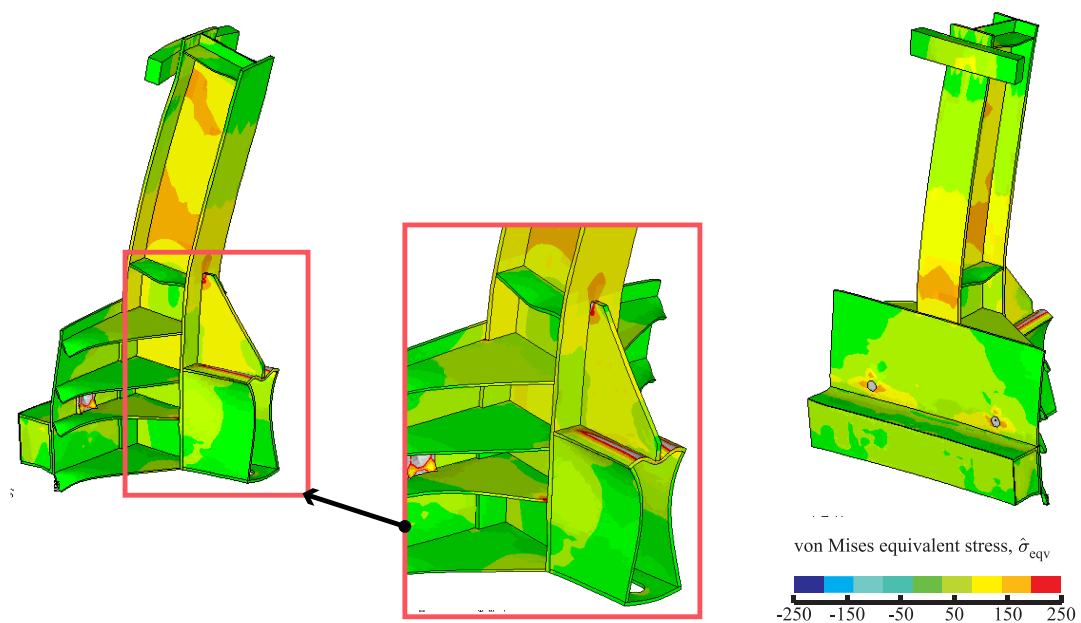


Figura 41: Zoom de campo de tensión equivalente de von Mises $\hat{\sigma}_{eqv}$ de las placas de soporte para una fuerza de los actuadores de 215 Tonf.

Para los diferentes niveles de fuerza se obtiene lo siguiente:

- **Fuerza de Diseño (130 ton):** Los pernos y las piezas se encuentran dentro del límite de fluencia del acero (250MPa). Diseño OK.
- **Fuerza con Factor de Seguridad 1,67 (215 ton):** Los pernos y las piezas se encuentran dentro del límite de fluencia del acero (250MPa), sin embargo, algunas partes de las piezas se encuentran a un nivel cercano al límite. Diseño OK.
- **Fuerza máxima analizada (325 ton):** Los pernos están dentro del límite de fluencia, y las pizas han sobrepasado el límite.

Se concluye que el diseño del perno y las piezas es adecuado para su función.

8.3.6 Resultados de la columna de Albañilería

Al igual que para los elementos anteriores, se presentan a continuación mediante diagramas el estado tensional y de daños de las columnas en su base. Las figuras muestran los diagramas visibles en la cara externa de las columnas, y también a partir de un corte vertical pasando por su centro.

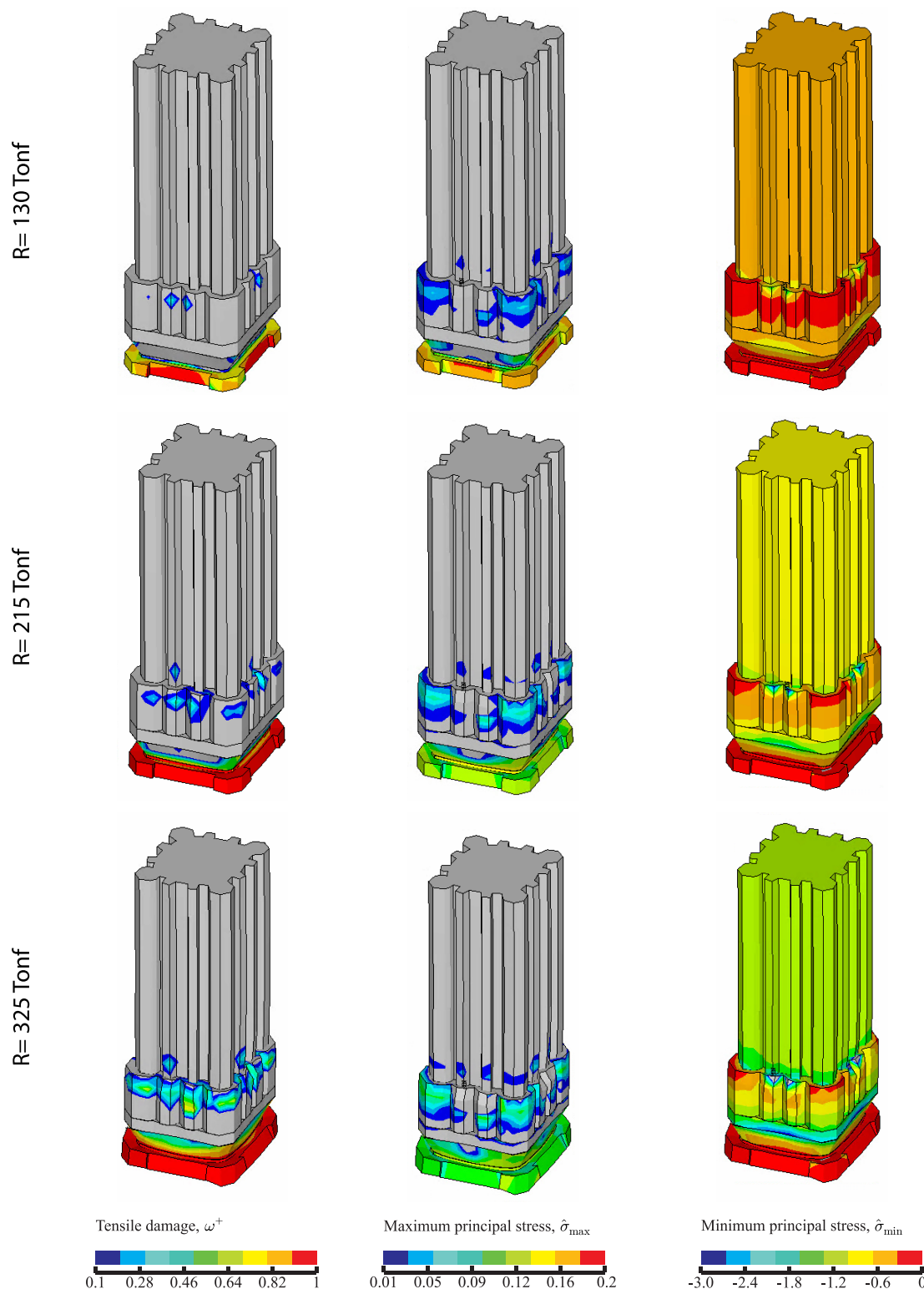


Figura 42: Vista exterior de los campos de respuesta del pilar de albañilería para 3 niveles de fuerza de levante: (a) daño a tracción ω^+ ; (b) máxima tensión principal $\hat{\sigma}_{max}$ (MPa); y (c) mínima tensión principal $\hat{\sigma}_{min}$ (MPa).

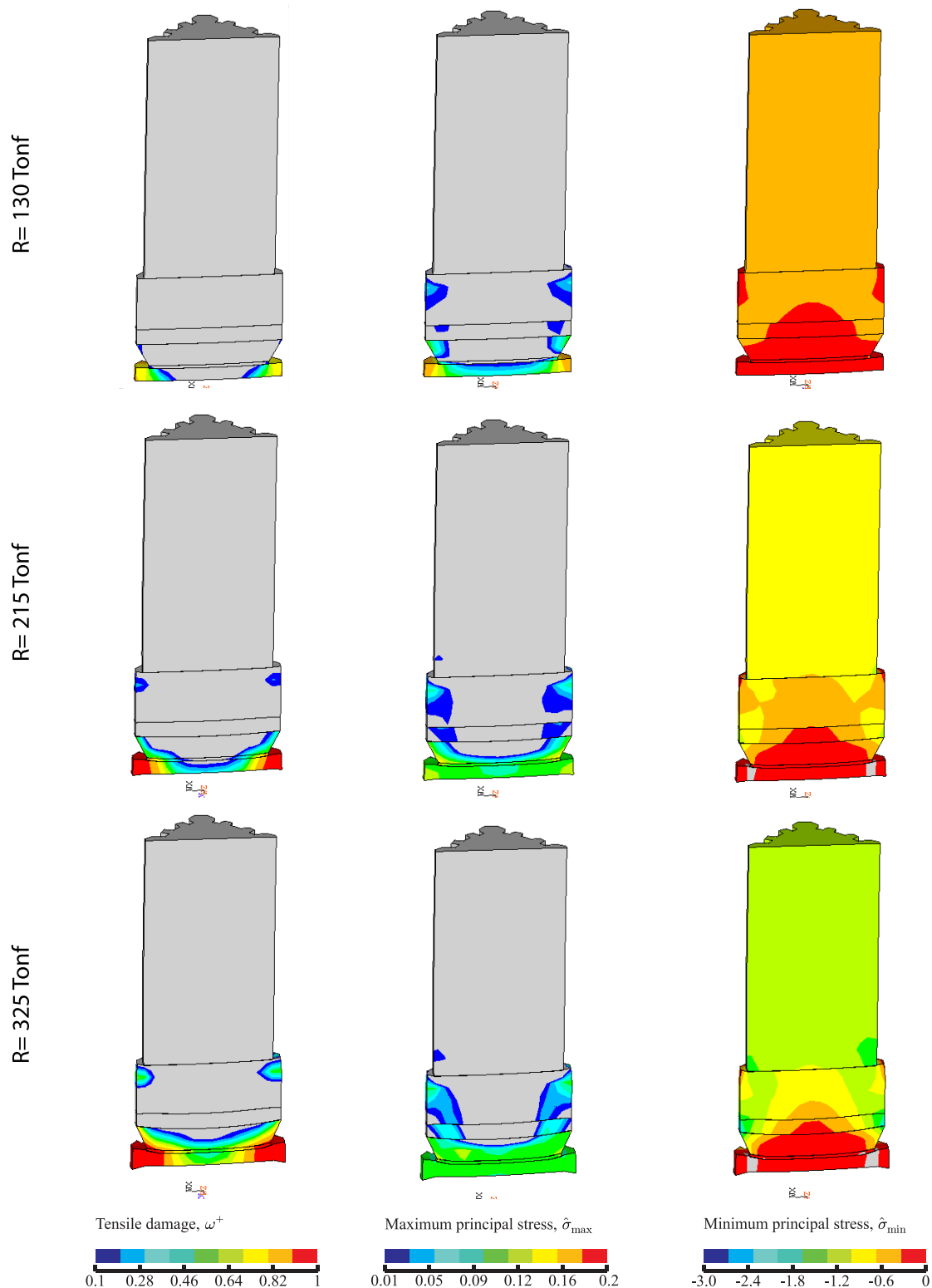


Figura 43: Corte transversal de los campos de respuesta del pilar de albañilería para 3 niveles de fuerza de levante: (a) daño a tracción ω^+ ; (b) máxima tensión principal $\hat{\sigma}_{max}$ (MPa); y (c) mínima tensión principal $\hat{\sigma}_{min}$ (MPa).

Para los diferentes niveles de fuerza se obtiene lo siguiente:

- **Fuerza de Diseño (130 ton):** No se visualiza agrietamiento de la albañilería en la zona de apoyo del collar de hormigón, y las tensiones principales de compresión se encuentran dentro de los límites establecidos mediante ensayos (bajo $3,15MPa$). Diseño OK.
- **Fuerza con Factor de Seguridad 1,67 (215 ton):** Se visualiza agrietamiento moderado de la albañilería en la zona de apoyo del collar de hormigón, sólo en las esquinas de la columna y no en la zona de apoyos de las piezas metálicas. Las tensiones principales de compresión se encuentran dentro de los límites establecidos mediante ensayos (bajo $3,15MPa$). Diseño OK.
- **Fuerza máxima analizada (325 ton):** Se visualiza agrietamiento generalizado en la zona de apoyo del collar de hormigón. Las tensiones principales de compresión alcanzan en algunos puntos los valores límite de resistencia obtenidos de ensayo.

Se concluye que el diseño es adecuado para mantener la integridad de la columna de albañilería. También es importante destacar que se contempla realizar un mejoramiento del material de forma previa al sostenimiento temporal, con lo cual se aumentará su resistencia a valores mayores que los considerados en este análisis, ampliando el margen de seguridad del diseño.

ANEXOS

ANEXO A SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO LA ESTRUCTURA EXISTENTE

A continuación se presenta la secuencia de construcción propuesta para el subterráneo y el sistema de aislamiento sísmico bajo la estructura existente.

Es importante destacar que las obras de refuerzo y reconstrucción de la estructura de albañilería se deberá realizar de forma posterior a la construcción de los subterráneos y montaje de los aisladores sísmicos, faena que se realizará estando la estructura de estabilización de emergencia en funcionamiento. Las figuras más adelante muestran esquemáticamente el proceso de construcción bajo la estructura existente.

PASO 1:

Fabricación de piezas necesarias para socializado.

PASO 2:

Ejecución de elementos de socializado: a) Micro-pilotes para el soporte vertical de la estructura de la basílica, b) pilas de hormigón para la contención del suelo circundante a la futura excavación. Esto se puede realizar simultáneamente en toda la planta y perímetro de la Basílica.

PASO 3:

Montaje de los elementos de encamisado y vigas de soporte temporal de acero de las columnas interiores y en muros, fuertemente conectados a la albañilería de la estructura. Ejecutar por sectores en etapas sucesivas de acuerdo a una secuencia por definir.

PASO 4:

Previo a la excavación bajo cada columna se deberán pre-comprimir los micro-pilotes de socializado mediante un sistema especialmente diseñado (hidráulico o mecánico), que permita traspasar la carga desde las fundaciones existentes al sistema de socializado (esquemático de color rojo). Las cargas y descripción general de este proceso se indican en los planos 18088-02-PL-EST-1101 y 1201.

PASO 5:

Excavación bajo las columnas y muros ya apoyados sobre los micro-pilotes, para futura construcción del entramado de vigas que servirá de base a la estructura de albañilería (por sectores de acuerdo a secuencia por definir). Para el caso de los elementos que no se encuentren soportados por el sistema de micro-pilotes (p.ej. columnas de los pasillos exteriores), se podrán realizar socializados especiales en base a simples columnas temporales de acero u hormigón que salven la altura de la excavación para las vigas de HA.

PASO 6:

Construcción de las vigas y capiteles de HA bajo las columnas, dejando un espacio entre el hormigón nuevo y las caras inferiores de las columnas de albañilería para posteriormente ser rellenado con Grout (antes del paso 7). El diseño debe considerar que los micro-pilotes de socializado queden embebidos o anclados a las nuevas vigas o capiteles, de manera que posteriormente soporten su peso al continuar la excavación. Las nuevas vigas de HA deben quedar con estribos sobresalientes en su cara superior en espera de la futura losa.

PASO 7:

Excavación bajo el sector de la estructura apoyada sobre el entramado de vigas y los micro-pilotes hasta el nuevo sello de fundación. En los sectores con excavaciones de mayor profundidad, se agregarán arriostramientos entre los micro-pilotes, ya que al ser descubiertos del suelo circundante pierden estabilidad frente a efectos de pandeo. Si fuera necesario dar soporte lateral a las pilas perimetrales de contención de suelo, se podrán apoyar en el emparrillado de vigas de HA recién construidas bajo la estructura existente.

PASO 8:

Construcción de fundaciones, vigas de fundación, pedestales y columnas, vigas bajo los aisladores y muro perimetral. Las columnas y pedestales se construirán hasta el nivel en que se ubicarán los aisladores sísmicos (construyendo un capitel superior).

PASO 9:

Montaje de los aisladores sísmicos entre las nuevas columnas o pedestales, y el entramado de vigas bajo la estructura de albañilería. Se hace uso de *flat-jacks* (en color rojo) llenados con resina epóxica para precargar los aisladores y transferir carga desde los micro-pilotes hacia los nuevos aisladores, columnas y fundaciones de hormigón. Esto último tiene como objetivo evitar asentamientos al momento de cortar y retirar los micro-pilotes. Una vez cargados los aisladores se rellena con grout el espacio libre entre los aisladores y las vigas de hormigón encima, dejando los *flat-jacks* perdidos al interior. Un detalle del proceso se encuentra en el plano 18088-02-PL-EST-1201 del proyecto.

PASO 10:

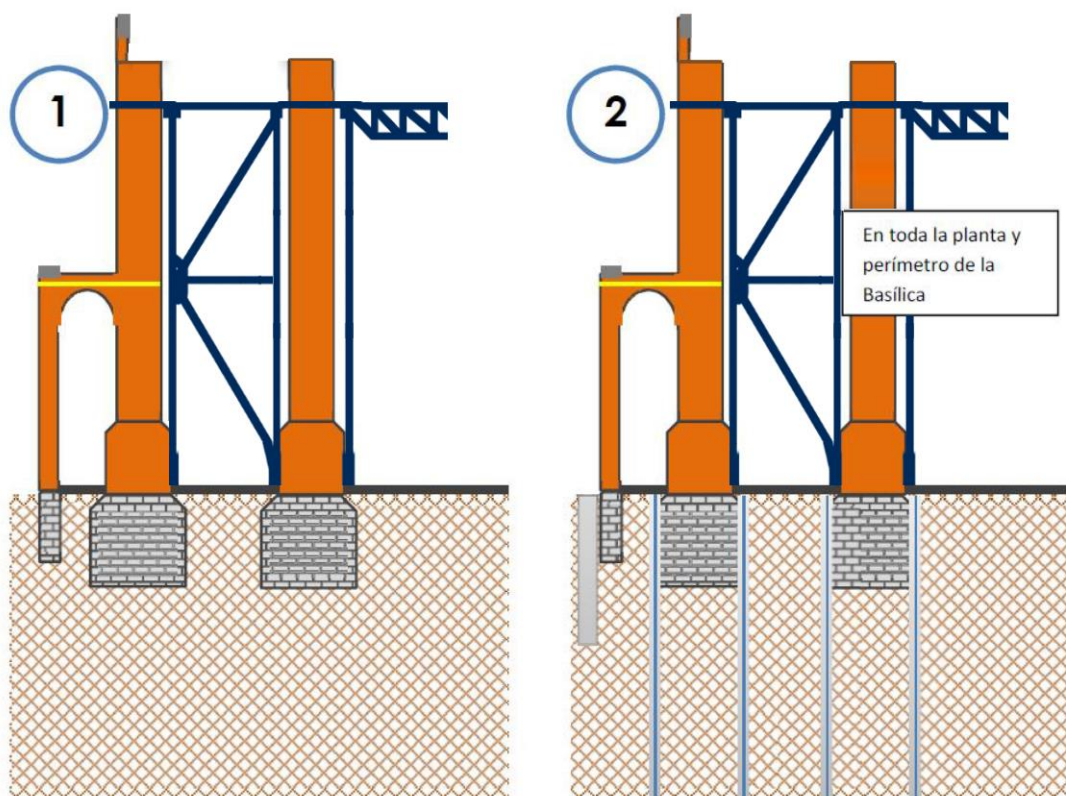
Una vez descansando sobre los aisladores sísmicos la zona de la estructura según la secuencia previamente definida, se podrán cortar y retirar los micro-pilotes de socializado correspondientes a esa zona.

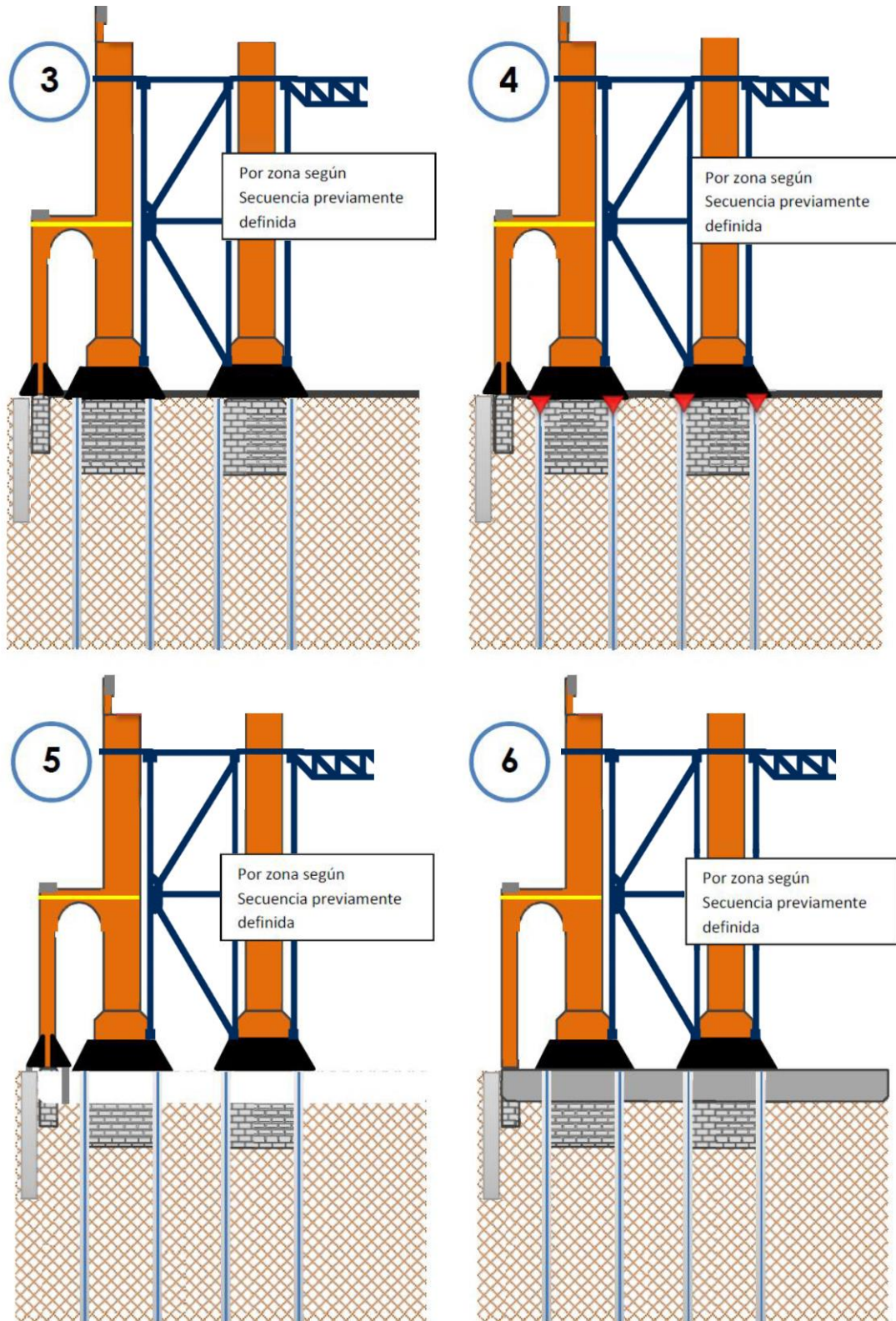
PASO 11:

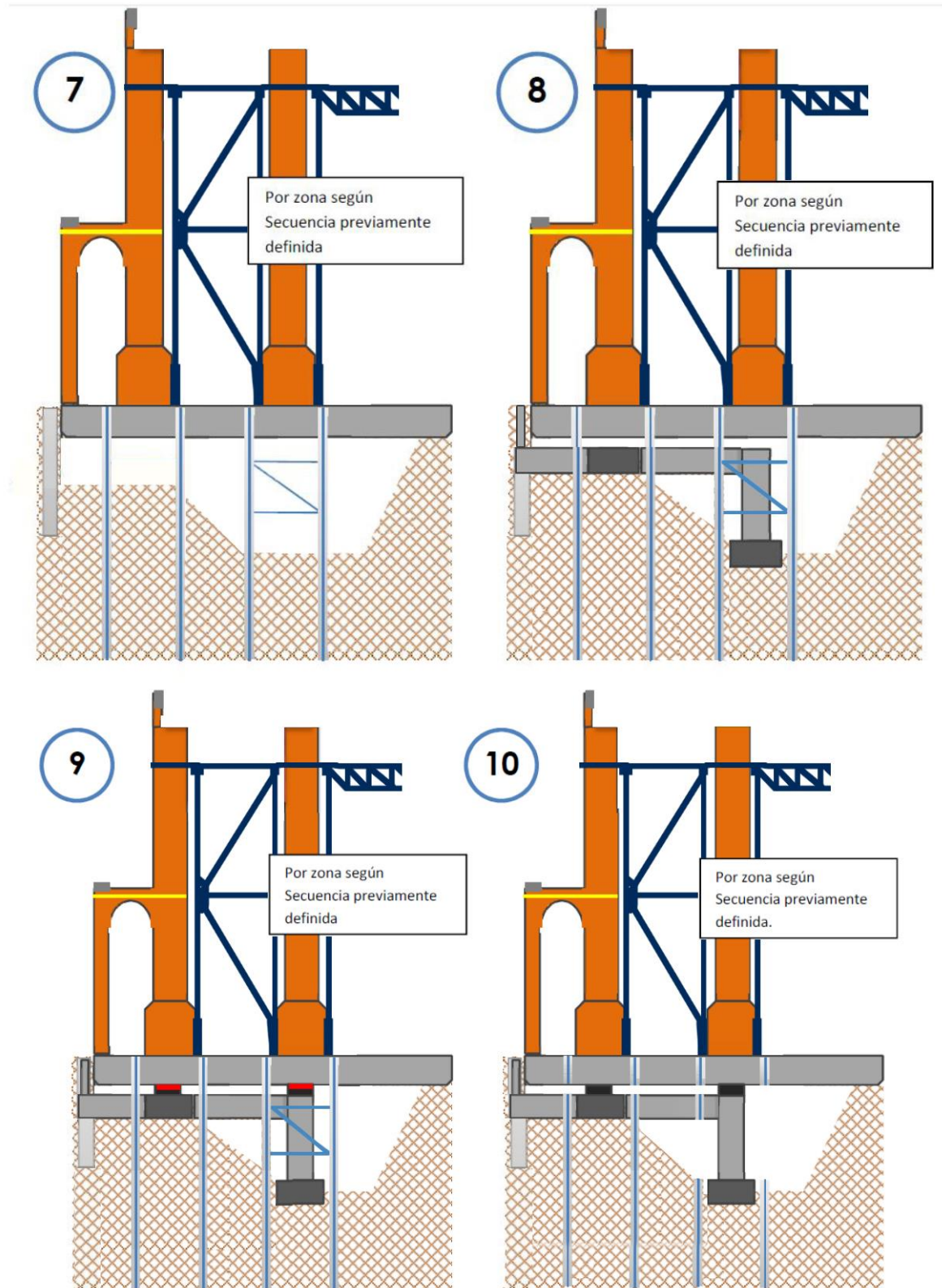
Se repiten los pasos 3 al 10 sucesivamente para todas las zonas de la Basílica de acuerdo a la secuencia constructiva sea definida, hasta completar la totalidad de las obras de subterráneos.

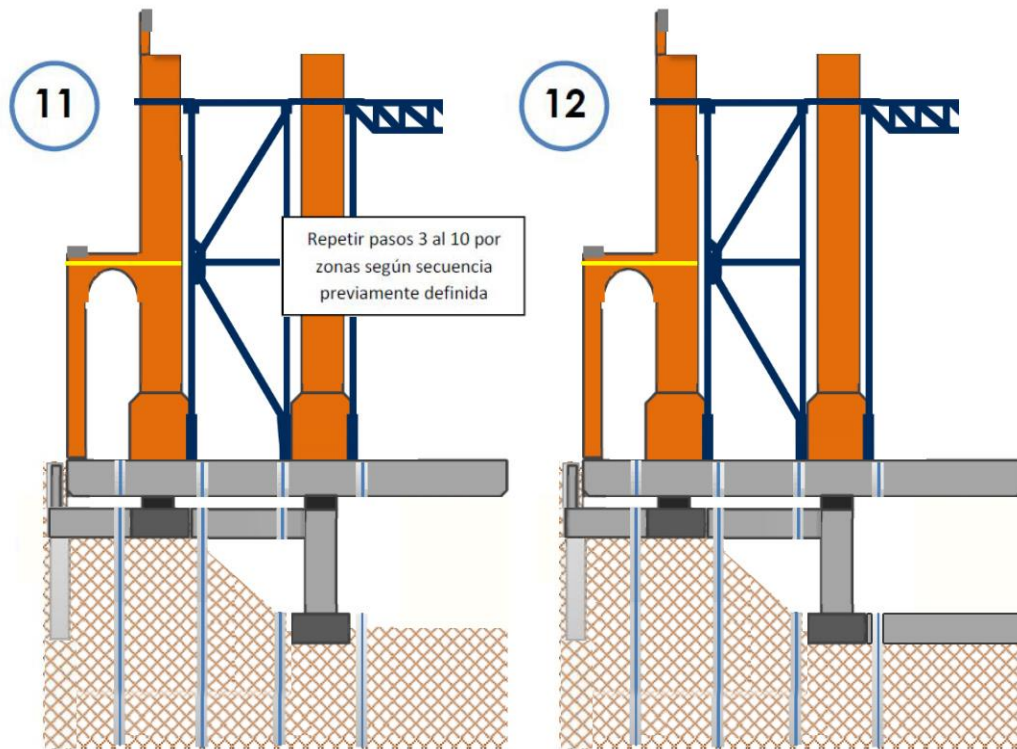
PASO 12:

Se completan las losas y radieres que hayan quedado pendientes entre las vigas sobre los aisladores en la base de la albañilería, y se prepara en detalle la junta sísmica a dejar entre el muro perimetral del subterráneo y la estructura aislada superior. Es posible que sea necesario realizar ciertas demoliciones en las pilas de socializado perimetral.









Secuencia constructiva propuesta para construcción de subterráneo